



Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Chair for Mathematical Information Science
Prof. Dr. Helmut Bölcskei

Vorlesungsskriptum Signal- und Systemtheorie I

Prof. Dr. H. Bölcskei

September 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Anwendungen der Signal- und Systemtheorie	1
2	Einteilung der Signale	2
2.1	nach Art des Parameters	2
2.2	nach Parameter- und Amplitudenbereich	2
3	Lineare Räume	4
3.1	Basen in linearen Räumen	5
3.2	Funktionenräume als lineare Räume	9
3.3	Normierte lineare Räume	10
3.3.1	L^2 als normierter linearer Raum	11
3.4	Hilberträume	13
3.5	L^2 ist ein unendlich-dimensionaler normierter linearer Raum	16
4	Systeme und Systemeigenschaften	17
4.1	Linearität und Stetigkeit	17
4.2	Das inverse System	20
4.3	Darstellung linearer Systeme über Matrizen	21
4.4	Eigenschaften zeitkontinuierlicher linearer Systeme	23
5	Analoge lineare zeitinvariante Systeme im Zeitbereich	26
5.1	Existenz des Faltungsintegrals und Eigenschaften der Faltung	29
5.2	Interpretation des Faltungsintegrals	30
5.3	Eigenschaften der Impulsantwort — Systemeigenschaften	32
6	Verallgemeinerte Funktionen	35
6.1	Herkömmlicher Funktionsbegriff als Spezialfall	37
6.2	Die Deltafunktion	40
6.2.1	Rechenregeln für $\delta(t)$	41
6.2.2	Faltung verallgemeinerter Funktionen	43
6.2.3	Differentiation verallgemeinerter Funktionen	45
7	Beschreibung analoger linearer Systeme im Frequenzbereich	49
7.1	Eigenfunktionen analoger LTI-Systeme	49
7.1.1	Kaskadierung von LTI-Systemen	51
7.1.2	Weitere spezielle Eingangssignale	52
7.2	Die Fouriertransformation	54
7.2.1	Fouriertransformation verallgemeinerter Funktionen	55
7.2.2	Periodische Signale an LTI-Systemen	61

7.3	Anwendung der Fouriertransformation auf LTI-Systeme	63
7.3.1	Idealisierte Tiefpassfilter	63
7.3.2	Bandbegrenzte Signale	66
8	Abtasttheorem	68
8.1	Implementierung digitaler Systeme	68
8.2	Das Abtasttheorem	68
8.3	Interpretation als Interpolation	72
8.4	Abtastung als Entwicklung in ein Orthonormalsystem	73
9	Zeitdiskrete Signale und Systeme	75
9.1	Zeitdiskrete Signale	75
9.2	Zeitdiskrete Systeme	77
9.2.1	Impulsantwort und zeitdiskrete LTI-Systeme	78
9.2.2	Beschreibung der Eingangs-Ausgangsbeziehung im Frequenzbereich	80
9.2.3	Beschreibung von LTI-Systemen über Differenzengleichungen . .	80
9.3	Die z -Transformation	86
9.3.1	Wichtige Eigenschaften der z -Transformation	87
9.3.2	Anwendung der z -Transformation auf zeitdiskrete LTI-Systeme .	88
10	Die diskrete Fouriertransformation (DFT)	91
10.1	Lineare Faltung über die DFT	94
10.2	Zyklische Faltung	95
10.3	Überabtastung	100
10.4	Unterabtastung	102
11	Die schnelle Fouriertransformation (FFT)	103
A	Integration komplexer Funktionen	106
B	Vertauschen der Integrationsreihenfolge und der Summationsreihenfolge	107
	Index	108

Vorwort

Das vorliegende Skriptum ist eine Zusammenfassung der Vorlesung “Signal- und Systemtheorie I”, welche als Pflichtvorlesung mit Übungen für Studierende des 3. Semesters im Studiengang “Elektrotechnik und Informationstechnologie” an der ETH Zürich angeboten wird. Das Ziel dieser Vorlesung besteht darin Grundlagen in der Signaltheorie und der linearen Systemtheorie zu vermitteln.

Den Inhalten in diesem Skriptum und im zugehörigen Übungsskriptum liegen folgende Quellen zu Grunde:

- Linear Operator Theory in Engineering and Science, A.W. Naylor und G. R. Sell, 2000, Springer
- Mathematische Grundlagen der Elektrotechnik, H. J. Dirschmid, 1990, Springer
- Signal- und Systemtheorie, W. Mecklenbräuer, TU Wien, 1990
- A foundation in digital communication, A. Lapidoth, 2017, Cambridge University Press
- Foundations of signal processing, M. Vetterli, J. Kovačević, and V. Goyal, 2018, Cambridge University Press

Dieses Skriptum ergänzt die Vorlesung, ersetzt jedoch nicht den Vorlesungsbesuch.

Zürich, im September 2024

H. Bölcskei

Wir bitten Sie ausdrücklich um eine Mitteilung zu schicken, wenn Sie meinen, einen Fehler im Skriptum gefunden zu haben, und bedanken uns bei den Studierenden, die uns bereits auf Fehler hingewiesen haben.

1 Anwendungen der Signal- und Systemtheorie

1. Datenwissenschaften (Data Science)
2. Algorithmen für Suchmaschinen (z.B. Google, Yahoo)
3. Recommender systems (z.B. Netflix, Amazon, Facebook)
4. Lerntheorie, d.h., das Finden von Strukturen bzw. Funktionalzusammenhängen in grossen Datenmengen
5. Medizin (MRI, CT)
6. Bildverarbeitung (Kodierung, Kompression, Objekterkennung)
7. Biologie (genetic sequencing)
8. Kommunikationstechnik (Mobilkommunikation)
9. Luft- und Raumfahrt (Prozesskontrolle, Datenübertragung, Bildverarbeitung)
10. Sprachverarbeitung (Codierung, Kompression, Erkennung)
11. Seismologie und Geologie (Bestimmung von Erdölvorkommen)

2 Einteilung der Signale

2.1 nach Art des Parameters

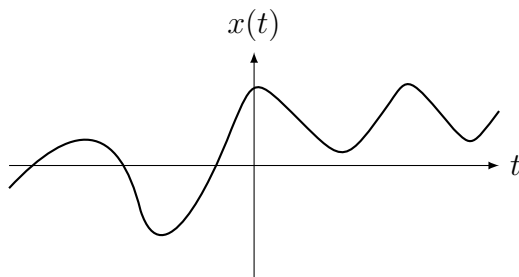
- Zeitsignale: $x(t)$, z.B. Audiosignale
- Ortssignale: $x(u, v)$, z.B. Bilder
- zeitabhängige Ortssignale: $x(u, v, t)$, z.B. Videos

2.2 nach Parameter- und Amplitudenbereich

Parameter- und Amplitudenbereich können jeweils diskret oder kontinuierlich sein. Folgende Tabelle zeigt wie die jeweiligen Signale genannt werden:

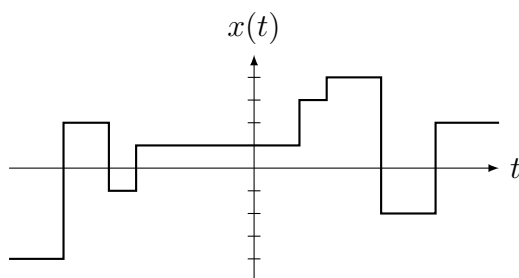
Signalamplitude \ Zeit	kontinuierlich	diskret
	analog	zeitdiskret
kontinuierlich	analog	zeitdiskret
diskret	amplitudendiskret	digital

a) analoge Signale



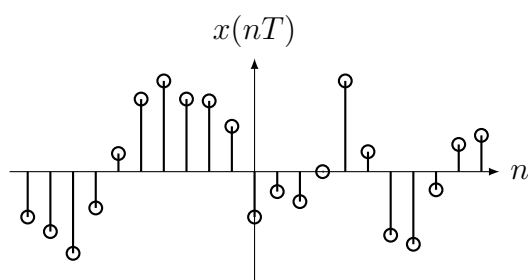
Amplitudenbereich vollständig ausgefüllt (auch Unstetigkeiten zulässig), z.B. Kommunikationssignal

b) amplitudendiskrete Signale



z.B. Ausgangssignal eines Digital-Analog (D/A) Wandlers

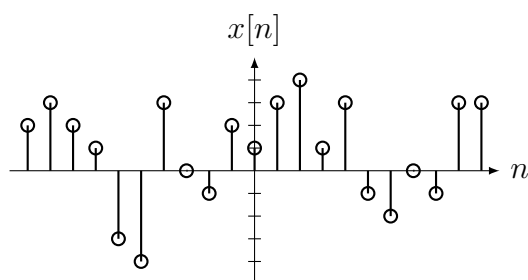
c) zeitdiskrete Signale



amplitudenkontinuierlich, z.B.
abgetastetes Analogsignal

$$x(t) \xrightarrow[T]{\text{Sampling}} x(nT)$$

d) digitale Signale



quantisiertes, zeitdiskretes Sig-
nal, z.B. Signale in einem Mobil-
telefon

3 Lineare Räume

Wir werden lineare Systeme als lineare Abbildungen zwischen linearen Räumen charakterisieren. Daher müssen wir zunächst die Theorie linearer Räume entwickeln.

Definition 1 (Linearer Raum). Ein linearer Raum über $\mathbb{C}$ ist eine nichtleere Menge X zusammen mit

- (i) einer Abbildung von $X \times X$ nach X , genannt Addition und notiert mit $x_1 + x_2$,
- (ii) einer Abbildung von $\mathbb{C} \times X$ nach X , genannt skalare Multiplikation und notiert mit αx ,

so, dass Addition und skalare Multiplikation folgende Eigenschaften erfüllen:

(A1): $x_1 + x_2 = x_2 + x_1$, für alle $x_1, x_2 \in X$. (Kommutativgesetz)

(A2): $x_1 + (x_2 + x_3) = (x_1 + x_2) + x_3$, für alle $x_1, x_2, x_3 \in X$. (Assoziativgesetz)

(A3): Es existiert genau ein Element 0 in X , so dass $0 + x = x$, für alle $x \in X$.
(Nullelement der Addition)

(A4): Zu jedem $x \in X$ gibt es genau ein Element $-x \in X$, so dass $x + (-x) = 0$.
(inverses Element der Addition)

(SM1): $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$, für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ und alle $x \in X$. (Assoziativgesetz)

(SM2): $1x = x$, für alle $x \in X$, wobei 1 das Einselement der skalaren Multiplikation ist. (Einselement der skalaren Multiplikation)

(A&SM1): $\alpha(x_1 + x_2) = \alpha x_1 + \alpha x_2$, für alle $\alpha \in \mathbb{C}$ und alle $x_1, x_2 \in X$. (Distributivgesetz)

(A&SM2): $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$, für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ und alle $x \in X$. (Distributivgesetz)

Aus diesen Eigenschaften folgt $0x = 0, \forall x \in X$. Um dies zu sehen, setzt man in (A&SM2) $\alpha = 1, \beta = 0$ und erhält damit

$$(1 + 0)x = 1x + 0x.$$

Da $1 + 0 = 1$, impliziert dies $1x = 1x + 0x$. Aus (SM2) folgt $1x = x$ und damit $x = x + 0x, \forall x \in X$. Aber aus (A3) folgt, dass es genau ein Element y in X gibt, so dass $x = x + y, \forall x \in X$. Dieses Element muss das Nullelement der Addition sein. Zusammenfassend ergibt sich daher $0x = 0$.

Es sei hier zu betonen, dass die Addition sowie die skalare Multiplikation nach X abbilden müssen (wie in Punkt (i) und (ii) beschrieben). Dass dies nicht immer der Fall sein muss, zeigt das folgende Beispiel. Es sei

$$X = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x \text{ hat in genau zwei Komponenten einen von Null verschiedenen Wert}\},$$

wobei wir für Vektoren $x_1, x_2 \in X$ die Addition $x_1 + x_2$ komponentenweise definieren. Dann ist die Addition *keine* Abbildung von $X \times X$ nach X , denn es gilt, z.B., für $x_1 = (1 \ 1 \ 0)^T \in X$ und $x_2 = (1 \ 0 \ 1)^T \in X$, dass $(x_1 + x_2) = (2 \ 1 \ 1)^T \notin X$. Somit ist X zusammen mit der oben definierten Addition *kein* linearer Raum.

Es lässt sich leicht verifizieren, dass $\mathbb{R}^M$ und $\mathbb{C}^M$ zusammen mit der Vektoraddition und der skalaren Multiplikation von Skalaren mit Vektoren lineare Räume darstellen.

Wir werden das Konzept linearer Unterräume häufig verwenden.

Definition 2 (Linearer Unterraum). Eine nichtleere Teilmenge $\widetilde{X}$ eines linearen Raumes X ist ein linearer Unterraum von X , wenn $x_1 + x_2 \in \widetilde{X}$, für alle $x_1, x_2 \in \widetilde{X}$ und $\alpha x \in \widetilde{X}$ für alle $\alpha \in \mathbb{C}$ und alle $x \in \widetilde{X}$.

3.1 Basen in linearen Räumen

Wir benötigen zunächst den Begriff der linearen Unabhängigkeit.

Definition 3. Eine Teilmenge $\{x_i\}_{i=1}^n$ des linearen Raumes X ist linear abhängig, wenn es zugehörige Skalare $\{\alpha_i\}_{i=1}^n$ gibt, die nicht alle gleich Null sind und so, dass

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0.$$

Wenn $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0$ impliziert, dass $\alpha_i = 0$ für alle $i \in \{1, \dots, n\}$, dann ist die Teilmenge $\{x_i\}_{i=1}^n$ linear unabhängig.

Eine Basis eines linearen Raumes X ist eine linear unabhängige Teilmenge B von X , die es erlaubt jeden Vektor (sprich jedes Element) in X als Linearkombination von Elementen aus B darzustellen. Die Koeffizienten dieser Linearkombination heißen die Koordinaten des Vektors bezüglich dieser Basis. Ein Element der Basis heisst Basisvektor. Wir werden uns sowohl mit endlich- als auch mit unendlich-dimensionalen linearen Räumen beschäftigen und benötigen daher folgende Definitionen.

Definition 4. Eine unendliche Menge von Vektoren ist linear unabhängig, wenn jede endliche Teilmenge linear unabhängig ist.

Definition 5. Ein linearer Raum X hat Dimension M , wenn er eine linear unabhängige Teilmenge mit M Elementen enthält und jede Teilmenge mit $M + 1$ (oder mehr)

Elementen linear abhängig ist. Wenn es kein solches endliches M gibt, dann ist X unendlich-dimensional.

Die Kardinalität aller Basen eines linearen Raumes ist gleich. Dies folgt aus dem Steinitzschen Austauschlemma, welches in Aufgabe 10 im Übungsskriptum bewiesen wird. Des weiteren ist die Kardinalität der Basis (aller Basen) eines linearen Raumes gleich der Dimension des Raumes. Um dies zu sehen, nehmen wir zuerst an, dass die Kardinalität der Basis kleiner ist als die Dimension des Raumes. In diesem Fall kann die Basis den Raum nicht aufspannen. Wenn die Kardinalität der Basis grösser ist als die Dimension des Raumes, dann hätten wir eine Menge von linear unabhängigen Vektoren mit Kardinalität grösser als die Kardinalität der grössten linear unabhängigen Teilmenge des Raumes. Dies stellt einen Widerspruch dar. Somit folgt zwingend, dass die Kardinalität der Basis (aller Basen) gleich der Dimension des Raumes sein muss.

Wir beginnen mit der Betrachtung allgemeiner Basen, d.h. nicht notwendigerweise orthonormaler Basen, in endlich-dimensionalen linearen Räumen, konkret in $\mathbb{C}^M$. Basen in unendlich-dimensionalen linearen Räumen werden in Abschnitt 3.5 diskutiert.

Definition 6. Die Menge $\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^M$, $\mathbf{e}_k \in \mathbb{C}^M$, ist eine Basis für $\mathbb{C}^M$, wenn

1. $\text{span}\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^M = \{c_1\mathbf{e}_1 + c_2\mathbf{e}_2 + \dots + c_M\mathbf{e}_M \mid c_1, c_2, \dots, c_M \in \mathbb{C}\} = \mathbb{C}^M$
2. $\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^M$ linear unabhängig ist, d.h., wenn $\sum_{k=1}^M c_k \mathbf{e}_k = 0$ für $c_1, c_2, \dots, c_M \in \mathbb{C}$ impliziert $c_k = 0$, für alle $k = 1, \dots, M$.

Man betrachte nun ein “Signal” $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^M$ und bestimme die zugehörigen Entwicklungskoeffizienten

$$c_k := \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_k \rangle, \quad k = 1, \dots, M. \quad (1)$$

Mit Hilfe der “Analysematrix”

$$\mathbf{T} := \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1^H \\ \mathbf{e}_2^H \\ \vdots \\ \mathbf{e}_M^H \end{bmatrix} \quad (2)$$

erhalten wir

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_M \end{bmatrix} = \mathbf{T} \mathbf{x}. \quad (3)$$

Hier bezeichnet $\mathbf{x}^H$ die komplex-konjugiert Transponierte des Vektors $\mathbf{x}$, d.h., Transposition und elementweise komplexe Konjugation.

Wir fragen uns nun, ob wir eine Menge $\{\tilde{\mathbf{e}}_k\}_{k=1}^M$, $\tilde{\mathbf{e}}_k \in \mathbb{C}^M$, $k = 1, \dots, M$, finden können, die “dual” zu $\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^M$ ist, im Sinne von

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^M \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_k \rangle \tilde{\mathbf{e}}_k, \quad \text{für alle } \mathbf{x} \in \mathbb{C}^M. \quad (4)$$

Die Antwort ist trivial für orthonormale Basen $\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^M$, d.h., wenn

$$\langle \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_{k'} \rangle = \begin{cases} 1, & k = k' \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \quad (5)$$

In diesem Fall gilt nämlich

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^M \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_k \rangle \mathbf{e}_k, \quad (6)$$

d.h., $\tilde{\mathbf{e}}_k = \mathbf{e}_k$, für $k = 1, \dots, M$. Wenn $\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^M$ zwar eine Basis, aber nicht orthonormal bzw. orthogonal ist, ist etwas mehr Arbeit nötig. Wir beginnen mit der Definition der “Synthesematrix”

$$\tilde{\mathbf{T}}^H = [\tilde{\mathbf{e}}_1 \ \dots \ \tilde{\mathbf{e}}_M] \quad (7)$$

und schreiben damit (4) in der Form

$$\mathbf{x} = \tilde{\mathbf{T}}^H \mathbf{T} \mathbf{x}. \quad (8)$$

Dies zeigt nun, dass man eine zu $\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^M$ duale Basis $\{\tilde{\mathbf{e}}_k\}_{k=1}^M$ finden kann, indem man

$$\tilde{\mathbf{T}}^H = \mathbf{T}^{-1} \quad (9)$$

setzt und daraus die $\tilde{\mathbf{e}}_k$ gemäss (7) mit den Spalten von $\mathbf{T}^{-1}$ identifiziert. Die Matrix $\mathbf{T}$ ist invertierbar, weil $\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^M$ eine linear unabhängige Menge ist. Im Falle eines Orthonormalsystems $\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^M$ ist $\mathbf{T}$ unitär und damit $\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T}^H$, was zu $\tilde{\mathbf{T}}^H = \mathbf{T}^H$ und damit $\tilde{\mathbf{T}} = \mathbf{T}$ führt. Orthonormale Basen sind daher selbst-dual. Für allgemeine Basen $\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^M$ sind die Analyse- und Synthesebasen im Allgemeinen verschieden. Es ergibt sich jedoch eine interessante Eigenschaft, nämlich die der Biorthonormalität. Dazu beachte man zunächst, dass aus $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{T} = \mathbf{I}_M$ folgt $\mathbf{T}\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{I}_M$ was dank $\mathbf{T}^{-1} = \tilde{\mathbf{T}}^H$ impliziert, dass $\mathbf{T}\tilde{\mathbf{T}}^H = \mathbf{I}_M$ oder

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1^H \\ \mathbf{e}_2^H \\ \vdots \\ \mathbf{e}_M^H \end{bmatrix} [\tilde{\mathbf{e}}_1 \ \dots \ \tilde{\mathbf{e}}_M] = \begin{bmatrix} \langle \tilde{\mathbf{e}}_1, \mathbf{e}_1 \rangle & \dots & \langle \tilde{\mathbf{e}}_M, \mathbf{e}_1 \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle \tilde{\mathbf{e}}_1, \mathbf{e}_M \rangle & \dots & \langle \tilde{\mathbf{e}}_M, \mathbf{e}_M \rangle \end{bmatrix} = \mathbf{I}_M \quad (10)$$

und damit

$$\langle \tilde{\mathbf{e}}_k, \mathbf{e}_{k'} \rangle = \begin{cases} 1, & k = k', \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad k, k' = 1, \dots, M. \quad (11)$$

Die Mengen $\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^M$ und $\{\tilde{\mathbf{e}}_k\}_{k=1}^M$ sind damit biorthonormal. Man beachte, dass $\{\tilde{\mathbf{e}}_k\}_{k=1}^M$ eine Basis ist, da $\mathbf{T}^{-1}$ als Inverse einer Matrix vollen Ranges wieder vollen Rang hat und $\{\tilde{\mathbf{e}}_k\}_{k=1}^M$ damit linear unabhängig ist. Die Elemente in $\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^M$ und $\{\tilde{\mathbf{e}}_k\}_{k=1}^M$ sind aber im Allgemeinen nicht orthogonal. Da $\mathbf{T}$ quadratisch ist und vollen Rang hat, ist die Inverse $\mathbf{T}^{-1}$ eindeutig, was bedeutet, dass die zu einer gegebenen Basis $\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^M$ duale Basis $\{\tilde{\mathbf{e}}_k\}_{k=1}^M$ eindeutig bestimmt ist. Der Begriff der Dualität wird auch durch folgende Erkenntnis untermauert. In (8) wurde $\mathbf{x}$ gemäss

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^M \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_k \rangle \tilde{\mathbf{e}}_k \quad (12)$$

dargestellt. Es gilt aber auch

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^M \langle \mathbf{x}, \tilde{\mathbf{e}}_k \rangle \mathbf{e}_k. \quad (13)$$

Dies sieht man wie folgt. Man beachte zunächst, dass $\mathbf{T}^H \tilde{\mathbf{T}} = \mathbf{I}_M$, was aus $\tilde{\mathbf{T}} = (\mathbf{T}^{-1})^H = (\mathbf{T}^H)^{-1}$ folgt. Damit gilt

$$\mathbf{x} = \mathbf{I}_M \mathbf{x} = \mathbf{T}^H \tilde{\mathbf{T}} \mathbf{x} = [\mathbf{e}_1 \ \dots \ \mathbf{e}_M] \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{e}}_1^H \\ \tilde{\mathbf{e}}_2^H \\ \vdots \\ \tilde{\mathbf{e}}_M^H \end{bmatrix} \mathbf{x} = \sum_{k=1}^M \langle \mathbf{x}, \tilde{\mathbf{e}}_k \rangle \mathbf{e}_k. \quad (14)$$

Abschliessend halten wir noch fest, dass orthonormale Basen normerhaltend sind im Sinne von

$$\|\mathbf{c}\|^2 = \mathbf{c}^H \mathbf{c} = \mathbf{x}^H \mathbf{T}^H \mathbf{T} \mathbf{x} = \mathbf{x}^H \mathbf{I}_M \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2. \quad (15)$$

Dies stellt eine Parsevalsche Beziehung für allgemeine Orthonormalbasen dar. Biorthonormale Basen, hingegen, sind im Allgemeinen nicht normerhaltend, sondern erfüllen eine “weichere” Beziehung, nämlich

$$\lambda_{\min}(\mathbf{T}^H \mathbf{T}) \|\mathbf{x}\|^2 \leq \|\mathbf{c}\|^2 = \mathbf{x}^H \mathbf{T}^H \mathbf{T} \mathbf{x} \leq \lambda_{\max}(\mathbf{T}^H \mathbf{T}) \|\mathbf{x}\|^2, \quad (16)$$

wobei $\lambda_{\min}(\mathbf{T}^H \mathbf{T})$ und $\lambda_{\max}(\mathbf{T}^H \mathbf{T})$ den minimalen, respektive maximalen Eigenwert von $\mathbf{T}^H \mathbf{T}$ bezeichnen.

Beispiel 3.1 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\} = \{[1 \ 0], [1/\sqrt{2} \ 1/\sqrt{2}]\}$ und $\{\tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2\} = \{[1 \ -1], [0 \ \sqrt{2}]\}$ sind biorthonormale Basen. Wir überprüfen dies wie folgt

$$\begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{e}}_1^H \\ \tilde{\mathbf{e}}_2^H \end{bmatrix} [\mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2] = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_2.$$

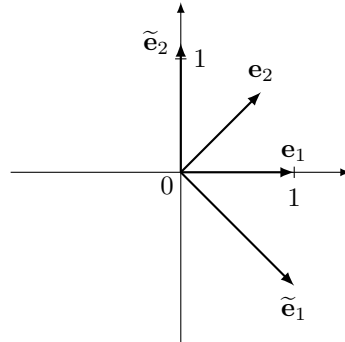


Abbildung 1: Die Paare $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ und $\{\tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2\}$ sind biorthonormal.

3.2 Funktionenräume als lineare Räume

Wir werden uns im Grossteil der Vorlesung mit Funktionenräumen X, Y beschäftigen. Damit lernen wir folgendes neue Konzept kennen: Funktionen werden als Vektoren aufgefasst. Addition und skalare Multiplikation sind hierbei punktweise definiert. Konkret heisst das: Für eine nichtleere Menge S , definiere man X als die Menge aller Funktionen von S nach $\mathbb{C}$. Für $x_1, x_2 \in X$, definieren wir die Addition

$$+ : X \times X \rightarrow X \quad (17)$$

$$(x_1 + x_2)(s) = x_1(s) + x_2(s), \quad \text{für alle } s \in S. \quad (18)$$

Für $\alpha \in \mathbb{C}$ und $x \in X$, definieren wir die skalare Multiplikation

$$\cdot : \mathbb{C} \times X \rightarrow X \quad (19)$$

$$(\alpha \cdot x)(s) = \alpha x(s), \quad \text{für alle } s \in S. \quad (20)$$

Es folgt unmittelbar, dass Addition und skalare Multiplikation wohldefiniert sind, d.h., dass $(x_1 + x_2) \in X$ und $\alpha \cdot x \in X$ für alle $x_1, x_2 \in X$ und alle $\alpha \in \mathbb{C}$. Ziel dieser allgemeinen Formulierung ist es die verschiedenen in der Vorlesung besprochenen Konzepte in einer einheitlichen Sprache darzustellen. Konkret wird es uns damit möglich sein analoge, zeitdiskrete, periodische und endlich-dimensionale Signale und Systeme in einer

einheitlichen Theorie zu behandeln. Wir werden auch sämtliche Signaltransformationen in dieser Sprache behandeln können.

Beispiel 3.2 (linearer Unterraum eines Funktionenraumes) Es sei

$$X = \{x(t) \mid x : [0, T] \rightarrow \mathbb{C}\} \quad (21)$$

die Menge aller Abbildungen (Funktionen) von $[0, T]$ nach $\mathbb{C}$. Hierbei ist

$$\widetilde{X}_1 = \{x(t) \in X \mid x(0) = x(T) = 0\} \quad (22)$$

ein linearer Unterraum von X , die Menge

$$\widetilde{X}_2 = \{x(t) \in X \mid x(0) = x(T) \neq 0\} \quad (23)$$

jedoch nicht. Für alle $x_1, x_2 \in \widetilde{X}_1$ gilt $(x_1 + x_2)(0) = (x_1 + x_2)(T) = 0$ und $(\alpha x_1)(0) = \alpha x_1(0) = 0$ sowie $(\alpha x_1)(T) = \alpha x_1(T) = 0$. Damit ist gezeigt, dass $\widetilde{X}_1$ ein linearer Unterraum von X ist. Für alle $x \in \widetilde{X}_2$ zusammen mit $\alpha = 0 \in \mathbb{C}$ erhalten wir

$$(\alpha x)(0) = \alpha x(0) = 0,$$

woraus folgt, dass $\alpha x \notin \widetilde{X}_2$, und damit ist $\widetilde{X}_2$ kein linearer Unterraum von X .

3.3 Normierte lineare Räume

Wir werden uns im Zusammenhang mit linearen Systemen auch mit dem Stetigkeitsbegriff beschäftigen. Dazu werden wir Abstände zwischen Eingangssignalen und zwischen Ausgangssignalen messen und lineare Räume mit einem Abstandsmass ausstatten. Formal gesagt legen wir eine Topologie auf den Raum. Wir beginnen mit der Definition des Abstandsmasses.

Definition 7 (Norm). Eine reelle Funktion $\|\cdot\|$, definiert auf einem linearen Raum X , ist eine Norm auf X , wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind

(N1): $\|x\| \geq 0$ (Nichtnegativität),

(N2): $\|x_1 + x_2\| \leq \|x_1\| + \|x_2\|$ (Dreiecksungleichung),

(N3): $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ (Homogenität),

(N4): $\|x\| = 0$ dann, und nur dann, wenn $x = 0$ (Definitheit),

mit beliebigen $x, x_1, x_2 \in X$ und $\alpha \in \mathbb{C}$. Die Grösse $\|x\|$ wird als Norm (bzw. Länge) von x bezeichnet.

Definition 8 (Normierter linearer Raum). Ein normierter linearer Raum ist ein Paar $(X, \|\cdot\|)$, bestehend aus einem linearen Raum X und einer Norm $\|\cdot\|$ auf X .

Anmerkung. Wenn aus dem Kontext klar, werden wir $(X, \|\cdot\|)$ einfach als X bezeichnen.

In einem normierten linearen Raum können wir mit Hilfe der Funktion $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, $d(x_1, x_2) := \|x_1 - x_2\|$, den Abstand zwischen x_1 und x_2 messen.

Ein konkretes Beispiel eines normierten linearen Raumes ist $\mathbb{R}^M, \mathbb{C}^M$ ausgestattet mit der Norm $\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^M |x_i|^2}$. Beispiele von normierten Funktionenräumen sind die folgenden, wobei $1 \leq p < \infty$:

$$L^p := \left\{ x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^p dt < \infty \right\} \quad \text{mit der Norm} \quad \|x\|_{L^p} := \left(\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^p dt \right)^{1/p}$$

$$\ell^p := \left\{ x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C} \mid \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^p < \infty \right\} \quad \text{mit der Norm} \quad \|x\|_{\ell^p} := \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^p \right)^{1/p}$$

Anmerkung. Um Distanzen zwischen Vektoren zu messen ist es wichtig die im jeweiligen Kontext angemessene Norm zu benutzen (z.B., um den Abstand von Punkten zu messen, die auf einer Kugeloberfläche liegen, würde man eher diejenige Distanz nehmen, die durch die Länge der kürzesten Verbindung der Punkte auf der Kugeloberfläche definiert ist, anstatt der (räumlichen) Euklidischen Distanz).

3.3.1 L^2 als normierter linearer Raum

Wir entwickeln nun den wichtigen Spezialfall

$$L^2 = \left\{ x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty \right\}$$

als normierter linearer Raum. Dazu müssen wir die Eigenschaften in Definition 1 verifizieren. Die Addition in L^2 ist definiert durch punktweise Addition, d.h., für $x_1, x_2 \in L^2$ setzen wir

$$(x_1 + x_2)(t) = x_1(t) + x_2(t).$$

Nun gilt es zu zeigen, dass die so definierte Addition $X \times X$ auf X abbildet. Dies folgt aus

$$|a + b|^2 \leq |a|^2 + |b|^2 + 2|a||b| \leq 2|a|^2 + 2|b|^2,$$

wobei die zweite Ungleichung gilt wegen

$$2|a|^2 + 2|b|^2 - |a|^2 - |b|^2 - 2|a||b| = |a|^2 + |b|^2 - 2|a||b| = (|a| - |b|)^2 \geq 0.$$

Damit erhalten wir

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x_1(t) + x_2(t)|^2 dt \leq 2 \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} |x_1(t)|^2 dt}_{< \infty} + 2 \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} |x_2(t)|^2 dt}_{< \infty} < \infty. \quad (24)$$

Eigenschaft (ii) in Definition 1 folgt aus

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\alpha x(t)|^2 dt = |\alpha|^2 \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt}_{< \infty} < \infty, \quad (25)$$

wobei verwendet wurde, dass $\alpha \in \mathbb{C}$ impliziert $|\alpha| < \infty$. Die restlichen Eigenschaften in Definition 1 sind einfach zu verifizieren und folgen direkt aus der Definition der Addition in L^2 als punktwiser Addition und der skalaren Multiplikation als punktwiser skalarer Multiplikation.

Wir staten nun L^2 mit einer Norm aus, nämlich

$$\|x\| = \left(\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \right)^{1/2}$$

und einem inneren Produkt (Skalarprodukt) gemäss

$$\langle x_1, x_2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) x_2^*(t) dt.$$

Wir zeigen, dass $\|x\|$ die Eigenschaften einer Norm gemäss Definition 7 erfüllt.

(N1): $\|x\| \geq 0$, folgt direkt aus $|x(t)|^2 \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}$

(N2): $\|x_1 + x_2\| \leq \|x_1\| + \|x_2\|$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |x_1(t) + x_2(t)|^2 dt &\leq \int_{-\infty}^{\infty} (|x_1(t)|^2 + |x_2(t)|^2 + 2|x_1(t)||x_2(t)|) dt \\ &= \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 + 2 \int_{-\infty}^{\infty} |x_1(t)||x_2(t)| dt. \end{aligned}$$

Nun wenden wir die Cauchy-Schwarz Ungleichung an, die besagt

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|,$$

und erhalten damit

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x_1(t)| |x_2(t)| dt \leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |x_1(t)|^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |x_2(t)|^2 dt \right)^{1/2} = \|x_1\| \|x_2\|.$$

Das führt zu

$$\|x_1 + x_2\|^2 \leq \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 + 2\|x_1\| \|x_2\| = (\|x_1\| + \|x_2\|)^2$$

und daher

$$\|x_1 + x_2\| \leq \|x_1\| + \|x_2\|.$$

$$(N3): \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$$

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} |\alpha x(t)|^2 dt \right)^{1/2} = \left(|\alpha|^2 \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \right)^{1/2} = |\alpha| \|x\|.$$

(N4): $\|x\| = 0 \iff x = 0$ folgt direkt aus grundlegenden Eigenschaften des (Lebesgue) Integrals.

Wir demonstrieren nun, dass die Definition des inneren Produktes $\langle x_1, x_2 \rangle$ kompatibel ist mit dem geometrischen Bild des inneren Produktes, das wir aus der linearen Algebra kennen. Konkret zeigen wir, dass der Satz von Pythagoras gemäss

$$\|x_1 + x_2\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2, \quad \text{für } \langle x_1, x_2 \rangle = 0$$

gilt. Dies folgt aus

$$\begin{aligned} \|x_1 + x_2\|^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} |x_1(t) + x_2(t)|^2 dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (x_1(t) + x_2(t))(x_1^*(t) + x_2^*(t)) dt \\ &= \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 + \langle x_1, x_2 \rangle + \langle x_2, x_1 \rangle \\ &= \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 + \underbrace{\langle x_1, x_2 \rangle}_{=0} + \underbrace{\langle x_1, x_2 \rangle^*}_{=0} \\ &= \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2. \end{aligned}$$

Wir sagen daher, dass die Signale x_1 und x_2 orthogonal sind, wenn $\langle x_1, x_2 \rangle = 0$ gilt.

3.4 Hilberträume

L^2 ist ein Spezialfall des allgemeinen Konzepts von Hilberträumen.

Definition 9 (Hilbertraum). Ein Hilbertraum ist ein linearer Raum, der mit einem

inneren Produkt ausgestattet und vollständig bezüglich der durch das innere Produkt induzierten Norm ist.

Die Vollständigkeit des Raumes kann verstanden werden durch die Eigenschaft, dass jede Folge aus Vektoren, deren Abstände untereinander beliebig klein werden, gegen einen Vektor im Raum konvergieren muss. Wir kommen darauf weiter unten zurück.

Definition 10 (Inneres Produkt). Es sei X ein linearer Raum. Ein inneres Produkt auf X ist eine Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle: X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ mit folgenden Eigenschaften:

- (1) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$ (Additivität)
- (2) $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$ (Homogenität)
- (3) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle^*$ (konjugierte Symmetrie)
- (4) $\langle x, x \rangle \geq 0$, mit Gleichheit genau dann, wenn $x = 0$ (Definitheit)

Aus einem inneren Produkt erhält man durch $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ immer eine induzierte Norm. Hilberträume erlauben uns euklidische Geometrie in allgemeinen ∞ -dimensionalen Räumen zu betreiben. Konkret lässt sich zum Beispiel der Begriff der Orthogonalität verallgemeinern.

Definition 11 (Orthogonalität). Die Elemente x und y des Hilbertraumes X sind orthogonal, wenn $\langle x, y \rangle = 0$.

Theorem 12 (Pythagoras). Wenn $\langle x, y \rangle = 0$, dann gilt

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2. \quad (26)$$

Beweis. $\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle x, y \rangle^* + \|y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2. \quad \blacksquare$

Einige Beispielsräume sind

1. $X = \mathbb{C}^n$ mit dem inneren Produkt

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i^* \quad (27)$$

2. $X = L^2(I)$ der lineare Raum der auf dem Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ quadratisch integrierbaren komplexen Funktionen, d.h. der lineare Raum aller Signale die $\int_I |x(t)|^2 dt < \infty$ erfüllen, ausgestattet mit dem inneren Produkt

$$\langle x, y \rangle = \int_I x(t) y^*(t) dt \quad (28)$$

3. $X = L^2(\mathbb{R})$, d.h. der lineare Raum aller Funktionen $x(t)$, die $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$ erfüllen, ausgestattet mit dem inneren Produkt

$$\langle x, y \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y^*(t) dt \quad (29)$$

4. $X = \ell^2(\mathbb{Z})$, d.h. der Raum aller Folgen $x[n]$, die $\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} |x[\ell]|^2 < \infty$ erfüllen, ausgestattet mit dem inneren Produkt

$$\langle x, y \rangle = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x[\ell] y^*[\ell] \quad (30)$$

Definition 13 (Vollständiges Orthonormalsystem). Die Familie $\{e_\ell\}_{\ell=-\infty}^{\infty}$ von Vektoren in X ist ein vollständiges Orthonormalsystem für den Hilbertraum X , wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind

$$(1) \quad \langle e_\ell, e_{\ell'} \rangle = \begin{cases} 1, & \ell = \ell' \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}, \quad \text{für } \ell, \ell' \in \mathbb{Z}$$

$$(2) \quad \text{Für jedes } x \in X \text{ gilt } \|x\|^2 = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} |\langle x, e_\ell \rangle|^2.$$

Wenn $\{e_\ell\}_{\ell=-\infty}^{\infty}$ ein vollständiges Orthonormalsystem für X ist, dann kann jedes $x \in X$ in der Form

$$x = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \langle x, e_\ell \rangle e_\ell \quad (31)$$

dargestellt werden. Das können wir zeigen, wenn wir sagen, dass $x \in X$ in der Form $x = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \langle x, e_\ell \rangle e_\ell$ dargestellt werden kann, falls

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| x - \sum_{\ell=-N}^N \langle x, e_\ell \rangle e_\ell \right\| = 0 \quad (32)$$

gilt. Damit erhalten wir, mit Hilfe der Orthonormalität, dass

$$\left\| x - \sum_{\ell=-N}^N \langle x, e_\ell \rangle e_\ell \right\|^2 = \|x\|^2 + \sum_{\ell=-N}^N |\langle x, e_\ell \rangle|^2 - 2 \left(\sum_{\ell=-N}^N |\langle x, e_\ell \rangle|^2 \right) \quad (33)$$

$$= \|x\|^2 - \sum_{\ell=-N}^N |\langle x, e_\ell \rangle|^2. \quad (34)$$

Deshalb ist

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| x - \sum_{\ell=-N}^N \langle x, e_\ell \rangle e_\ell \right\|^2 = \|x\|^2 - \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{\ell=-N}^N |\langle x, e_\ell \rangle|^2 = 0, \quad (35)$$

wobei wir im letzten Schritt Eigenschaft (2) in Definition 13 verwendet haben.

3.5 L^2 ist ein unendlich-dimensionaler normierter linearer Raum

Wir zeigen, dass L^2 ein unendlich-dimensionaler linearer Raum ist, indem wir eine zugehörige (unendlich-dimensionale) Basis finden und beweisen, dass es keine endlich-dimensionale Basis für L^2 gibt. Dazu betrachten wir den linearen Unterraum von L^2 gegeben durch $L^2([0, 1])$, also den linearen Raum der auf das Intervall $[0, 1]$ beschränkten Signale, die quadratisch integrierbar sind, d.h.,

$$L^2([0, 1]) = \left\{ x: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_0^1 |x(t)|^2 dt < \infty \right\}.$$

Jedes Signal $x \in L^2([0, 1])$ kann 1-periodisch fortgesetzt und damit in eine Fourierreihe entwickelt werden. Das ergibt eine Darstellung von $x(t)$, die auf $[0, 1]$ gültig ist, gemäss

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n t} \\ c_n &= \int_0^1 x(t) e^{-2\pi i n t} dt. \end{aligned} \quad (36)$$

Des Weiteren beachte man, dass die Funktionen $e^{2\pi i n t}$, $n \in \mathbb{Z}$, orthonormal aufeinander sind bezüglich des Intervalls $[0, 1]$, d.h.,

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{2\pi i n t} e^{-2\pi i n' t} dt &= \int_0^1 e^{2\pi i (n-n') t} dt \stackrel{n-n' \neq 0}{=} \frac{1}{2\pi i (n-n')} e^{2\pi i (n-n') t} \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2\pi i (n-n')} (1-1) = 0 \end{aligned}$$

und für $n - n' = 0$

$$\int_0^1 e^{2\pi i n t} e^{-2\pi i n' t} dt = \int_0^1 1 dt = 1.$$

Da $\{e^{2\pi i n t}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ vollständig ist für $L^2([0, 1])$, d.h., Eigenschaft (2) in Definition 13 ist gemäss $\|x\|^2 = \int_0^1 |x(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\langle x, e^{2\pi i n t} \rangle|^2$ erfüllt, folgt, dass $\{e^{2\pi i n t}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ eine vollständige orthonormale Basis für $L^2([0, 1])$ ist. Somit kann jedes

1-periodische Signal in der Form

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle x, e^{2\pi i n t} \rangle e^{2\pi i n t}$$

dargestellt werden. Wir nutzen diese Einsicht nun um zu etablieren, dass $L^2([0, 1])$ unendlich-dimensional sein muss. Der Beweis erfolgt über einen Widerspruch. Dazu nehmen wir an, dass jedes Signal $x(t)$ in $L^2([0, 1])$ als endliche Fourierreihe dargestellt werden kann, d.h.,

$$x(t) = \sum_{n=-N}^N \langle x, e^{2\pi i n t} \rangle e^{2\pi i n t}.$$

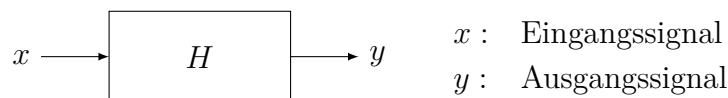
Nun wählen wir $x'(t) = e^{2\pi i (N+1)t} \in L^2([0, 1])$ und stellen fest, dass

$$\langle x', e^{2\pi i n t} \rangle = 0, \quad n = -N, \dots, N$$

dank der Orthogonalität der Basisfunktionen $\{e^{2\pi i n t}\}_{n \in \mathbb{Z}}$. Das bedeutet nun aber, dass x' orthogonal auf alle Funktionen $e^{2\pi i n t}$, $n \in [-N, \dots, N]$, ist und somit orthogonal auf den durch $\{e^{2\pi i n t}\}_{n=-N, \dots, N}$ aufgespannten linearen Unterraum sein muss. Dieses Argument kann für jedes endliche N geführt werden und zeigt damit, dass endlich viele Basisfunktionen $e^{2\pi i n t}$ nicht ausreichen um $L^2([0, 1])$ aufzuspannen. Da $L^2([0, 1])$ ein linearer Unterraum von $L^2(\mathbb{R})$ ist, folgt, dass $L^2(\mathbb{R})$ ebenfalls unendlich-dimensional sein muss.

4 Systeme und Systemeigenschaften

Ein System hat folgendes Blockschaltbild:



Dabei ist $x \in X$ und $y \in Y$, wobei X und Y lineare Räume sind.

Definition 14 (System). Ein System H ist eine Abbildung, die einem Eingangssignal x ein Ausgangssignal y zuordnet. Wir schreiben $y = Hx$.

Beispiele von Systemen sind Funktionen, die wir etwa bereits aus der Analysis und der linearen Algebra kennen, d.h. $H = f$ mit $y = f(x)$.

4.1 Linearität und Stetigkeit

Definition 15 (Linearität). Ein System $H : X \rightarrow Y$ ist linear, wenn

- (i) $H(x_1 + x_2) = Hx_1 + Hx_2$, für alle $x_1, x_2 \in X$ (Additivität)
- (ii) $H(\alpha x) = \alpha Hx$, für alle $x \in X$ und alle $\alpha \in \mathbb{C}$ (Homogenität)

Ein System, das diese Bedingungen nicht erfüllt, wird *nichtlinear* genannt.

Wenn nicht explizit anders angegeben, dann bezeichnet H immer ein lineares System. Eine direkte Konsequenz der Linearitätseigenschaft ist $H0 = 0$. Um das zu zeigen, betrachte man

$$H0 = H(0 + 0) = H0 + H0 \Rightarrow H0 = 0. \quad (37)$$

Beispiel 4.1 Das System $H : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $H(x) = ax + b$, $a, b \in \mathbb{C}$, ist linear, falls $b = 0$.

Definition 16 (Nullraum). Der Nullraum $\mathcal{N}(H)$ des linearen Systems $H : X \rightarrow Y$ ist die Teilmenge von X definiert durch

$$\mathcal{N}(H) = \{x \in X : Hx = 0\}. \quad (38)$$

$\mathcal{N}(H)$ ist ein linearer Unterraum von X , denn für alle $x, x_1, x_2 \in \mathcal{N}(H)$ und alle $\alpha \in \mathbb{C}$ gilt $H(\alpha x) = \alpha Hx = 0$ und somit $\alpha x \in \mathcal{N}(H)$, sowie $H(x_1 + x_2) = Hx_1 + Hx_2 = 0$ und somit $x_1 + x_2 \in \mathcal{N}(H)$. Hierbei haben wir die Linearität von H verwendet.

Definition 17 (Bildraum). Der Bildraum $\mathcal{R}(H)$ des linearen Systems $H : X \rightarrow Y$ ist die Teilmenge von Y definiert durch

$$\mathcal{R}(H) = \{y = Hx : x \in X\}. \quad (39)$$

$\mathcal{R}(H)$ ist ein linearer Unterraum von Y , denn für alle $y, y_1, y_2 \in \mathcal{R}(H)$ und alle $\alpha \in \mathbb{C}$ existieren (wegen der Definition von $\mathcal{R}(H)$) $x, x_1, x_2 \in X$ sodass $Hx = y$, $Hx_1 = y_1$ und $Hx_2 = y_2$. Daher gilt $\alpha y = \alpha Hx = H(\alpha x)$ und somit $\alpha y \in \mathcal{R}(H)$, sowie $y_1 + y_2 = Hx_1 + Hx_2 = H(x_1 + x_2)$ und somit $y_1 + y_2 \in \mathcal{R}(H)$.

Die Relevanz linearer Systeme leitet sich unter Anderem aus der Tatsache ab, dass viele elektrische Schaltungen durch lineare Systeme beschrieben werden können. Ein weiteres Anwendungsgebiet liegt in der Modellierung von Übertragungskanälen in der Nachrichtentechnik.

Für ein lineares System H erhalten wir durch wiederholte Anwendung der Linearitätseigenschaft

$$H(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) = \alpha_1 Hx_1 + \alpha_2 Hx_2 + \dots + \alpha_n Hx_n, \quad (40)$$

für alle $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$, alle $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$, und alle (endlichen) n . Die Linearität von Systemen ermöglicht es somit effizient die Antwort auf beliebige Eingangssignale zu ermitteln. Konkret, gegeben eine Basis $\{e_i\}_{i=1}^n$ für X , berechnet man zunächst die Systemantwort He_i , für $i = 1, \dots, n$, und erhält daraus die Antwort auf beliebige Eingangssignale $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ gemäss

$$H(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n) = \alpha_1 H e_1 + \alpha_2 H e_2 + \dots + \alpha_n H e_n. \quad (41)$$

Unsere Definition eines linearen Systems sagt jedoch nichts aus über unendliche Summen der Form

$$\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i x_i. \quad (42)$$

Um unendlichen Summen Bedeutung zu geben, benötigen wir eine Topologie und einen Konvergenzbegriff. Wir werden die Diskussion nicht ganz auf diesem mathematischen Niveau führen und nur die für uns wesentlichen Eigenschaften zusammenfassen.

Linearität alleine reicht nicht aus um die Entsprechung von (40) für unendliche Linearkombinationen, d.h.

$$H\left(\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i x_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i H x_i \quad (43)$$

zu bekommen. Das System H muss dafür auch *stetig* sein. Nur dann kann die Anwendung des Operators H mit der unendlichen Summe vertauscht werden. Um dies zu verdeutlichen schreiben wir obige Gleichung in der Form

$$H\left(\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i x_i\right) = H\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i\right) \stackrel{\text{Stet.}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} H\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i\right) \quad (44)$$

$$\stackrel{\text{Lin.}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i H x_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i H x_i. \quad (45)$$

Theorem 18 (Stetige Systeme). Das System H ist linear und stetig, dann und nur dann, wenn

$$H\left(\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i x_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i H x_i, \quad (46)$$

für jede konvergente Reihe $\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i x_i$.

Auf den Beweis dieses Theorems wird hier verzichtet.

Wir können den Stetigkeitsbegriff für Systeme zwischen normierten linearen Räumen formalisieren.

Definition 19 (Stetige Systeme zwischen normierten linearen Räumen). Es seien

$(X, \|\cdot\|)$ und $(Y, \|\cdot\|)$ normierte lineare Räume. Dann heisst das System $H : X \rightarrow Y$ stetig in $x_0 \in X$, falls es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein nur von ε abhängiges $\delta > 0$ gibt, so dass für alle $x \in X$ mit $\|x - x_0\| < \delta$ folgt dass $\|Hx - Hx_0\| \leq \varepsilon$.

Im Weiteren nehmen wir, wenn nicht explizit anders gesagt, immer an, dass lineare Systeme linear *und* stetig sind. Der Begriff einer stetigen Abbildung ist sinnvoll, wenn X, Y normierte lineare Räume sind.

4.2 Das inverse System

Die Inversion von Systemen spielt eine zentrale Rolle in zahlreichen Anwendungen, wie z.B. in der Entzerrung in der Übertragungstechnik.

Definition 20 (Inverses System). Das System $H : X \rightarrow Y$ ist invertierbar, wenn es ein System $G : Y \rightarrow X$ gibt, so dass $GH = I_X$ und $HG = I_Y$, wobei I_X bzw. I_Y die Identitätsabbildungen (d.h. $I_X x = x$, für alle $x \in X$ und $I_Y y = y$, für alle $y \in Y$) auf X bzw. Y sind. In diesem Fall bezeichnen wir G als das zu H gehörige inverse System und schreiben $H^{-1} = G$.

Lemma 21 (Eindeutigkeit des inversen Systems). *Wenn ein System invertierbar ist, dann ist seine Inverse eindeutig.*

Beweis. Wir nehmen an, dass G_1 und G_2 Inverse des (invertierbaren) Systems H sind, y sei ein Element in Y . Da $G_2 H = I_X$ und $H G_1 = I_Y$, erhalten wir

$$G_2 y = G_2 \underbrace{H G_1}_{=I_Y} y = \underbrace{G_2 H}_{=I_X} G_1 y = G_1 y, \quad (47)$$

und daher $G_1 = G_2$, weil (47) für alle $y \in Y$ gilt. ■

Theorem 22 (Linearität des inversen Systems). Die Inverse eines linearen Systems ist linear.

Beweis. Sei $y_1 = Hx_1, y_2 = Hx_2$. Auf X gilt $H^{-1}H = I_X$. Daraus folgt

$$H^{-1}(y_1 + y_2) = H^{-1}(Hx_1 + Hx_2) \stackrel{\text{Lin. von } H}{=} \underbrace{H^{-1}H}_{=I_X}(x_1 + x_2) = I_X(x_1 + x_2) \quad (48)$$

$$= x_1 + x_2 \stackrel{\text{Inv.}}{=} H^{-1}y_1 + H^{-1}y_2. \quad (49)$$

Das beweist die Additivität. Die Homogenität folgt aus

$$H^{-1}(\alpha y_1) = H^{-1}(\alpha Hx_1) \stackrel{\text{Lin. von } H}{=} I_X(\alpha x_1) = \alpha x_1 \stackrel{\text{Inv.}}{=} \alpha H^{-1}y_1. \quad (50)$$

■

4.3 Darstellung linearer Systeme über Matrizen

In diesem Abschnitt erklären wir, wie ein allgemeines endlich-dimensionales System (d.h. X und Y sind endlich-dimensional) durch eine Matrix beschrieben werden kann. Später werden wir feststellen, dass dieses Konzept auch für unendlich-dimensionale Systeme hilfreich ist. Wir betrachten endlich-dimensionale lineare Räume X und Y . Es seien $B_1 = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ und $B_2 = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ Basen für X bzw. Y . Für ein Eingangssignal $x \in X$ und das zugehörige Ausgangssignal $y = Hx \in Y$ finden wir also eindeutige Koeffizienten $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{C}$, so dass

$$\begin{aligned} x &= \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \\ y &= \beta_1 y_1 + \dots + \beta_m y_m. \end{aligned}$$

Durch Anwendung von H erhalten wir

$$Hx = H(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) = \alpha_1 Hx_1 + \dots + \alpha_n Hx_n,$$

wobei die Linearität von H verwendet wurde. $Hx_1, Hx_2, \dots, Hx_n$ sind in Y und können daher in der Basis B_2 dargestellt werden. Wir erhalten

$$\begin{aligned} Hx_1 &= t_{11}y_1 + \dots + t_{m1}y_m \\ Hx_2 &= t_{12}y_1 + \dots + t_{m2}y_m \\ &\vdots \\ Hx_n &= t_{1n}y_1 + \dots + t_{mn}y_m. \end{aligned}$$

Somit lässt sich Hx in der Form

$$\begin{aligned} Hx &= \alpha_1(t_{11}y_1 + t_{21}y_2 + \dots + t_{m1}y_m) \\ &+ \alpha_2(t_{12}y_1 + t_{22}y_2 + \dots + t_{m2}y_m) \\ &\quad \vdots \\ &+ \alpha_n(t_{1n}y_1 + t_{2n}y_2 + \dots + t_{mn}y_m) \\ &= (t_{11}\alpha_1 + t_{12}\alpha_2 + \dots + t_{1n}\alpha_n)y_1 \\ &+ (t_{21}\alpha_1 + t_{22}\alpha_2 + \dots + t_{2n}\alpha_n)y_2 \\ &\quad \vdots \\ &+ (t_{m1}\alpha_1 + t_{m2}\alpha_2 + \dots + t_{mn}\alpha_n)y_m \end{aligned}$$

schreiben. Da die Entwicklung von Hx in der Basis B_2 eindeutig ist, folgt

$$\beta_1 = t_{11}\alpha_1 + t_{12}\alpha_2 + \dots + t_{1n}\alpha_n$$

$$\begin{aligned}
\beta_2 &= t_{21}\alpha_1 + t_{22}\alpha_2 + \dots + t_{2n}\alpha_n \\
&\vdots \\
\beta_m &= t_{m1}\alpha_1 + t_{m2}\alpha_2 + \dots + t_{mn}\alpha_n,
\end{aligned}$$

oder in Vektor-Matrix Schreibweise

$$\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{m1} & t_{m2} & \cdots & t_{mn} \end{bmatrix}}_{\mathbf{H}} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}.$$

Wir sagen, dass die $m \times n$ Matrix $\mathbf{H}$ das System H in den Basen B_1 und B_2 darstellt.

Komplexitätsreduktion durch Matrixdarstellung. Im Übungsskriptum wurde gezeigt, dass das Festlegen von Eingangs- und Ausgangssignalräumen X, Y für den linearen Operator $Hx = dx(t)/dt$ dazu führt, dass die Anwendung des Operators auf ein zeitkontinuierliches Signal über eine endlich-dimensionale Matrix-Vektor Multiplikation ausgeführt werden kann. In der Praxis wird diese Idee oft verwendet um den durch Anwendung einer Matrix auf Vektoren entstehenden Rechenaufwand zu reduzieren. Das funktioniert selbstverständlich nur, wenn die Vektoren $\mathbf{x}$ in linearen Räumen liegen deren Dimension kleiner ist als die Anzahl der Spalten der Matrix $\mathbf{H}$. Konkret, es sei $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{m \times n}$ und X ein k -dimensionaler linearer Unterraum von $\mathbb{C}^n$. Die Anwendung der Matrix $\mathbf{H}$ auf Vektoren $\mathbf{x} \in X$ erfordert einen Rechenaufwand proportional zu mn . Wenn jedoch $k \ll n$, dann lässt sich eine erhebliche Reduktion dieses Rechenaufwandes wie folgt erreichen.

Wir betrachten die Basis $B = \{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^k$ für X . Damit kann jedes $\mathbf{x} \in X$ in der Form

$$\mathbf{x} = \alpha_1 \mathbf{e}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{e}_k$$

dargestellt werden. Nun “messen” wir durch Berechnung von $\mathbf{H}\mathbf{e}_1, \mathbf{H}\mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{H}\mathbf{e}_k$. Die Ergebnisse dieser Messungen speichern wir. Wir vergleichen den Aufwand der direkten Berechnung von $\mathbf{H}\mathbf{x}$, mit dem Aufwand der Berechnung von

$$\mathbf{H}(\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{e}_k) = \alpha_1 \underbrace{\mathbf{H}\mathbf{e}_1}_{\text{bekannt}} + \dots + \alpha_k \underbrace{\mathbf{H}\mathbf{e}_k}_{\text{bekannt}}. \quad (51)$$

Der Aufwand zur Berechnung von

$$\alpha_1 \mathbf{H}\mathbf{e}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{H}\mathbf{e}_k$$

ist

$$mk \text{ Multiplikationen} + m(k-1) \text{ Additionen.}$$

Der Aufwand für die direkte Berechnung von $\mathbf{H}\mathbf{x}$ ist hingegen

$$mn \text{ Multiplikationen} + m(n-1) \text{ Additionen.}$$

Wir bewerten Multiplikationen und Additionen als gleich teuer im Sinne der Komplexität. Wenn $k \ll n$, dann gilt

$$mk + m(k-1) \ll mn + m(n-1).$$

Ein Zahlenbeispiel mit $m = n = 10^6, k = 10^2$ ergibt

$$mk + m(k-1) = 10^6 \cdot 10^2 + 10^6 \cdot (10^2 - 1) = 10^8 + 10^8 - 10^6 \approx 2 \cdot 10^8$$

und

$$mn + m(n-1) = 10^6 \cdot 10^6 + 10^6 \cdot (10^6 - 1) \approx 10^{12} + 10^{12} = 2 \cdot 10^{12}.$$

Wir sparen somit 4 Grössenordnungen an Rechenaufwand.

Abschliessend bemerken wir, dass das Messen der Matrix $\mathbf{H}$ durch Anwendung der Vektoren $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k$ den durch den k -dimensionalen Eingangsraum X angeregten k -dimensionalen linearen Unterraum von $\mathbf{H}$ ermittelt. Die Berechnung von $\mathbf{H}\mathbf{x}$ gemäss (51) entspricht dem Operieren auf diesem linearen Unterraum, was auch der Grund für die resultierende Komplexitätsreduktion ist.

4.4 Eigenschaften zeitkontinuierlicher linearer Systeme

Wir betrachten nun ausschliesslich Systeme, die auf linearen Räumen operieren, deren Elemente Funktionen auf $(-\infty, \infty)$ sind und schreiben für diese Funktionen $x(t)$ und $y(t) = (Hx)(t)$.

Zeitinvarianz. Um Zeitinvarianz definieren zu können, müssen wir an den Funktionenraum X der möglichen Eingangssignale folgende Bedingung stellen: Für jedes $x \in X$ und $\tau \in \mathbb{R}$ ist $x(\cdot - \tau)$ ebenfalls in X (z.B. der Raum der quadratisch integrierbaren Funktionen L^2 , oder der Raum der integrierbaren Funktionen L^1). Hierbei bezeichnet $x(\cdot - \tau)$ das um τ verschobene Signal, dessen Wert an der Stelle $t \in \mathbb{R}$ durch $x(t - \tau)$ gegeben ist. Wir nennen ein System zeitinvariant, wenn eine zeitliche Verschiebung am Eingang zu einer ebenso grossen zeitlichen Verschiebung am Ausgang führt.

Definition 23 (Zeitinvariantes System). Ein System $H: X \rightarrow Y$ ist zeitinvariant,

wenn

$$HT_\tau x = T_\tau Hx, \quad \text{für alle } x \in X, \tau \in \mathbb{R}, \quad (52)$$

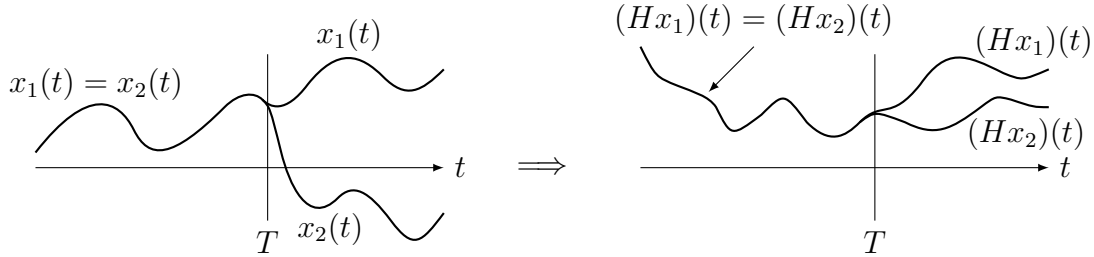
mit dem Zeitverschiebungsoperator $(T_\tau x)(t) = x(t - \tau)$. Ein System, das nicht zeitinvariant ist, wird als *zeitvariant* bezeichnet.

Anmerkung. Gleichung (52) zeigt, dass H ein zeitinvariantes System ist, genau dann wenn H und der Zeitverschiebungsoperator T_τ kommutieren, d.h., $HT_\tau = T_\tau H$, und zwar für alle $\tau \in \mathbb{R}$.

Kausalität. Ein System H wird als kausal bezeichnet, wenn das Ausgangssignal $y(t)$ zu jedem Zeitpunkt t_0 ausschliesslich von vergangenen und/oder vom momentanen Wert des zugehörigen Eingangssignals abhängt, d.h. von $x(t)$ für $t \leq t_0$. Das bedeutet also, dass ein kausales System keine prophetischen Eigenschaften hat.

Definition 24 (Kausales System). Ein System $H: X \rightarrow Y$ ist kausal, wenn für alle $x_1, x_2 \in X$ und jedes $T \in \mathbb{R}$ gilt

$$x_1(t) = x_2(t), \quad \text{für alle } t \leq T \Rightarrow (Hx_1)(t) = (Hx_2)(t), \quad \text{für alle } t \leq T. \quad (53)$$



Echtzeitrealisierungen müssen immer kausal sein. Nur wenn Signale zwischengespeichert werden können (offline-Verarbeitung), lassen sich auch nichtkausale Systeme realisieren.

Gedächtnis. Systeme mit Gedächtnis können vergangene Werte des Eingangssignals speichern. Formal bedeutet das:

Definition 25 (Gedächtnisloses System). Ein System $H: X \rightarrow Y$ ist gedächtnislos (*memoryless*), wenn für alle $x \in X$ und alle Zeitpunkte $t_0 \in \mathbb{R}$ das Ausgangssignal $(Hx)(t)$ zum Zeitpunkt t_0 , d.h., $(Hx)(t_0)$, nur von $x(t_0)$ abhängt. Erfüllt ein System diese Eigenschaft nicht, dann bezeichnen wir es als gedächtnisbehaftet.

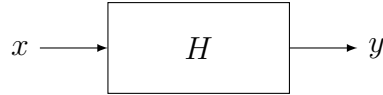
Ein Beispiel eines gedächtnislosen Systems ist $(Hx)(t) = |x(t)|$.

BIBO-Stabilität. Ein System H wird als BIBO-stabil (*bounded-input bounded-output stabil*) bezeichnet, falls jedes beschränkte Eingangssignal ein beschränktes Ausgangssignal ergibt.

Definition 26 (BIBO-stabiles System). Ein System $H: X \rightarrow Y$ ist BIBO-stabil, wenn für alle $x \in X$ mit $|x(t)| \leq B_x < \infty$, für alle t , ein $B_y \in \mathbb{R}$ mit $B_y < \infty$ existiert, sodass $|y(t)| \leq B_y$, für alle t , wobei $y = Hx$.

5 Analoge lineare zeitinvariante Systeme im Zeitbereich

Für allgemeine Systeme H wird die Eingangs-Ausgangsbeziehung durch Angabe der Zuordnung $x \mapsto y$ über eine “Tabelle” angegeben.



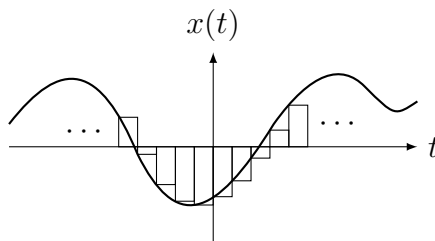
Wir nehmen für den Rest des Kapitels an, dass H linear, stetig und zeitinvariant ist, und sagen dafür abkürzend “ H ist ein LTI-System” (LTI = *linear time-invariant*). Für eine Basis $B_1 = \{x_1, x_2, \dots\}$ für X gilt, dass die Antwort von H auf ein beliebiges Eingangssignal $x \in X$ vollständig durch $\{Hx_1, Hx_2, \dots\}$ charakterisiert ist. Das erfordert bei unendlich-dimensionalen linearen Systemen H immer noch unendlich viele „Messungen“ $\{Hx_1, Hx_2, \dots\}$.

LTI-Systeme gestatten jedoch eine noch einfachere Charakterisierung der Eingangs-Ausgangsbeziehung. Um diese herzuleiten nehmen wir an, dass

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty, \quad (54)$$

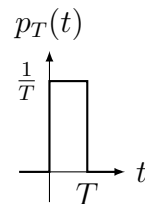
(d.h. $x(t)$ ist absolut integrierbar) und zerlegen $x(t)$ in “elementare Blöcke” wie folgt:

$$x(t) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x(\ell T) p_T(t - \ell T) T + \underbrace{\varepsilon(t)}_{\text{Fehlerterm}} \quad (55)$$



wobei

$$p_T(t) := \begin{cases} \frac{1}{T}, & 0 \leq t < T \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$



Die Zerlegung von $x(t)$ in zeitlich verschobene Versionen von $p_T(t)$ ist dadurch motiviert, dass wir ein zeitinvariantes System H auf $x(t)$ anwenden. Das Ausgangssignal lässt sich nun schreiben als

$$y(t) = (Hx)(t) = H\left(\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x(\ell T)p_T(\cdot - \ell T)T + \varepsilon(\cdot)\right)(t). \quad (56)$$

Die hier auftretende Reihe konvergiert, da sich die Blöcke $p_T(\cdot - \ell T)$ nicht überlappen. Da H linear und stetig ist, kann man also nach Theorem 18 die Anwendung des Systemoperators H mit der unendlichen Summe $\sum_{\ell=-\infty}^{\infty}$ vertauschen und erhält

$$y(t) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x(\ell T)\left(Hp_T(\cdot - \ell T)\right)(t)T + (H\varepsilon)(t). \quad (57)$$

Aus der Zeitinvarianz des Systems folgt nun, dass

$$(H(p_T(\cdot - \ell T)))(t) = (Hp_T)(t - \ell T), \quad (58)$$

und somit reicht es die Antwort des Systems auf $p_T(t)$ zu kennen, um $y(t)$ für jedes beliebige $x(t)$ berechnen zu können. Das Ganze gilt aber nur, wenn $(H\varepsilon)(t)$ beliebig klein gemacht werden kann. Da H linear ist, gilt

$$H0 = 0. \quad (59)$$

Damit reicht es ε beliebig klein werden zu lassen. Dies kann erreicht werden, indem man die Breite T der elementaren Blöcke gegen 0 gehen lässt. Damit erhalten wir

$$\lim_{T \rightarrow 0} H\varepsilon \stackrel{\text{Stet.}}{=} H\left(\lim_{T \rightarrow 0} \varepsilon\right) = H0 \stackrel{\text{Lin.}}{=} 0, \quad (60)$$

wobei die Folgenstetigkeitseigenschaft verwendet wurde, die äquivalent zur Stetigkeit ist. Dies bedeutet, dass die Antwort des Systems auf das "Signal" $\lim_{T \rightarrow 0} p_T(t)$ bekannt sein muss, also die Antwort auf einen Impuls der Fläche 1 bei dem die Breite gegen 0 geht und die Amplitude gegen ∞ . Wir bezeichnen dieses "bona fide" Grenzsinal als

$$\delta(t) = \lim_{T \rightarrow 0} p_T(t) \quad (61)$$

und setzen

$$h(t) = \left(\lim_{T \rightarrow 0} Hp_T\right)(t) = \left(H \lim_{T \rightarrow 0} p_T\right)(t) = (H\delta)(t). \quad (62)$$

Offensichtlich kann $\delta(t)$ keine Funktion im herkömmlichen Sinne sein, da sie nur an einer Stelle $\neq 0$ ist und an dieser Stelle den Wert ∞ annimmt. Mehr dazu später. Aus

unserer Konstruktion erhalten wir nun folgende Charakterisierung des Systems H :

$$\lim_{T \rightarrow 0} H \left(\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x(\ell T) p_T(\cdot - \ell T) T + \varepsilon(\cdot) \right) (t) \quad (63)$$

$$= \lim_{T \rightarrow 0} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x(\ell T) (H p_T(\cdot - \ell T))(t) T + \underbrace{\lim_{T \rightarrow 0} (H \varepsilon)(t)}_{=0} \quad (64)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau. \quad (65)$$

Ein LTI-System antwortet auf ein Eingangssignal $x(t)$ mit dem Ausgangssignal

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad (66)$$

wobei

$$h(t) = (H\delta)(t) \quad (67)$$

die *Impulsantwort* des Systems ist.

Die Antwort eines LTI-Systems auf das Eingangssignal x ist also durch die Faltung von x mit h gegeben. Wir schreiben

$$y = x * h. \quad (68)$$

Es reicht also, eine einzige Messung $h(t) = (H\delta)(t)$ durchzuführen, um das System H vollständig zu charakterisieren.

Anmerkung: Um die Herleitung in voller mathematischer Strenge durchzuführen, müssen bestimmte Bedingungen über X, Y und über die Klasse der zulässigen “Kerne” $h(t)$ erfüllt sein. Tatsächlich kann nicht jedes lineare, stetige, zeitinvariante System als Integraloperator in der Form

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad (69)$$

geschrieben werden. Wir werden jedoch im Folgenden, wann immer wir von LTI-Systemen sprechen, annehmen, dass es sich um LTI-Systeme handelt, die auch stetig sind und eine Darstellung der Form

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad (70)$$

zulassen.

5.1 Existenz des Faltungsintegrals und Eigenschaften der Faltung

Existenz des Faltungsintegrals. Für beliebige Funktionen x_1 und x_2 muss die Faltung

$$(x_1 * x_2)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \quad (71)$$

nicht immer existieren. Im Folgenden geben wir ein Theorem (Young'sche Ungleichung) an, welches sicherstellt, dass das Faltungsintegral definiert ist. L^p ist der Raum aller Funktionen x , die

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^p dt < \infty \quad (72)$$

erfüllen. Die p -Norm $\|\cdot\|_p$ ist definiert als

$$\|x\|_p := \left(\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^p dt \right)^{1/p}, \quad \|x\|_{\infty} := \inf\{C \geq 0 : |x(t)| \leq C, \text{ für alle } t \in \mathbb{R}\}. \quad (73)$$

Theorem 27 (Young'sche Ungleichung). Es seien x und h (messbare) Funktionen, so dass $\|x\|_p, \|h\|_q < \infty$ für p, q mit $1 \leq p, q \leq \infty$. Man setze

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}. \quad (74)$$

Dann gilt

$$\|x * h\|_r \leq \|x\|_p \|h\|_q. \quad (75)$$

Auf den Beweis dieses Theorems wird hier verzichtet.

Mit Hilfe der Young'schen Ungleichung kann man zeigen, dass die Faltung eine stetige, bilineare Funktion von $L^p \times L^q$ nach L^r ist. Konkret gilt, dass ein linearer Operator zwischen normierten linearen Räumen beschränkt ist dann und nur dann, wenn er stetig ist. Der folgende Spezialfall kann aus der Young'schen Ungleichung hergeleitet werden:

$$x_1 \in L^p, 1 \leq p \leq \infty, x_2 \in L^1 \Rightarrow \|x_1 * x_2\|_p \leq \|x_1\|_p \|x_2\|_1 \text{ und damit } x_1 * x_2 \in L^p.$$

Unter Verwendung der Cauchy-Schwarz Ungleichung, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$, kann zudem gezeigt werden, dass

$$x_1 \in L^2, x_2 \in L^2 \Rightarrow |(x_1 * x_2)(t)| \leq \|x_1\|_2 \|x_2\|_2, t \in \mathbb{R}, \text{ und damit } x_1 * x_2 \in L^{\infty}.$$

Eigenschaften der Faltung

kommutativ

$$x_1 * x_2 = x_2 * x_1$$

assoziativ	$(x_1 * x_2) * x_3 = x_1 * (x_2 * x_3)$
distributiv	$x_1 * (x_2 + x_3) = x_1 * x_2 + x_1 * x_3$
linear in beiden Argumenten	$x_1 * (\alpha x_2 + \beta x_3) = \alpha(x_1 * x_2) + \beta(x_1 * x_3)$ $(\alpha x_2 + \beta x_3) * x_1 = \alpha(x_2 * x_1) + \beta(x_3 * x_1)$

wobei $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ und die auftretenden Faltungsintegrale existieren müssen.

5.2 Interpretation des Faltungsintegrals

In der Form

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - \tau)h(\tau)d\tau \quad (76)$$

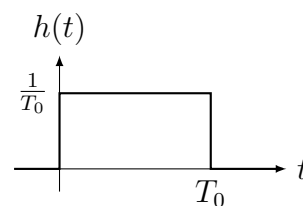
kann man das Faltungsintegral als eine gewichtete Linearkombination zeitverschobener Versionen des Eingangssignals auffassen. Die “Gewichtungskoeffizienten” sind durch die Impulsantwort $h(t)$ gegeben. Eine diskrete Version des Faltungsintegrals, d.h.

$$y(t) = \sum_j x(t - t_j)h(t_j) \quad (77)$$

zeigt, dass man sich die Faltung als Überlagerung von “Echos” des Eingangssignals mit zugehörigen Gewichtungskoeffizienten $h(t_j)$ vorstellen kann. Diese Echos können z.B. durch Reflexionen an Streuern im Ausbreitungsmedium ausgelöst werden.

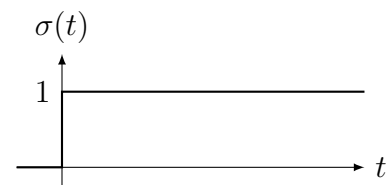
Beispiel 5.1 Die Impulsantwort eines LTI-Systems sei gegeben durch

$$h(t) = \begin{cases} \frac{1}{T_0}, & 0 \leq t \leq T_0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$



Berechnen Sie die Antwort des Systems auf das Signal

$$\sigma(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (\text{Sprungfunktion})$$



- $h \in L^1$ trivial, weil $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_0^{T_0} \frac{1}{T_0} dt = 1 < \infty$.

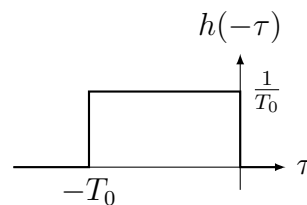
- $x(t) = \sigma(t) \in L^\infty$, wegen $|\sigma(t)| \leq 1 < \infty$

$\Rightarrow$ Das Faltungsprodukt ist in L^∞ .

Lösung durch graphische Faltung: Gesucht ist

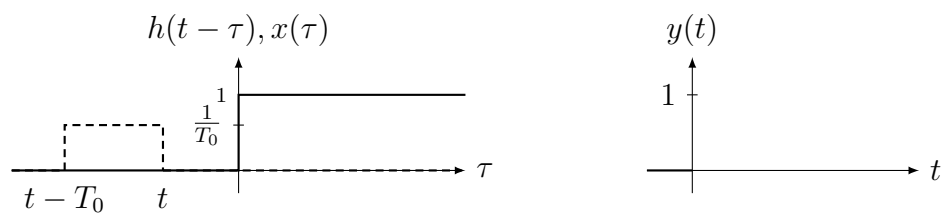
$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau. \quad (78)$$

Zuerst wird $h(t)$ gespiegelt

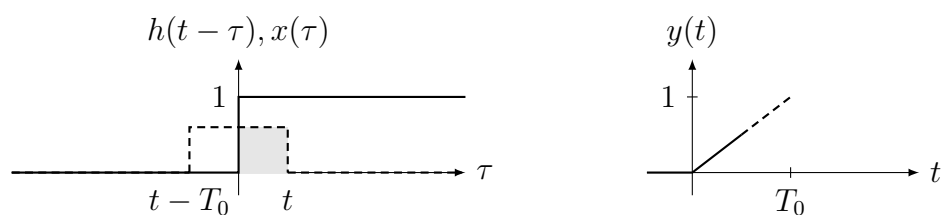


und dann um t verschoben (bei $t > 0$ Verschiebung nach rechts, bei $t < 0$ Verschiebung nach links). Es ergeben sich drei Abschnitte, die getrennt betrachtet werden müssen:

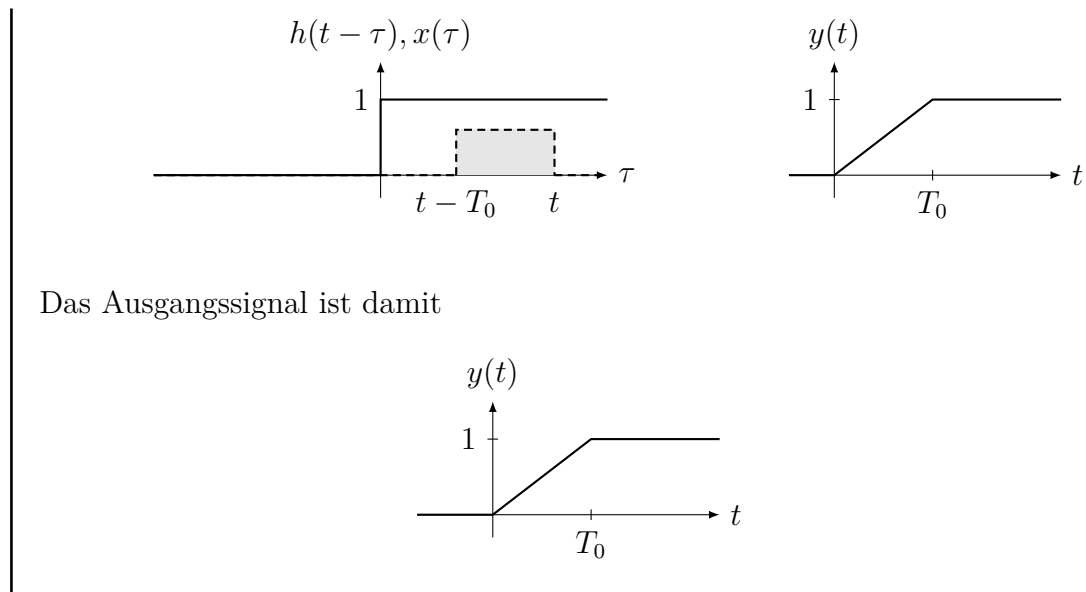
i. $t < 0$



ii. $0 \leq t < T_0$



iii. $t \geq T_0$



Zusammenfassung der graphischen Faltung

1. $h(\tau)$ spiegeln um $\tau = 0$
2. gespiegeltes $h(\tau)$ verschieben
 - nach rechts für $t > 0$
 - nach links für $t < 0$
3. verschobenes und gespiegeltes $h(\tau)$ mit $x(\tau)$ multiplizieren
4. integrieren

5.3 Eigenschaften der Impulsantwort — Systemeigenschaften

Zunächst verifizieren wir, dass Systeme, deren Eingangs-Ausgangsbeziehung als Faltungsintegral geschrieben werden kann, tatsächlich auch linear und zeitinvariant sind.

- i. Additivität: $x_1, x_2 \in X \Rightarrow x_1 + x_2 \in X$

$$\Rightarrow y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) (x_1(t - \tau) + x_2(t - \tau)) d\tau \quad \text{ist definiert} \quad (79)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x_1(t - \tau) d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x_2(t - \tau) d\tau = y_1(t) + y_2(t) \quad (80)$$

mit $y_1 = x_1 * h, y_2 = x_2 * h$.

ii. Homogenität: $x \in X \Rightarrow \alpha x \in X$ mit $\alpha \in \mathbb{C}$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \alpha x(t - \tau) d\tau \quad \text{ist definiert} \quad (81)$$

$$= \alpha \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau = \alpha y(t) \quad (82)$$

mit $y = x * h$.

iii. Zeitinvarianz:

$$x(t) \xrightarrow{H} y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau \quad (83)$$

$$x(t - t_0) \xrightarrow{H} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - t_0 - \tau) d\tau = y(t - t_0) \quad (84)$$

Nicht jedes LTI-System kann in der Form

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau \quad (85)$$

dargestellt werden, aber, wenn ein System in der Form $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau$ dargestellt werden kann, dann ist es zwingend ein LTI-System. Wir charakterisieren nun Systemeigenschaften über die Impulsantwort.

Kausalität. Ein System ist kausal, wenn für alle $x_1, x_2 \in X$ und für jedes $T \in \mathbb{R}$ gilt

$$x_1(t) = x_2(t), \quad \text{für alle } t \leq T \Rightarrow (Hx_1)(t) = (Hx_2)(t), \quad \text{für alle } t \leq T. \quad (86)$$

Ein LTI-System mit Impulsantwort $h(t)$ antwortet auf die Eingangssignale $x_1(t)$ und $x_2(t)$ mit

$$y_1(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x_1(t - \tau) d\tau \quad \text{und} \quad y_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x_2(t - \tau) d\tau. \quad (87)$$

Angenommen, dass $x_1(t) = x_2(t)$ für alle $t \leq T$. Wenn $h(t) = 0$ für $t < 0$, dann erhalten wir für alle $t \leq T$, dass

$$y_1(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x_1(t - \tau) d\tau = \int_0^{\infty} h(\tau) \underbrace{x_1(t - \tau)}_{=x_2(t-\tau) \text{ für } \tau \geq 0} d\tau \quad (88)$$

$$= \int_0^{\infty} h(\tau) x_2(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \quad (89)$$

$$= y_2(t), \quad (90)$$

und damit ist das System kausal.

Umgekehrt, angenommen $h(t)$ ist die Impulsantwort eines kausalen LTI-Systems, dann darf für beliebiges T der Wert des Ausgangssignals $y(T)$ nur von Werten des Eingangssignals $x(t)$ für $t \leq T$ abhängen. Da

$$y(T) = \int_{-\infty}^0 h(\tau)x(T-\tau)d\tau + \int_0^{\infty} h(\tau)x(T-\tau)d\tau, \quad (91)$$

muss das erste Integral identisch null sein. Da $\int_{-\infty}^0 h(\tau)x(T-\tau)d\tau = 0$ für beliebige $x(t)$ und alle $T \in \mathbb{R}$ gelten muss, folgt, dass $h(t) = 0$ für $t < 0$.

Ein LTI-System ist kausal dann und nur dann, wenn

$$h(t) = 0 \text{ für } t < 0. \quad (92)$$

Gedächtnislosigkeit. Ein LTI-System H ist gedächtnislos, wenn für alle $x(t)$ und alle Zeitpunkte $t_0 \in \mathbb{R}$ das Ausgangssignal $(Hx)(t)$ zum Zeitpunkt t_0 , d.h., $(Hx)(t_0)$, nur von $x(t_0)$ abhängt. Da das System linear sein muss (wir betrachten ja LTI-Systeme), muss die Eingangs-Ausgangsbeziehung notwendigerweise die Form

$$y(t) = (Hx)(t) = \alpha x(t), \quad \alpha \in \mathbb{C}, \quad (93)$$

haben.

Stabilität. Es sei $|x(t)| \leq B_x < \infty$. Die Systemantwort auf $x(t)$ ist $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$, wobei wir annehmen, dass $h \in L^1$. Damit ist das Faltungsintegral definiert, und wir erhalten

$$|y(t)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)||x(t-\tau)|d\tau \quad (94)$$

$$\leq B_x \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|d\tau}_{< \infty \text{ wegen } h \in L^1} < \infty. \quad (95)$$

Wenn $h \in L^1$, dann ist das LTI-System BIBO-stabil.

Die Umkehrung dieser Aussage gilt im Allgemeinen nicht.

6 Verallgemeinerte Funktionen

Die Inhalte dieses Kapitels basieren auf

[Mathematische Grundlagen der Elektrotechnik, H.J. Dirschnid, 1990, Springer].

Die Abhängigkeit zweier physikalischer Grössen wird über den Funktionsbegriff $y = x(t)$ charakterisiert. Diese Modellierung impliziert, dass die Grösse y für einen beliebigen Wert der Grösse t exakt bestimmt werden kann. Dies kann jedoch nur eine gedankliche Abstraktion sein. Beim eigentlichen Messvorgang wird in der Regel eine räumliche und/oder zeitliche Mittelung vorgenommen. Man denke an die Messung der Temperatur zu einer bestimmten Zeit, d.h. t entspricht der Zeit und $y = x(t)$ der zugehörigen Temperatur. Ein Thermometer braucht aber eine gewisse Zeit für die Messung, und wird daher einen zeitlichen Mittelwert über einen (kleinen) Bereich rund um den Zeitpunkt t messen. Dies modelliert man, indem man das Messergebnis in der Form

$$\int_a^b x(t)\varphi(t) dt \quad (96)$$

darstellt. Hier ist $\varphi(t)$ eine nichtnegative Funktion, die ausserhalb des Intervalls $[a, b]$ identisch Null ist und die Eichvorschrift

$$\int_a^b \varphi(t) dt = 1 \quad (97)$$

erfüllt. Wir benötigen das folgende Standardresultat aus der Analysis.

Theorem 28 (Verallgemeinerter Mittelwertsatz der Integralrechnung). Ist x auf $[a, b]$ stetig, φ auf $[a, b]$ (auch stückweise) stetig und reellwertig mit $\varphi(t) \geq 0$, so gibt es eine Stelle $\xi \in]a, b[$ mit

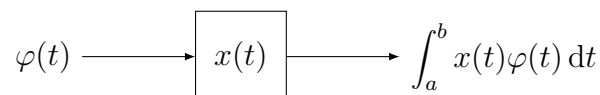
$$\int_a^b x(t)\varphi(t) dt = x(\xi) \int_a^b \varphi(t) dt. \quad (98)$$

Aus Theorem 28 folgt nun

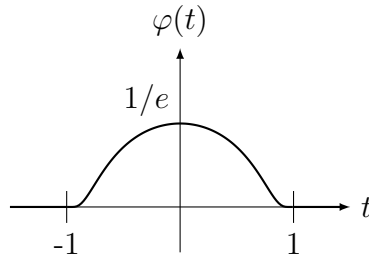
$$\int_a^b x(t)\varphi(t) dt = x(\xi) \int_a^b \varphi(t) dt = x(\xi), \quad a < \xi < b \quad (99)$$

unter der Bedingung, dass x auf $[a, b]$ stetig ist.

Die Funktion $\varphi(t)$ steht stellvertretend für eine bestimmte Messvorrichtung. Auf diese Weise werden wir dazu geführt das Integral $\int_a^b x(t)\varphi(t) dt$ als Funktion zu sehen, deren Argument die die Messvorrichtung repräsentierende Funktion ist.



Nun müssen wir konsequenterweise auch einen Definitionsbereich angeben. Es ist naheliegend alle auf $\mathbb{R}$ definierten (stückweise) stetigen Funktionen zuzulassen, die ausserhalb eines abgeschlossenen und beschränkten Intervalls gleich Null sind (aber nicht notwendigerweise die Eichvorschrift erfüllen). Wir verlangen zusätzlich, dass $\varphi(t)$ beliebig oft differenzierbar ist. Die Bedeutung dieser Eigenschaft wird später klar. Eine solche Funktion nennen wir eine Testfunktion. Ein Beispiel einer Testfunktion ist

$$\varphi(t) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-t^2}}, & |t| < 1 \\ 0, & |t| \geq 1, \end{cases}$$


Weitere Testfunktionen können daraus wie folgt gebildet werden:

$$\psi(t) = \varphi\left(\frac{t - t_0}{\varepsilon}\right) \quad (100)$$

$\psi(t)$ nimmt nur im Intervall $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ von Null verschiedene Werte an. Wenn $\varphi(t)$ eine Testfunktion ist, dann ist auch $\alpha\varphi(t)$, $\alpha \in \mathbb{C}$, eine Testfunktion. Des weiteren ist die Summe zweier Testfunktionen wieder eine Testfunktion. Daraus folgt nun, dass die Testfunktionen einen linearen Raum bilden. Diesen linearen Raum nennen wir den Testfunktionenraum $\mathcal{D}$.

Wir betrachten das Integral

$$\int_a^b x(t)\varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\varphi(t) dt \quad (101)$$

durch ggf. entsprechende Fortsetzung von $x(t)$ auf ganz $\mathbb{R}$ gemäss $x(t) = 0$ für $t \notin [a, b]$.

Durch das Integral $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\varphi(t) dt$ wird jeder Testfunktion $\varphi(t)$ eine reelle Zahl zugeordnet, wofür wir symbolisch

$$\ell_x(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\varphi(t) dt \quad (102)$$

schreiben. Es gilt

$$\ell_x(\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha\ell_x(\varphi) + \beta\ell_x(\psi). \quad (103)$$

Wir haben daher einen linearen Operator mit Eingangsraum $\mathcal{D}$ und Ausgangsraum $\mathbb{R}$. Operatoren auf einem Funktionenraum, deren Bildbereich die Skalare sind, werden Funktionale genannt. Der Wert des Funktional $\ell_x(\varphi)$ ist das Ergebnis der Messung der

Grösse $y = x(t)$ für eine Messanordnung, die durch die Testfunktion $\varphi(t)$ repräsentiert wird. Wir sagen, dass das Funktional durch x erzeugt wird.

6.1 Herkömmlicher Funktionsbegriff als Spezialfall

Unter einer *Deltafolge* verstehen wir eine Folge von Testfunktionen $\delta_n(t)$ mit folgenden Eigenschaften:

(1)

$$\delta_n(t) \begin{cases} \geq 0, & \text{für } t \in I_n = [a_n, b_n] \\ = 0, & \text{für } t \notin I_n \end{cases} \quad (104)$$

(2) Die Intervalle I_n bilden eine Intervallschachtelung für $t_0 \in \mathbb{R}$, d.h.

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq t_0 \leq \dots \leq b_2 \leq b_1 \text{ und } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = t_0. \quad (105)$$

(3) Für jedes n sei

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(t) dt = \int_{a_n}^{b_n} \delta_n(t) dt = 1. \quad (106)$$

Eine solche Folge “nadelartiger” Testfunktionen wird eine Deltafolge für den Punkt t_0 genannt, z. B.

$$\delta_n(t) = \frac{1}{C\varepsilon_n} \varphi\left(\frac{t-t_0}{\varepsilon_n}\right), \quad C = \int_{-1}^1 e^{-\frac{1}{1-t^2}} dt, \quad \varepsilon_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \quad (107)$$

mit

$$\varphi(t) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-t^2}}, & |t| < 1 \\ 0, & |t| \geq 1. \end{cases} \quad (108)$$

Das Funktional ℓ_x ausgewertet an den Elementen einer Deltafolge ergibt

$$\ell_x(\delta_n) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta_n(t) dt = \int_{a_n}^{b_n} x(t) \delta_n(t) dt \quad (109)$$

$$= x(\xi_n) \int_{a_n}^{b_n} \delta_n(t) dt = x(\xi_n), \quad a_n < \xi_n < b_n \quad (110)$$

und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ell_x(\delta_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x(\xi_n) = x\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n\right) = x(t_0), \quad (111)$$

wenn $x(t)$ in einer Umgebung der Stelle t_0 stetig ist.

Eine Deltafolge repräsentiert also eine Serie von Messungen mit immer “feineren” Instrumenten. Das Funktional $\ell_x(\varphi)$ kann daher genauso gut wie eine formelmässige

Darstellung $y = x(t)$, zur Beschreibung des funktionellen Zusammenhangs zwischen den Grössen t und y dienen. Die Kenntnis von $\ell_x(\varphi)$ für alle Testfunktionen beinhaltet damit die Kenntnis von $x(t)$ für alle t und, wie wir weiter unten sehen werden, einiges darüber hinaus.

Es ist naheliegend zu fragen, ob jedes Funktional auf $\mathcal{D}$ in der Form

$$\ell_x(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\varphi(t) dt \quad (112)$$

dargestellt werden kann, mit einer auf $\mathbb{R}$ stückweise stetigen Funktion $x(t)$.

Die Antwort ist “Nein”. Um das zu sehen, betrachte man z.B. das Funktional

$$\ell(\varphi) = \varphi(0). \quad (113)$$

Diese Abbildung definiert tatsächlich ein Funktional, denn für $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ und $\varphi, \psi \in \mathcal{D}$ gilt

$$\ell(\alpha\varphi + \beta\psi) = (\alpha\varphi + \beta\psi)(0) = \alpha\varphi(0) + \beta\psi(0) = \alpha\ell(\varphi) + \beta\ell(\psi). \quad (114)$$

Wir zeigen nun, dass dieses Funktional nicht gemäss $\ell_x(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\varphi(t) dt$, durch eine auf $\mathbb{R}$ stückweise stetige Funktion x erzeugt werden kann. Dazu betrachten wir die in (107) definierte Deltafolge und erhalten im Punkt $t_0 = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ell(\delta_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{Ce\varepsilon_n} = \infty \quad (115)$$

wegen $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$. Für $t_0 \neq 0$ finden wir eine natürliche Zahl n mit der Eigenschaft $\varepsilon_n \leq |t_0|$ für $n \geq N$, so dass $\delta_n(0) = 0$ für $n \geq N$ und damit auch

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ell(\delta_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n(0) = 0. \quad (116)$$

Damit müsste die das Funktional darstellende Funktion $x(t) = 0$ für $t \neq 0$ und $x(0) = \infty$ erfüllen. Eine solche Funktion ist nicht stückweise stetig auf $\mathbb{R}$, und würde auch nicht die gesuchte Eigenschaft in Gleichung (112) erfüllen, da das Integral unabhängig vom Wert der Funktion in einem einzelnen Punkt ist. Indem wir jedoch von der üblichen Auffassung von einer Funktion als punktweise definierter Zuordnungsvorschrift ausgehend, den Funktionenbegriff erweitern, können wir eine “verallgemeinerte Funktion” mit den gesuchten Eigenschaften finden. Auf diese Weise wird das Symbol $\delta(t)$ seine Bedeutung erhalten.

Definition 29 (Verallgemeinerte Funktion). Jedes lineare Funktional auf dem Testfunktionenraum $\mathcal{D}$ heisst eine verallgemeinerte Funktion.

Wir nennen zwei verallgemeinerte Funktionen $\ell(\varphi)$ und $\tilde{\ell}(\varphi)$ *gleich*, wenn $\ell(\varphi) = \tilde{\ell}(\varphi)$ für alle $\varphi \in \mathcal{D}$. Des weiteren nennen wir $\ell(\varphi)$ *regulär*, wenn eine auf $\mathbb{R}$ stückweise stetige Funktion $x(t)$ existiert, so dass $\ell_x(\varphi) = \ell(\varphi)$. Sonst heisst das Funktional *singulär*.

Rechenregeln für Funktionale. Für $x_1(t)$ und $x_2(t)$ auf $\mathbb{R}$ stückweise stetig ist auch $x_1(t) + x_2(t)$ stückweise stetig.

$$\ell_{x_1+x_2}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} (x_1(t) + x_2(t))\varphi(t) dt \quad (117)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t)\varphi(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} x_2(t)\varphi(t) dt \quad (118)$$

$$= \ell_{x_1}(\varphi) + \ell_{x_2}(\varphi) \quad (119)$$

Wir nennen $\ell_{x_1}(\varphi) + \ell_{x_2}(\varphi)$ die Summe der beiden Funktionale $\ell_{x_1}(\varphi)$ und $\ell_{x_2}(\varphi)$ und schreiben dafür

$$\ell_{x_1+x_2}(\varphi) = \ell_{x_1}(\varphi) + \ell_{x_2}(\varphi). \quad (120)$$

Dies nehmen wir zum Anlass die Summe zweier beliebiger Funktionale $\ell(\varphi)$ und $\tilde{\ell}(\varphi)$ durch

$$(\ell + \tilde{\ell})(\varphi) := \ell(\varphi) + \tilde{\ell}(\varphi) \quad (121)$$

zu erklären.

Für $\alpha \in \mathbb{C}$ und ein reguläres Funktional $\ell_x(\varphi)$ gilt

$$\ell_{\alpha x}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} \alpha x(t)\varphi(t) dt = \alpha \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\varphi(t) dt = \alpha \ell_x(\varphi). \quad (122)$$

Wir schreiben

$$\ell_{\alpha x}(\varphi) = \alpha \ell_x(\varphi). \quad (123)$$

Dies nehmen wir zum Anlass das Produkt eines beliebigen Funktional $\ell(\varphi)$ mit $\alpha \in \mathbb{C}$ zu definieren durch

$$(\alpha \ell)(\varphi) := \alpha \ell(\varphi). \quad (124)$$

Mit den Definitionen der Addition und der Multiplikation mit einer skalaren Grösse ist auch die Differenz zweier verallgemeinerter Funktionen definiert.

Für eine auf $\mathbb{R}$ beliebig oft differenzierbare Funktion $x_2(t)$ gilt

$$\ell_{x_1 x_2}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t)x_2(t)\varphi(t) dt = \ell_{x_1}(x_2\varphi), \quad (125)$$

weil $x_2\varphi$ wieder eine Testfunktion ist. Wir setzen daher allgemein für beliebig oft differenzierbares $x(t)$:

$$(x\ell)(\varphi) := \ell(x\varphi). \quad (126)$$

Zusammensetzung verallgemeinerter Funktionen. Die Zusammensetzung verallgemeinerter Funktionen ist im Allgemeinen nicht möglich. Wir besprechen hier aber den wichtigen Spezialfall $x(g(t))$ mit $g(t) = at + b$.

$$\ell_{x \circ g}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} x(at + b) \varphi(t) dt \quad (127)$$

$$\stackrel{\tau=at+b}{=} \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \varphi\left(\frac{\tau-b}{a}\right) d\tau = \frac{1}{|a|} \ell_x(\psi) \quad (128)$$

mit $\psi(t) = \varphi((t-b)/a)$. Da $t \mapsto (t-b)/a$ beliebig oft differenzierbar ist, ist $\psi(t)$ wieder eine Testfunktion. Wir definieren daher die Zusammensetzung einer beliebigen verallgemeinerten Funktion $\ell(\varphi)$ mit der Funktion $g(t) = at + b$ gemäss

$$(\ell \circ g)(\varphi) := \frac{1}{|a|} \ell(\psi), \quad \text{mit } \psi(t) = \varphi\left(\frac{t-b}{a}\right). \quad (129)$$

Damit können wir den Begriff der geraden und der ungeraden Funktionen auf verallgemeinerte Funktionen erweitern. Mit $b = 0$ und $a = -1$ erhalten wir

$$(\ell \circ (-t))(\varphi) = \ell(\psi), \quad \text{mit } \psi(t) = \varphi(-t). \quad (130)$$

Gilt für jede Testfunktion $\varphi(t)$

$$\ell(\varphi) = \ell(\psi), \quad \text{mit } \psi(t) = \varphi(-t), \quad (131)$$

so nennen wir $\ell(\varphi)$ eine *gerade verallgemeinerte Funktion*. Gilt für jede Testfunktion $\varphi(t)$

$$\ell(\varphi) = -\ell(\psi), \quad \text{mit } \psi(t) = \varphi(-t), \quad (132)$$

so nennen wir $\ell(\varphi)$ eine *ungerade verallgemeinerte Funktion*.

6.2 Die Deltafunktion

Wir betrachten die Funktion

$$\delta(t, \varepsilon) = \begin{cases} \frac{1}{2\varepsilon}, & |t| \leq \varepsilon \\ 0, & |t| > \varepsilon. \end{cases} \quad (133)$$

Während $\delta(t, \varepsilon)$ für $\varepsilon \rightarrow 0$ keiner Grenzfunktion zustrebt (vgl. das “bona fide” Signal $\delta(t)$ im Zusammenhang mit der Impulsantwort eines LTI-Systems), konvergieren wohl die Funktionale solcher Funktionen gegen ein Grenzfunktional. Aus dem Mittelwertsatz

der Integralrechnung (s. Theorem 28) folgt

$$\ell_{\delta(t,\varepsilon)}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t,\varepsilon)\varphi(t) dt = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta(t,\varepsilon)\varphi(t) dt = \varphi(\xi) \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta(t,\varepsilon) dt = \varphi(\xi), \quad (134)$$

für alle $-\varepsilon < \xi < \varepsilon$. Da mit $\varepsilon \rightarrow 0$ auch $\xi \rightarrow 0$, erhalten wir

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t,\varepsilon)\varphi(t) dt = \varphi(0). \quad (135)$$

Obwohl die erzeugenden Funktionen $\delta(t,\varepsilon)$ keiner Grenzfunktion zustreben, konvergieren die zugehörigen Funktional gegen ein Grenzfunktional.

Das resultierende Funktional $\ell_{\delta}(\varphi)$ wird *Deltafunktional* genannt. Wir verwenden das Symbol $\delta(t)$ für die “Funktion”, die dieses Funktional erzeugt (auch wenn diese als herkömmliche Funktion nicht existieren kann), und nennen es die “Deltafunktion”. Zusätzlich führen wir die folgende symbolische Schreibweise für das Auswerten des Deltafunktional ein

$$\ell_{\delta}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\varphi(t) dt = \varphi(0). \quad (136)$$

Das Deltafunktional “siebt” also aus der Testfunktion den Wert $\varphi(0)$ heraus. Man darf aber mit dem Symbol $\delta(t)$ nicht wie mit einer herkömmlichen Funktion rechnen. Jeder Schritt muss über die Rechenregeln für das Deltafunktional begründet werden.

6.2.1 Rechenregeln für $\delta(t)$

Es sei $\ell_x(\varphi)$ ein beliebiges reguläres Funktional. Die Summe

$$(\ell_x + \ell_{\delta})(\varphi) = \ell_x(\varphi) + \ell_{\delta}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\varphi(t) dt + \varphi(0) \quad (137)$$

kann formal als

$$\ell_x(\varphi) + \ell_{\delta}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} (x(t) + \delta(t))\varphi(t) dt \quad (138)$$

geschrieben werden. Damit können wir $\delta(t)$ zu einer herkömmlichen Funktion addieren. Diese Summe beschreibt die Idealisierung eines Vorgangs, dem in der Umgebung der Stelle $t = 0$ ein Impuls der “Stärke” 1 überlagert ist.

Das Produkt des Deltafunktional mit einer beliebig oft differenzierbaren Funktion $x(t)$ ist

$$(x\ell_{\delta})(\varphi) = \ell_{\delta}(x\varphi) = x(0)\varphi(0), \quad (139)$$

wobei wir verwendet haben, dass $x\varphi$ eine Testfunktion ist. Symbolisch kann dies ge-

geschrieben werden als

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)x(t)\varphi(t) dt = x(0)\varphi(0), \quad (140)$$

was als Begründung für die Regel

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t) \quad (141)$$

dient. Die Zusammensetzung $x(g(t))$ mit $g(t) = at + b$ ist

$$\ell_{x \circ g}(\varphi) = \frac{1}{|a|} \ell_x(\psi), \quad \text{mit } \psi(t) = \varphi\left(\frac{t-b}{a}\right). \quad (142)$$

Daraus folgt

$$\ell_{\delta \circ g}(\varphi) = \frac{1}{|a|} \ell_{\delta}(\psi) = \frac{1}{|a|} \varphi\left(-\frac{b}{a}\right) \quad (143)$$

wofür wir symbolisch

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(at+b)\varphi(t)dt = \frac{1}{|a|} \varphi\left(-\frac{b}{a}\right) \quad (144)$$

schreiben. Mit $a = 1$ und $b = -t_0$ erhalten wir aus obiger Formel die “Siebeigenschaft” der Deltafunktion

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)\varphi(t)dt = \varphi(t_0). \quad (145)$$

Dabei entspricht $\delta(t-t_0)$ dem Funktional $\ell(\varphi) = \varphi(t_0)$. Mit $a = -1$ und $b = t_0$ ist

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(-t+t_0)\varphi(t)dt = \varphi(t_0). \quad (146)$$

Somit entspricht $\delta(t_0-t)$ ebenfalls dem Funktional $\ell(\varphi) = \varphi(t_0)$. Daher haben wir formal

$$\delta(t-t_0) = \delta(t_0-t), \quad (147)$$

und insbesondere für $t_0 = 0$

$$\delta(t) = \delta(-t), \quad (148)$$

d.h. die Deltafunktion ist eine gerade Funktion. Motiviert durch

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(at+b)\varphi(t)dt = \frac{1}{|a|} \varphi\left(-\frac{b}{a}\right) \quad (149)$$

erhalten wir die allgemeine symbolische Regel

$$\delta(at+b) = \frac{1}{|a|} \delta\left(t + \frac{b}{a}\right) \quad (150)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(at + b) \varphi(t) dt = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(t + \frac{b}{a}\right) \varphi(t) dt = \frac{1}{|a|} \varphi\left(-\frac{b}{a}\right), \quad (151)$$

wobei wir im letzten Schritt die Siebeigenschaft benutzt haben.

Unendliche Summen. Nun betrachten wir unendliche Summen der Form $\sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi(t_n)$, wobei t_n eine bestimmt divergente Folge ist. (Eine Folge heisst bestimmt divergent, wenn sie nur einen Häufungspunkt besitzt und dieser uneigentlich, d.h., ∞ oder $-\infty$ ist.) Die Summe $\sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi(t_n)$ ist daher nur formal eine unendliche Summe, da nur endlich viele Glieder von Null verschieden sind. (φ ist identisch 0 ausserhalb eines beschränkten Intervalls.) Daher ist $\sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi(t_n)$ für jede Testfunktion konvergent. Damit ist $\sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi(t_n)$ ein lineares Funktional. Unter Berücksichtigung von

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) \varphi(t) dt = \varphi(t_0) \quad (152)$$

können wir dafür formal

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \delta(t - t_n) \quad (153)$$

schreiben.

6.2.2 Faltung verallgemeinerter Funktionen

Es seien x_1 und x_2 auf $\mathbb{R}$ stückweise stetige Funktionen. Dann können wir schreiben

$$\ell_{x_1 * x_2}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} (x_1 * x_2)(t) \varphi(t) dt \quad (154)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \right) \varphi(t) dt \quad (155)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) \varphi(t) d\tau dt \quad (156)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{x}_2(\tau - t) \varphi(t) dt \right) d\tau \quad (157)$$

$$= \ell_{x_1}(\tilde{x}_2 * \varphi), \quad \text{mit } \tilde{x}_2(t) = x_2(-t). \quad (158)$$

Dies können wir zum Anlass nehmen die Faltung zweier Funktionalen über

$$(\ell_{x_1} * \ell_{x_2})(\varphi) := \ell_{x_1}(\tilde{x}_2 * \varphi) \quad (159)$$

zu definieren. Eine alternative Definition geht aus

$$(x * \varphi)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \varphi(t - \tau) d\tau \quad (160)$$

hervor und wird gewonnen durch die Interpretation von $\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\varphi(t-\tau)d\tau$ als Funktional das durch x erzeugt und an der “Stelle” $\varphi(t-\cdot)$ ausgewertet wird

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\varphi(t-\tau) d\tau = \ell_x(\varphi(t-\cdot)), \quad (161)$$

wobei $\varphi(t-\cdot)$ wieder eine valide Testfunktion ist. In diese Darstellung kann statt ℓ_x nun auch ein beliebiges singuläres Funktional eingesetzt werden. Man kann zeigen, dass diese beiden Definitionen äquivalent sind (s. Stein & Shakarchi, 2011). Wir haben aus Gründen der Einfachheit die Diskussion über die Einschränkung an zulässige $x_1(t), x_2(t)$ weggelassen. Hier sei lediglich erwähnt, dass ℓ_{x_2} regulär sein muss.

Beispiel 6.1 Faltung mit dem Deltafunktional:

$$(\ell_\delta * \ell_x)(\varphi) = \ell_\delta(\tilde{x} * \varphi) = (\tilde{x} * \varphi)(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{x}(0-t)\varphi(t) dt \quad (162)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\varphi(t) dt = \ell_x(\varphi) \quad (163)$$

woraus folgt

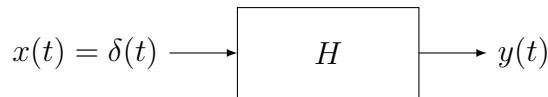
$$(\ell_\delta * \ell_x)(\varphi) = \ell_x(\varphi). \quad (164)$$

In der äquivalenten Definition ausgewertet ergibt dies

$$(\delta * \varphi)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)\varphi(t-\tau) d\tau = \ell_\delta(\varphi(t-\cdot)) = \varphi(t). \quad (165)$$

Hier finden wir die Siebeigenschaft der Deltafunktion wieder: Die Deltafunktion siebt den Wert der mit ihr unter dem Integral multiplizierten Funktion an der Stelle, wo das Argument der Deltafunktion gleich Null ist, heraus. Ferner stellen wir fest, dass die Deltafunktion das Einselement der Faltung ist.

Für LTI-Systeme



erhalten wir aus der Siebeigenschaft der Deltafunktion

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-\tau)h(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)h(t-\tau) d\tau = h(t) \quad (166)$$

bzw.

$$\delta * h = h. \quad (167)$$

In diesem Sinne ist die Impulsantwort als das zum Eingangssignal $\delta(t)$ gehörige Ausgangssignal zu verstehen.

6.2.3 Differentiation verallgemeinerter Funktionen

Sei $\ell_{x'}(\varphi)$ ein Funktional der Form

$$\ell_{x'}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} x'(t)\varphi(t) dt. \quad (168)$$

Partielle Integration ergibt

$$\ell_{x'}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} x'(t)\varphi(t) dt = \int_a^b x'(t)\varphi(t) dt \quad (169)$$

$$= x(t)\varphi(t) \Big|_a^b - \int_a^b x(t)\varphi'(t) dt \quad (170)$$

$$= x(b) \underbrace{\varphi(b)}_0 - x(a) \underbrace{\varphi(a)}_0 - \int_a^b x(t)\varphi'(t) dt \quad (171)$$

$$= -\ell_x(\varphi'), \quad (172)$$

wobei φ' ebenfalls eine Testfunktion ist, da φ unendlich oft differenzierbar ist. Wir definieren daher

$$D\ell_x(\varphi) := -\ell_x(\varphi'). \quad (173)$$

Durch diese Definition wird jeder stückweise stetigen Funktion eine Ableitung als verallgemeinerte Funktion zugeordnet.

Definition 30 (Ableitung einer verallgemeinerten Funktion). Die Ableitung einer verallgemeinerten Funktion $\ell(\varphi)$ ist das Funktional $-\ell(\varphi')$, symbolisch

$$D\ell(\varphi) = \ell'(\varphi) := -\ell(\varphi'). \quad (174)$$

Beispiel 6.2 Die Ableitung des Deltafunktionals ist

$$\ell'_\delta(\varphi) = -\varphi'(0). \quad (175)$$

Für die Ableitung eines Produktes mit einer beliebig oft differenzierbaren Funktion $x(t)$ gilt

$$(x\ell)'(\varphi) = -(x\ell)(\varphi') = -\ell(x\varphi') = \ell(-x\varphi') = \ell(x'\varphi - (x\varphi)') \quad (176)$$

$$= \ell(x'\varphi) - \ell((x\varphi)') = (x'\ell)(\varphi) + \ell'(x\varphi) \quad (177)$$

$$= (x'\ell)(\varphi) + (x\ell')(\varphi), \quad (178)$$

was der bekannten Produktregel

$$(x\ell)' = x'\ell + x\ell' \quad (179)$$

entspricht. Hier wurde verwendet, dass die Ableitung einer Testfunktion wieder eine Testfunktion ist. Dies ist eine Konsequenz der Annahme, dass Testfunktionen beliebig oft differenzierbar sind.

Wir zeigen jetzt, dass verallgemeinerte Funktionen beliebig oft differenzierbar sind. Die Ableitung

$$\ell'(\varphi) = -\ell(\varphi') \quad (180)$$

ist selbst ein lineares Funktional und kann daher differenziert werden.

$$D(D\ell(\varphi)) = D(-\ell(\varphi')) = -D\ell(\varphi') = (-1)^2\ell(\varphi''), \quad (181)$$

wobei wir die Linearität von D verwendet haben:

$$D(\alpha\ell(\varphi)) = -(\alpha\ell)(\varphi') = \alpha(-\ell(\varphi')) = \alpha D\ell(\varphi), \quad (182)$$

für alle $\alpha \in \mathbb{C}$. Die n -te Ableitung erklären wir rekursiv

$$D^n\ell(\varphi) = D(D^{n-1}\ell(\varphi)) \quad (183)$$

und erhalten daraus durch vollständige Induktion

$$D^n\ell(\varphi) = \ell^{(n)}(\varphi) = (-1)^n\ell(\varphi^{(n)}). \quad (184)$$

Für reguläre Funktionale gilt

$$D\ell_x(\varphi) = -\ell_x(\varphi') = -\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\varphi'(t) dt \quad (185)$$

$$= -x(t)\varphi(t)\Big|_a^b + \int_{-\infty}^{\infty} x'(t)\varphi(t) dt \quad (186)$$

$$= \ell_{x'}(\varphi), \quad (187)$$

und damit

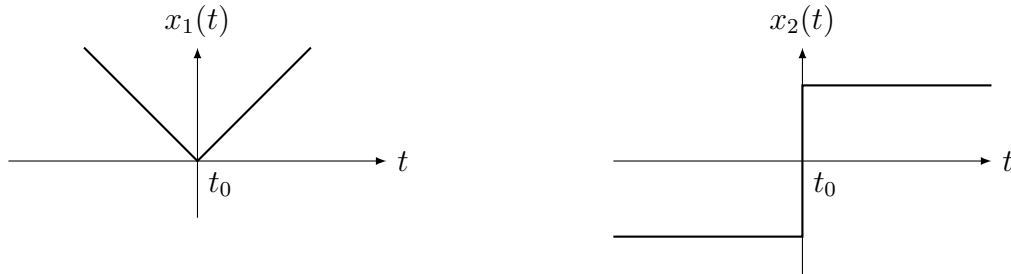
$$D^n\ell_x(\varphi) = \ell_{x^{(n)}}(\varphi). \quad (188)$$

Da $x(t)$ eine beliebige stückweise stetige Funktion ist, stellt

$$\ell_{x'}(\varphi) = -\ell_x(\varphi') \quad (189)$$

eine Verallgemeinerung des Differentiationsbegriffes dar.

Was ist unter dieser verallgemeinerten Ableitung zu verstehen? Wir betrachten zwei Beispiele:



Die Funktion x_1 ist stetig und überall ausser an der Stelle t_0 differenzierbar. Die Funktion x_2 hat bei t_0 eine Sprungstelle und ist daher an dieser Stelle nicht einmal stetig. Für die Ableitungen der zugehörigen verallgemeinerten Funktionen erhalten wir durch partielle Integration:

$$D\ell_{x_1}(\varphi) = - \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) \varphi'(t) dt = - \int_{-\infty}^{t_0} x_1(t) \varphi'(t) dt - \int_{t_0}^{\infty} x_1(t) \varphi'(t) dt \quad (190)$$

$$= -x_1(t_0^-) \varphi(t_0) + \int_{-\infty}^{t_0} x_1'(t) \varphi(t) dt + x_1(t_0^+) \varphi(t_0) + \int_{t_0}^{\infty} x_1'(t) \varphi(t) dt \quad (191)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1'(t) \varphi(t) dt, \quad (192)$$

wobei $x_1(t_0^-) = \lim_{t \uparrow t_0} x_1(t)$ und $x_1(t_0^+) = \lim_{t \downarrow t_0} x_1(t)$ den linksseitigen bzw. rechtsseitigen Grenzwert bezeichnen, und wir einen beliebigen Wert für $x_1'(t_0)$ wählen. Für x_2 erhalten wir analog

$$D\ell_{x_2}(\varphi) = - \int_{-\infty}^{\infty} x_2(t) \varphi'(t) dt = - \int_{-\infty}^{t_0} x_2(t) \varphi'(t) dt - \int_{t_0}^{\infty} x_2(t) \varphi'(t) dt \quad (193)$$

$$= -x_2(t_0^-) \varphi(t_0) + \int_{-\infty}^{t_0} x_2'(t) \varphi(t) dt + x_2(t_0^+) \varphi(t_0) + \int_{t_0}^{\infty} x_2'(t) \varphi(t) dt \quad (194)$$

$$= (x_2(t_0^+) - x_2(t_0^-)) \varphi(t_0) + \int_{-\infty}^{\infty} x_2'(t) \varphi(t) dt, \quad (195)$$

wobei wir wieder einen beliebigen Wert für $x_2'(t_0)$ wählen. Für eine beliebige stückweise stetige Funktion $x(t)$, können wir unter Bezugnahme auf

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) \varphi(t) dt = \varphi(t_0) \quad (196)$$

nun schreiben

$$D\ell_x(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} (x'(t) + c \delta(t - t_0)) \varphi(t) dt, \quad \text{mit } c = x(t_0^+) - x(t_0^-) \quad (197)$$

oder formal

$$Dx(t) = x'(t) + (x(t_0^+) - x(t_0^-))\delta(t - t_0). \quad (198)$$

Wenn die Funktion $x(t)$ an der Stelle t_0 eine “Ecke” aufweist, d.h., wie z.B. obiges $x_1(t)$ dann ist $Dx(t) = x'(t)$. Wenn $x(t)$ eine Sprungstelle hat, dann erhalten wir

$$Dx(t) = x'(t) + c\delta(t - t_0), \quad \text{mit } c = x(t_0^+) - x(t_0^-). \quad (199)$$

So ist z.B. die Ableitung der Sprungfunktion

$$\sigma(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (200)$$

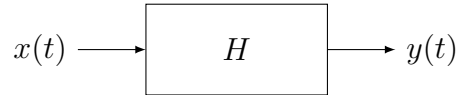
gegeben durch

$$D\sigma(t) = 0 + (1 - 0)\delta(t) = \delta(t). \quad (201)$$

7 Beschreibung analoger linearer Systeme im Frequenzbereich

7.1 Eigenfunktionen analoger LTI-Systeme

Betrachten wir ein LTI-System



mit Eingangssignal

$$x(t) = e^{2\pi i f_0 t}. \quad (202)$$

Das Ausgangssignal, gegeben durch Faltung des Eingangssignals mit der Impulsantwort des Systems, ist

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - \tau) h(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i f_0 (t - \tau)} h(\tau) d\tau \quad (203)$$

$$= e^{2\pi i f_0 t} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-2\pi i f_0 \tau} d\tau}_{\hat{h}(f_0)} = \hat{h}(f_0) x(t). \quad (204)$$

Ein LTI-System antwortet auf ein harmonisches Eingangssignal der Frequenz f_0 mit einem harmonischen Signal der gleichen Frequenz, aber zusätzlich mit der komplexen Amplitude $\hat{h}(f_0)$ versehen. Aus $\hat{h}(f)$, $\forall f$, lässt sich $h(t)$ durch

$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}(f) e^{2\pi i f t} df \quad (205)$$

berechnen.

Die Funktionen $e^{2\pi i f t}$ sind Eigenfunktionen¹ des Systems H , die zugehörigen Eigenwerte sind $\hat{h}(f)$. Der Frequenzgang des LTI-Systems ist gleich der Fouriertransformation $\hat{h}(f)$ der Impulsantwort $h(t)$.

Eine wichtige Eigenschaft der Fouriertransformation ist, dass die Fouriertransformierte einer Faltung gleich dem Produkt der Fouriertransformierten ist. Diese Beziehung lässt sich wie folgt ableiten. Aus

$$(x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau \quad (206)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f) e^{2\pi i f (t - \tau)} df d\tau \quad (207)$$

¹Im Zusammenhang mit linearen Operatoren auf Funktionenräumen werden die Eigenvektoren auch Eigenfunktionen genannt.

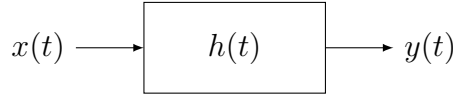
$$= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f) e^{2\pi i f t} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-2\pi i f \tau} d\tau}_{=\hat{h}(f)} df \quad (208)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f) \hat{h}(f) e^{2\pi i f t} df \quad (209)$$

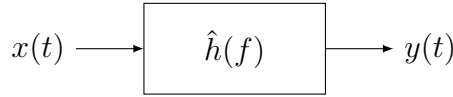
folgt, dass

$$\widehat{(x * h)}(f) = \hat{x}(f) \hat{h}(f). \quad (210)$$

Da ein LTI-System durch die Faltung des Eingangssignals mit der Impulsantwort charakterisiert ist, kann ein solches System ebensogut im Frequenzbereich durch die Multiplikation mit dem Frequenzgang beschrieben werden. Aus diesem Grund verwenden wir im Folgenden auch die Blockschaltbilder



und



als Bezeichnung für das jeweils identische LTI-System mit Impulsantwort $h(t)$ bzw. Frequenzgang $\hat{h}(f)$.

Analogie zu Eigenvektoren und Eigenwerten von Matrizen. Wir haben gesehen, dass die Eingangssignale $e^{2\pi i f t}$ Eigenfunktionen von LTI-Systemen sind. Um dies im Zusammenhang mit endlich-dimensionaler linearer Algebra zu verstehen, wiederholen wir hier die Eigenzerlegung von Matrizen, die wir als endlich-dimensionale Systeme auffassen können. Es sei $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ eine normale Matrix, d.h.,

$$\mathbf{H}^H \mathbf{H} = \mathbf{H} \mathbf{H}^H. \quad (211)$$

Das Superskript H bedeutet Transposition und komplexe Konjugation aller Einträge. $\mathbf{H}$ besitzt eine Eigenzerlegung gemäss

$$\mathbf{H} = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda} \mathbf{U}^H, \quad (212)$$

wobei die Spalten der unitären Matrix $\mathbf{U}$ die Eigenvektoren von $\mathbf{H}$ sind und die Diagonalmatrix $\mathbf{\Lambda}$ die zugehörigen Eigenwerte enthält, d.h.

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \cdots & \mathbf{u}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^H \\ \mathbf{u}_2^H \\ \vdots \\ \mathbf{u}_n^H \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^H. \quad (213)$$

Dabei ist

$$\mathbf{U}\mathbf{U}^H = \mathbf{U}^H\mathbf{U} = \mathbf{I}_n \Leftrightarrow \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \quad (214)$$

Wird die Matrix mit einem Eigenvektor “angeregt”, so erhalten wir

$$\mathbf{H}\mathbf{u}_\ell = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^H \right) \mathbf{u}_\ell = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{u}_i \underbrace{(\mathbf{u}_i^H \mathbf{u}_\ell)}_{=\delta_{i-\ell}} = \lambda_\ell \mathbf{u}_\ell, \quad (215)$$

wobei wir verwendet haben, dass die Vektoren $\{\mathbf{u}_i\}_{i=1}^n$ orthonormal sind. Da $\{\mathbf{u}_i\}_{i=1}^n$ darüberhinaus eine Basis für $\mathbb{C}^n$ ist, lässt sich jeder Vektor $\mathbf{x}$ als Linearkombination der $\mathbf{u}_i$ schreiben gemäss

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{u}_i, \text{ mit Koeffizienten } c_i = \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_i \rangle. \quad (216)$$

Als Ausgangssignal erhalten wir dann

$$\mathbf{H}\mathbf{x} = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^H \right) \sum_{j=1}^n c_j \mathbf{u}_j \quad (217)$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i c_j \mathbf{u}_i \underbrace{\mathbf{u}_i^H \mathbf{u}_j}_{=\delta_{i-j}} \quad (218)$$

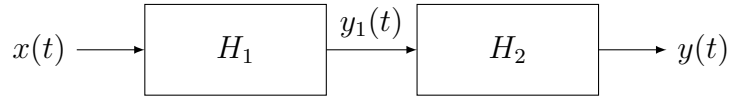
$$= \sum_{i=1}^n \lambda_i c_i \mathbf{u}_i. \quad (219)$$

Diese Darstellung entspricht der zuvor abgeleiteten Beziehung für zeitkontinuierliche Systeme

$$(Hx)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}(f) \hat{x}(f) e^{2\pi i f t} df. \quad (220)$$

7.1.1 Kaskadierung von LTI-Systemen

Betrachten wir ein System mit Blockschaltbild



Das Eingangssignal

$$x(t) = e^{2\pi i f t} \quad (221)$$

führt zu

$$y_1(t) = \hat{h}_1(f) e^{2\pi i f t} \quad (222)$$

$$y(t) = \hat{h}_2(f) \hat{h}_1(f) e^{2\pi i f t}. \quad (223)$$

Dies ist gleichbedeutend mit

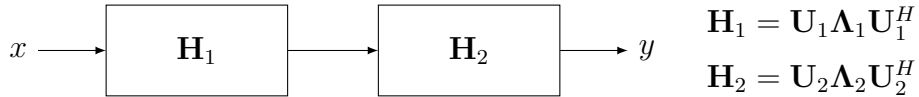
$$\widehat{h_1 * h_2} = \hat{h}_1 \hat{h}_2, \quad (224)$$

also der Eigenschaft, dass die Fouriertransformation die Faltung auf ein Produkt abbildet.



Die Impulsantwort des Gesamtsystems ist also $h(t) = (h_1 * h_2)(t)$.

Entsprechung über lineare Algebra. $\mathbf{H}_1 \in \mathbb{C}^{n \times n}$ und $\mathbf{H}_2 \in \mathbb{C}^{n \times n}$ seien normale Matrizen mit



$$\mathbf{y} = \mathbf{H}_2 \mathbf{H}_1 \mathbf{x} = \mathbf{U}_2 \mathbf{\Lambda}_2 \mathbf{U}_2^H \mathbf{U}_1 \mathbf{\Lambda}_1 \mathbf{U}_1^H \mathbf{x} \quad (225)$$

Wenn die Eigenbasen identisch sind, d.h. $\mathbf{U}_1 = \mathbf{U}_2 = \mathbf{U}$, was bei LTI-Systemen der Fall ist, dann erhalten wir

$$\mathbf{y} = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda}_2 \underbrace{\mathbf{U}^H \mathbf{U}}_{=\mathbf{I}_n} \mathbf{\Lambda}_1 \mathbf{U}^H \mathbf{x} = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda}_2 \mathbf{\Lambda}_1 \mathbf{U}^H \mathbf{x} = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda}_1 \mathbf{\Lambda}_2 \mathbf{U}^H \mathbf{x} = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda}_1 \mathbf{U}^H \mathbf{U} \mathbf{\Lambda}_2 \mathbf{U}^H \mathbf{x} = \mathbf{H}_1 \mathbf{H}_2 \mathbf{x}, \quad (226)$$

und daher $\mathbf{H}_2 \mathbf{H}_1 = \mathbf{H}_1 \mathbf{H}_2$.

7.1.2 Weitere spezielle Eingangssignale

Allgemeine Schwingungen. Anstelle des Eingangssignals $e^{2\pi i f_0 t}$ können wir auch den allgemeineren Fall eines Eingangssignals der Form

$$x(t) = e^{st} \quad (227)$$

betrachten, wobei

$$s = \sigma + i2\pi f_0 \text{ und } \Re(s) = \sigma \begin{cases} < 0, & \text{zeitlich abklingende Einhüllende} \\ = 0, & \text{zeitlich konstante Einhüllende} \\ > 0, & \text{zeitlich anklingende Einhüllende.} \end{cases} \quad (228)$$

Das zugehörige Ausgangssignal lässt sich in diesem Fall schreiben als

$$y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau = e^{st} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau}_{=: H(s)}, \quad (229)$$

wobei $H(s)$ die Laplacetransformierte von $h(t)$ genannt wird.

Sinusförmiges Eingangssignal. Ein sinusförmiges Eingangssignal

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t + \varphi_0) = \frac{1}{2} e^{2\pi i f_0 t} e^{i\varphi_0} + \frac{1}{2} e^{-2\pi i f_0 t} e^{-i\varphi_0} \quad (230)$$

hat das Ausgangssignal

$$y(t) = \frac{1}{2} \hat{h}(f_0) e^{2\pi i f_0 t} e^{i\varphi_0} + \frac{1}{2} \hat{h}(-f_0) e^{-2\pi i f_0 t} e^{-i\varphi_0}. \quad (231)$$

Für $h(t) \in \mathbb{R}$ gilt $\hat{h}(f) = \hat{h}^*(-f)$ und somit erhalten wir

$$y(t) = \frac{1}{2} \hat{h}(f_0) e^{2\pi i f_0 t} e^{i\varphi_0} + \frac{1}{2} \hat{h}^*(f_0) e^{-2\pi i f_0 t} e^{-i\varphi_0} \quad (232)$$

$$= \frac{1}{2} |\hat{h}(f_0)| e^{i(2\pi f_0 t + \varphi_0 + \arg \hat{h}(f_0))} + \frac{1}{2} |\hat{h}(f_0)| e^{-i(2\pi f_0 t + \varphi_0 + \arg \hat{h}(f_0))} \quad (233)$$

$$= |\hat{h}(f_0)| \cos(2\pi f_0 t + \varphi_0 + \arg \hat{h}(f_0)). \quad (234)$$

$|\hat{h}(f)|$ gibt die Änderung der Amplitude und $\arg(\hat{h}(f))$ die Änderung der Phase gegenüber dem Eingangssignal an.

Einschaltvorgang. Nun betrachten wir den Einschaltvorgang bei einem System mit absolut integrierbarer Impulsantwort

$$x(t) = e^{2\pi i f_0 t} \sigma(t) \longrightarrow \boxed{H} \longrightarrow y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{2\pi i f_0(t-\tau)} \sigma(t-\tau) d\tau \quad (235)$$

$$= \int_{-\infty}^t h(\tau) e^{2\pi i f_0 t} e^{-2\pi i f_0 \tau} d\tau \quad (236)$$

$$= e^{2\pi i f_0 t} \int_{-\infty}^t h(\tau) e^{-2\pi i f_0 \tau} d\tau \quad (237)$$

$$= e^{2\pi i f_0 t} \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-2\pi i f_0 \tau} d\tau - \int_t^{\infty} h(\tau) e^{-2\pi i f_0 \tau} d\tau \right). \quad (238)$$

Für das letzte Integral gilt

$$\left| \int_t^{\infty} h(\tau) e^{-2\pi i f_0 \tau} d\tau \right| \leq \int_t^{\infty} |h(\tau)| d\tau. \quad (239)$$

Wegen

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty \quad (240)$$

muss

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_t^{\infty} |h(\tau)| d\tau = 0 \quad (241)$$

gelten. Daher erhalten wir für das Ausgangssignal

$$y(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \hat{h}(f_0) e^{2\pi i f_0 t}. \quad (242)$$

Bei LTI-Systemen mit absolut integrierbarer Impulsantwort ergibt sich der stationäre Zustand aus dem Einschaltvorgang eines sinusförmigen Eingangssignals.

7.2 Die Fouriertransformation

Wir definieren die Fouriertransformation durch

$$\hat{x}(f) := (\mathcal{F}x)(f) := \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-2\pi i f t} dt \quad (243)$$

mit der Rücktransformation

$$x(t) := (\mathcal{F}^{-1}\hat{x})(t) := \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f) e^{2\pi i f t} df. \quad (244)$$

Wir werden die Fouriertransformation von absolut integrierbaren und quadratisch integrierbaren Signalen betrachten. Zusätzlich werden wir auch bestimmte verallgemeinerte Funktionen transformieren. Die Fouriertransformation ist eine lineare Transformation,

denn

$$(\mathcal{F}(\alpha x_1 + \beta x_2))(f) = \int_{-\infty}^{\infty} (\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)) e^{-2\pi i f t} dt \quad (245)$$

$$= \alpha \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) e^{-2\pi i f t} dt + \beta \int_{-\infty}^{\infty} x_2(t) e^{-2\pi i f t} dt \quad (246)$$

$$= \alpha \hat{x}_1(f) + \beta \hat{x}_2(f). \quad (247)$$

Die Fouriertransformation ist daher nichts anderes als ein linearer Operator $\mathcal{F}$ mit “Eingangssignal” $x(t)$ und zugehörigem “Ausgangssignal” $\hat{x}(f) = (\mathcal{F}x)(f)$.

Das folgende Lemma besagt, dass die Fouriertransformation $(\mathcal{F}x)(f)$ eines absolut integrierbaren Signals $x(t)$ stetig ist, und für $|f| \rightarrow \infty$ gegen Null strebt.

Theorem 31 (Riemann-Lebesgue Lemma). Es sei x ein absolut integrierbares Signal, d.h. $x \in L^1$. Dann ist $(\mathcal{F}x)(f) = \hat{x}(f)$ stetig und es gilt $\lim_{|f| \rightarrow \infty} (\mathcal{F}x)(f) = 0$.

Auf den Beweis wird hier verzichtet.

7.2.1 Fouriertransformation verallgemeinerter Funktionen

Eine wichtige Eigenschaft der Fouriertransformation ist die Plancherelsche Identität

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) y^*(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f) \hat{y}^*(f) df, \quad (248)$$

wobei $x, y \in L^2$. Diese folgt aus

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) y^*(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f) e^{2\pi i f t} df}_{x(t)} y^*(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f) \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} y^*(t) e^{2\pi i f t} dt}_{\hat{y}^*(f)} df.$$

Setzen wir $y^*(t) = \hat{\varphi}(t)$ für eine Testfunktion $\varphi \in \mathcal{D}$, so erhalten wir $\hat{y}^*(f) = \varphi(f)$, und damit

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(u) \hat{\varphi}(u) du = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(u) \varphi(u) du. \quad (249)$$

Diese Gleichung ist die Grundlage für die Erweiterung der Fouriertransformation auf verallgemeinerte Funktionen $x(t)$ im Sinne von $\mathcal{F}\ell_x(\varphi) := \ell_x(\mathcal{F}\varphi) = \ell_{\mathcal{F}x}(\varphi)$. Da mit φ auch $\hat{\varphi} = \mathcal{F}\varphi$ eine Testfunktion sein muss, folgt, dass wir mit den bisherigen Testfunktionen (kompakter Träger) nicht weiterkommen. Wir erweitern den Testfunktionenraum auf den linearen Raum aller beliebig oft differenzierbaren Funktionen, die gemeinsam mit jeder Ableitung für $|u| \rightarrow \infty$ stärker als jede Potenz von $1/|u|$ gegen Null gehen, z.B. $\varphi(u) = e^{-\alpha u^2}$, $\alpha > 0$. Der resultierende Testfunktionenraum, genannt $\mathcal{S}$, enthält alle bisher betrachteten Testfunktionen und hat die Eigenschaft, dass für

jede Funktion $\varphi \in \mathcal{S}$ auch $\widehat{\varphi} = \mathcal{F}\varphi \in \mathcal{S}$. Eine Deltafolge von Testfunktionen aus $\mathcal{S}$, die nicht in $\mathcal{D}$ liegen, wäre z.B.

$$\delta_n(u) = \sqrt{\frac{k_n}{\pi}} e^{-k_n u^2}, \quad \text{wobei} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} k_n = \infty. \quad (250)$$

Ein Funktional auf $\mathcal{S}$ wird als *temperierte* verallgemeinerte Funktion bezeichnet. Wir behalten dafür die Notation $\ell_x(\varphi)$ bzw. $\ell(\varphi)$ bei. Folgende Eigenschaften gelten auch für $\varphi \in \mathcal{S}$:

Additivität	$(\ell + \widetilde{\ell})(\varphi) := \ell(\varphi) + \widetilde{\ell}(\varphi)$
Homogenität	$(\alpha\ell)(\varphi) := \alpha\ell(\varphi)$
Zusammensetzung	$(\ell \circ g)(\varphi) := \frac{1}{ a } \ell(\psi), \quad \psi(t) = \varphi\left(\frac{t-b}{a}\right), \quad g(t) = at + b$
Multiplikation	$(\psi\ell)(\varphi) := \ell(\psi\varphi)$

wobei für die Multiplikation noch die Einschränkung hinzukommt, dass $\psi(t)$ für $|t| \rightarrow \infty$ nicht allzu stark wachsen darf, damit auch $\psi(t)\varphi(t) \in \mathcal{S}$. Des weiteren bleibt für die Differentiation gültig:

Ableitung	$D\ell(\varphi) = \ell'(\varphi) := -\ell(\varphi')$
Additivität	$(\ell + \widetilde{\ell})'(\varphi) := \ell'(\varphi) + \widetilde{\ell}'(\varphi)$
Homogenität	$(\alpha\ell)'(\varphi) := \alpha\ell'(\varphi)$
Produktregel	$(\psi\ell)' = \psi'\ell + \psi\ell'$

Die Gleichung

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(u) \widehat{\varphi}(u) \, du = \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{x}(u) \varphi(u) \, du \quad (251)$$

können wir in der Form

$$\ell_x(\mathcal{F}\varphi) = \ell_{\mathcal{F}x}(\varphi), \quad \varphi \in \mathcal{S} \quad (252)$$

schreiben, wenn x eine Fouriertransformierte (im L^1 -Sinn) besitzt, d.h., wenn x stückweise stetig und absolut integrierbar ist.

Definition 32 (Fouriertransformierte einer verallgemeinerten Funktion). Ist $\ell(\varphi)$ eine temperierte verallgemeinerte Funktion, so ist ihre Fouriertransformierte die temperierte verallgemeinerte Funktion

$$\mathcal{F}\ell(\varphi) := \ell(\mathcal{F}\varphi), \quad \varphi \in \mathcal{S}. \quad (253)$$

Die Linearität von $\mathcal{F}$ bleibt erhalten, denn es gilt

$$\mathcal{F}(\alpha\ell + \beta\tilde{\ell})(\varphi) = (\alpha\ell + \beta\tilde{\ell})(\mathcal{F}\varphi) = \alpha\ell(\mathcal{F}\varphi) + \beta\tilde{\ell}(\mathcal{F}\varphi) = \alpha\mathcal{F}\ell(\varphi) + \beta\mathcal{F}\tilde{\ell}(\varphi). \quad (254)$$

Für die inverse Fouriertransformation haben wir dank

$$\ell(\varphi) = \ell(\mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}\varphi) = \mathcal{F}\ell(\mathcal{F}^{-1}\varphi)$$

die Beziehung

$$\mathcal{F}^{-1}\ell(\varphi) = \ell(\mathcal{F}^{-1}\varphi). \quad (255)$$

Für verallgemeinerte Funktionen x und y verwenden wir die Schreibweise

$$y = \mathcal{F}x \Leftrightarrow \ell_y(\varphi) = \ell_{\mathcal{F}x}(\varphi) = \ell_x(\mathcal{F}\varphi) = \mathcal{F}\ell_x(\varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}. \quad (256)$$

Um eine Schreibweise analog zu (256) für die Umkehrtransformation $\mathcal{F}^{-1}$ herzuleiten, verwenden wir $x = \mathcal{F}^{-1}y$ in

$$\ell_y(\varphi) = \mathcal{F}\ell_x(\varphi)$$

und erhalten damit

$$\ell_y(\varphi) = \mathcal{F}\ell_x(\varphi) = \mathcal{F}\ell_{\mathcal{F}^{-1}y}(\varphi)$$

was nach Anwendung der inversen Fouriertransformation

$$\mathcal{F}^{-1}\ell_y(\varphi) = \ell_{\mathcal{F}^{-1}y}(\varphi)$$

liefert. Damit können wir festhalten

$$x = \mathcal{F}^{-1}y \Leftrightarrow \ell_x(\varphi) = \ell_{\mathcal{F}^{-1}y}(\varphi) = \mathcal{F}^{-1}\ell_y(\varphi) = \ell_y(\mathcal{F}^{-1}\varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}. \quad (257)$$

Beispiel 7.1 (i) $\ell_\delta(\varphi) = \varphi(0)$ hat die Fouriertransformierte

$$\mathcal{F}\ell_\delta(\varphi) = \ell_\delta(\mathcal{F}\varphi) = (\mathcal{F}\varphi)(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) dt = \ell_1(\varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}, \quad (258)$$

woraus aus (256)

$$\mathcal{F}\delta = \hat{\delta} = 1 \quad (259)$$

folgt. Unter Hinzunahme der Rücktransformation erhalten wir also die Beziehungen

$$\mathcal{F}\delta = 1 \quad \text{und} \quad \delta = \mathcal{F}^{-1}1. \quad (260)$$

Wir können noch einen Schritt weiter gehen, und erhalten aus der Siebeigenschaft der Deltafunktion

$$(\mathcal{F}\delta)(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-2\pi i f t} dt = 1. \quad (261)$$

Durch Rücktransformation ergibt dies den symbolischen Zusammenhang

$$\delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i t f} df, \quad (262)$$

und daher $\delta = \mathcal{F}^{-1}1$.

(ii) Ähnlich erhalten wir für die Rücktransformierte von $\delta(f)$

$$\mathcal{F}^{-1}\ell_{\delta}(\varphi) = \ell_{\delta}(\mathcal{F}^{-1}\varphi) = (\mathcal{F}^{-1}\varphi)(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(f) df = \ell_1(\varphi), \quad (263)$$

für alle $\varphi \in \mathcal{S}$, woraus aus (257) die Beziehungen

$$\mathcal{F}^{-1}\delta = 1 \quad \text{und} \quad \mathcal{F}1 = \delta \quad (264)$$

folgen. Symbolisch können wir hierfür auch

$$(\mathcal{F}^{-1}\delta)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(f) e^{2\pi i t f} df = 1, \quad (265)$$

schreiben, was auch aus der Siebeigenschaft der Deltafunktion folgt.

Beispiel 7.2 Die Fouriertransformierte von $x(t) = e^{2\pi i a t}$, $a \in \mathbb{R}$, ist besonders einfach zu berechnen:

$$\ell_{\mathcal{F}x}(\varphi) = \mathcal{F}\ell_x(\varphi) = \ell_x(\mathcal{F}\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i a f} \hat{\varphi}(f) df \quad (266)$$

$$= \varphi(a) = \ell_{\delta(\cdot - a)}(\varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}. \quad (267)$$

Das heisst

$$(\mathcal{F}x)(f) = \delta(f - a). \quad (268)$$

Beispiel 7.3 Die Fouriertransformation von periodischen Funktionen

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k t / T}, \quad c_k = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-2\pi i k t / T} dt \quad (269)$$

ist

$$\ell_{\mathcal{F}x}(\varphi) = \mathcal{F}\ell_x(\varphi) = \ell_x(\mathcal{F}\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \hat{\varphi}(t) dt \quad (270)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k t / T} \hat{\varphi}(t) dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i k t / T} \hat{\varphi}(t) dt}_{\varphi\left(\frac{k}{T}\right)} \quad (271)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \varphi\left(\frac{k}{T}\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \ell_{\delta(\cdot - k/T)}(\varphi) \quad (272)$$

$$= \ell_{\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\cdot - k/T)}(\varphi), \quad (273)$$

wobei das Abklingverhalten von Testfunktionen in $\mathcal{S}$ verwendet wurde, zusammen mit der Tatsache, dass für auf der Fundamentalperiode integrierbare Funktionen aus einer Version des Riemann-Lebesgue Lemmas für Fourierreihen $|c_n| \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$ folgt. Ferner haben wir verwendet, dass $\ell_{x_1+x_2}(\varphi) = \ell_{x_1}(\varphi) + \ell_{x_2}(\varphi)$ und $\ell_{\alpha x}(\varphi) = \alpha \ell_x(\varphi)$ gilt.

Damit haben wir gezeigt, dass es formal sinnvoll ist zu schreiben

$$(\mathcal{F}x)(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta\left(f - \frac{k}{T}\right). \quad (274)$$

Periodische Signale haben somit ein Linienspektrum.

Zusammenfassend obige und einige weitere Fouriertransformationspaare, wobei wir für den Zusammenhang $\mathcal{F}x = y$ die Notation $x(t) \circ \bullet y(f)$ einführen:

Deltafunktion	$\delta(t) \circ \bullet 1$
Signumfunktion	$\text{sign}(t) \circ \bullet \frac{1}{\pi i f}$
Sprungfunktion	$\sigma(t) \circ \bullet \frac{1}{2\pi i f} + \frac{1}{2} \delta(f)$
Exponentialfunktion	$e^{2\pi i a t} \circ \bullet \delta(f - a)$
Sinus	$\sin(2\pi f_0 t) \circ \bullet \frac{i}{2} (\delta(f + f_0) - \delta(f - f_0))$

Cosinus	$\cos(2\pi f_0 t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad \frac{1}{2} (\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0))$
Periodische Funktion	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k t / T} \quad \circ \text{---} \bullet \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta\left(f - \frac{k}{T}\right)$

Es folgen weitere Beziehungen, die für verallgemeinerte Funktionen ihre Gültigkeit bewahren:

$$(\mathcal{F}^2 x)(f) = x(-f) \quad (275)$$

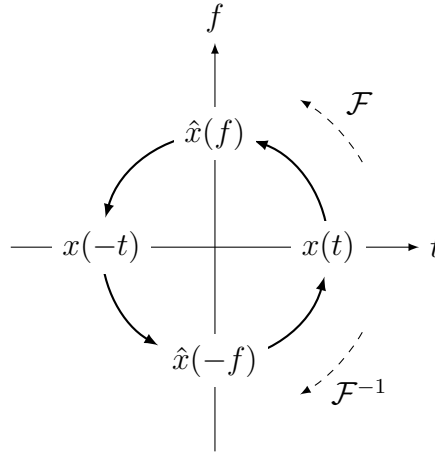
$$((\mathcal{F}^{-1})^2 \hat{x})(t) = \hat{x}(-t) \quad (276)$$

$$x(t - t_0) \quad \circ \text{---} \bullet \quad e^{-2\pi i f t_0} \hat{x}(f) \quad (277)$$

$$x(at + b) \quad \circ \text{---} \bullet \quad \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} x(t') e^{-2\pi i f(t'-b)/a} dt' = \frac{1}{|a|} e^{i2\pi f b/a} \hat{x}(f/a) \quad (278)$$

$$e^{2\pi i f_0 t} x(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad \hat{x}(f - f_0) \quad (279)$$

Die Fouriertransformation als Rotation in der Zeit-Frequenz-Ebene. Die mehrfache Anwendung der Fouriertransformation bzw. der Rücktransformation lässt sich schematisch durch folgendes Diagramm darstellen:



mit

$$x(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad \hat{x}(f) \quad (280)$$

$$\hat{x}(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad x(-f) \quad (281)$$

$$x(-t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad \hat{x}(-f) \quad (282)$$

$$\hat{x}(-t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad x(f). \quad (283)$$

$$(284)$$

Hierbei entspricht der Anwendung der Fouriertransformation eine Rotation um 90° gegen den Uhrzeigersinn, und einer Anwendung der Rücktransformation eine Rotation um 90° im Uhrzeigersinn (vgl. Transformationstabelle: Dualität der Fouriertransformation).

Differentiation. Für die Ableitung der Fouriertransformation erhalten wir

$$(\mathcal{F}x)'(f) = \frac{d}{df} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-2\pi i t f} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) (-2\pi i t) e^{-2\pi i t f} dt = -2\pi i \mathcal{F}\tilde{x}, \quad (285)$$

wobei $\tilde{x}(t) = tx(t)$. Damit ist die Fouriertransformation der Ableitung

$$\mathcal{F}D\ell(x) = \mathcal{F}\ell'(x) = \ell'(\mathcal{F}x) = \ell(-(\mathcal{F}x)') = \ell(2\pi i \mathcal{F}\tilde{x}) = 2\pi i \ell(\mathcal{F}\tilde{x}) \quad (286)$$

$$= 2\pi i \underbrace{\mathcal{F}\ell(\tilde{x})}_{\text{Funktional}} = (2\pi i f \mathcal{F}\ell)(x), \quad (287)$$

woraus folgt

$$\mathcal{F}x' = 2\pi i f \mathcal{F}x = 2\pi i f \hat{x}. \quad (288)$$

Die Ableitung von Funktionen mit Unstetigkeitsstelle ist

$$(\mathcal{F}Dx)(f) = (\mathcal{F}(x' + c\delta(\cdot - t_0)))(f) = 2\pi i f \hat{x}(f) + c e^{-2\pi i f t_0}, \quad c = x(t_0^+) - x(t_0^-). \quad (289)$$

Die Fouriertransformation der Faltung verallgemeinerter Funktionen ist

$$(\mathcal{F}(x * y))(f) = \hat{x}(f) \hat{y}(f), \quad (290)$$

wobei dies aus

$$\mathcal{F}\ell_{x*y}(\varphi) = \mathcal{F}(\ell_x * \ell_y)(\varphi) = (\ell_x * \ell_y)(\mathcal{F}\varphi) = (\ell_x * \ell_y)(\hat{\varphi}) = \ell_x(\tilde{y} * \hat{\varphi}) \quad (291)$$

$$= \ell_x(\mathcal{F}(\hat{y} \cdot \varphi)) = \mathcal{F}\ell_x(\hat{y} \cdot \varphi) = \hat{y} \mathcal{F}\ell_x(\varphi) = \hat{y} \hat{\ell}_x(\varphi) = \hat{\ell}_{x\hat{y}}(\varphi) \quad (292)$$

folgt.

7.2.2 Periodische Signale an LTI-Systemen

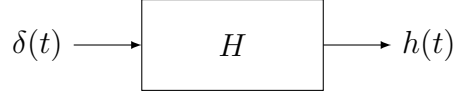
Ein LTI-System mit Impulsantwort $h(t)$ antwortet auf ein periodisches Eingangssignal

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k t / T} \quad (293)$$

mit dem Ausgangssignal

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \hat{h}\left(\frac{k}{T}\right) e^{2\pi i k t / T}. \quad (294)$$

Poissonsche Summenformel. Sei $h(t)$ die Impulsantwort eines LTI-Systems.



Dann führt das Eingangssignal

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \quad (295)$$

zum Ausgangssignal

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - kT). \quad (296)$$

Für $y(t)$ gilt

$$y(t - T) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - T - kT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - (k + 1)T) \quad (297)$$

$$\stackrel{k' = k+1}{=} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - kT) = y(t). \quad (298)$$

Daher ist $y(t)$ periodisch und kann in eine Fourierreihe entwickelt werden. Für die Fourierreihenoeffizienten von $x(t)$ erhalten wir

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-2\pi i k t / T} dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-2\pi i k t / T} dt = \frac{1}{T}, \quad \text{für alle } k \in \mathbb{Z}. \quad (299)$$

Die Fourierreihenoeffizienten von $y(t)$ ergeben sich daher zu

$$d_k = c_k \hat{h}\left(\frac{k}{T}\right) = \frac{1}{T} \hat{h}\left(\frac{k}{T}\right), \quad \text{für alle } k \in \mathbb{Z}. \quad (300)$$

Somit gilt die *Poissonsche Summenformel*

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - kT) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{h}\left(\frac{k}{T}\right) e^{2\pi i k t / T}. \quad (301)$$

Für $h(t) = \delta(t)$ wird obige Formel zu

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{2\pi i k t / T}, \quad (302)$$

und wir erhalten für die Fouriertransformierte

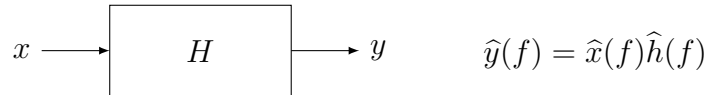
$$\left(\mathcal{F} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\cdot - kT) \right) (f) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{k}{T}\right). \quad (303)$$

Die Fouriertransformierte eines Impulskammes ist wieder ein Impulskamm.

7.3 Anwendung der Fouriertransformation auf LTI-Systeme

7.3.1 Idealisierte Tiefpassfilter

Wir betrachten das Blockschaltbild



Für ein verzerrungsfreies System gilt: Das Ausgangssignal gleicht in seiner Form dem Eingangssignal. Es findet formgetreue Übertragung statt, d.h.

$$y(t) = kx(t - t_0), \quad (304)$$

für eine Konstante $k > 0$. Damit ist die Fouriertransformierte der Impulsantwort

$$\hat{h}(f) = ke^{-2\pi i f t_0} = |\hat{h}(f)|e^{i\varphi(f)}, \quad (305)$$

mit

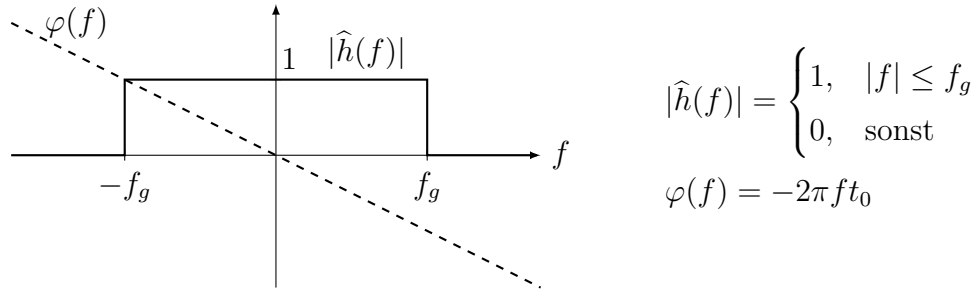
$$|\hat{h}(f)| = |k| \quad (306)$$

$$\varphi(f) = -2\pi f t_0 \quad (307)$$

$$h(t) = k\delta(t - t_0). \quad (308)$$

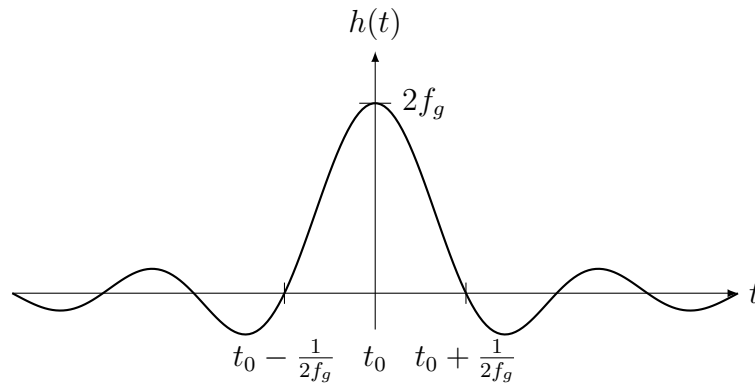
Ein verzerrungsfreies System ist also ein lineares, stabiles, kausales ($t_0 \geq 0$) und zeit-invariantes System, das einen Allpass mit linearer Phase beschreibt.

Im folgenden werden die Verzerrungen untersucht, die durch eine scharfe Bandbegrenzung hervorgerufen werden.



Die zugehörige Impulsantwort ist

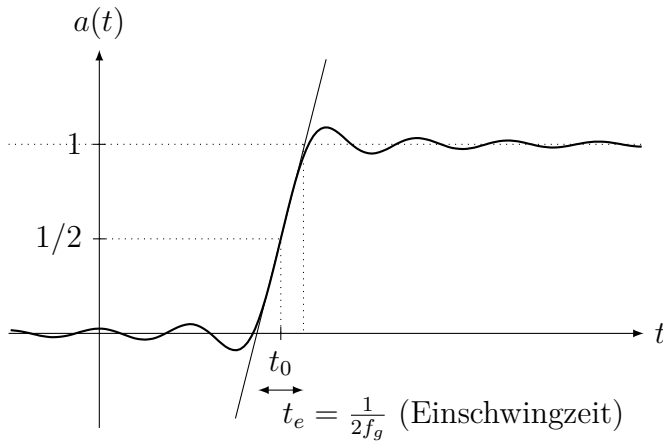
$$h(t) = \frac{\sin(2\pi f_g(t - t_0))}{\pi(t - t_0)} \quad (309)$$



Dieses System ist nicht kausal. Ferner ist $h(t)$ nicht absolut integrierbar, denn wenn $h(t)$ absolut integrierbar wäre, dann wäre $\hat{h}(f)$ stetig (siehe Riemann-Lebesgue Lemma, Theorem 31). Unstetigkeiten im Frequenzgang ergeben daher immer eine Impulsantwort, die nicht absolut integrierbar ist.

Die ersten symmetrisch zum Hauptteil liegenden “Überschwingungen” erreichen dem Betrag nach ca. 20%, unabhängig von f_g . Sie werden durch die scharfe Bandbegrenzung verursacht. Die Sprungantwort ist

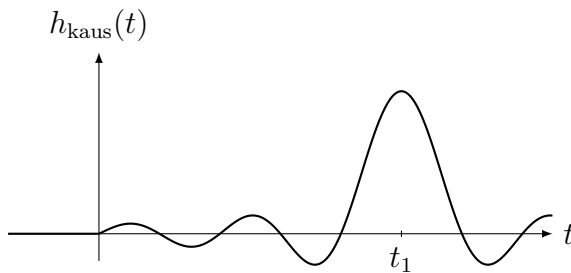
$$a(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \sigma(t - \tau) h(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau. \quad (310)$$



Tangente mit maximaler
Steigung $2f_g$ bei $t = t_0$

- Die maximale Steigung ist proportional zur Grenzfrequenz f_g .
- Ein Tiefpass mit höherer Grenzfrequenz kann einer Signaländerung rascher folgen.
- Der erste, in der Sprungantwort auftretende “Überschwinger” überschreitet den Endwert 1 um 9%, unabhängig von f_g (Gibbsches Phänomen).

Um den idealisierten Tiefpass kausal zu machen, muss $h(t)$ nach rechts verschoben werden und dann für $t < 0$ zu Null gesetzt werden. Die Impulsantwort sieht dann folgendermassen aus



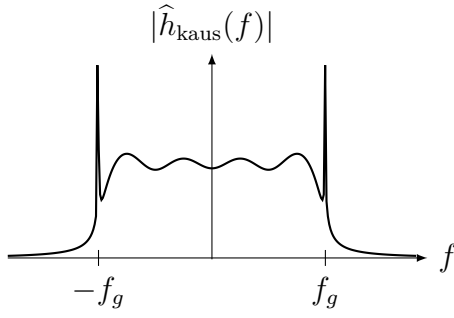
$$\begin{aligned} h_{\text{kaus}}(t) &= h_{\text{id}}(t - t_1)\sigma(t) \\ h_{\text{id}}(t) &= \sin(2\pi f_g t)/(\pi t), \end{aligned}$$

mit der Fouriertransformierten

$$\hat{h}_{\text{kaus}}(f) = (\mathcal{F}(h_{\text{id}}(\cdot - t_1)\sigma(\cdot)))(f) \quad (311)$$

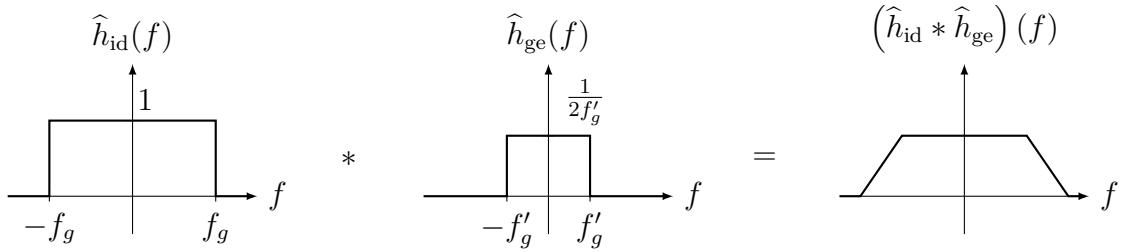
$$= (e^{-2\pi i f t_1} \hat{h}_{\text{id}}(f)) * \left(\frac{1}{2\pi i f} + \frac{1}{2} \delta(f) \right) \quad (312)$$

$$= (e^{-2\pi i f t_1} \hat{h}_{\text{id}}(f)) * \frac{1}{2\pi i f} + \frac{1}{2} e^{-2\pi i f t_1} \hat{h}_{\text{id}}(f). \quad (313)$$



Es kommt zu Überhöhungen im Frequenzgang bei $\pm f_g$.

Um den idealisierten Tiefpass stabil zu machen, kann wie folgt vorgegangen werden



Dabei erhält man Stabilität aus der Tatsache, dass

$$(\hat{h}_{\text{id}} * \hat{h}_{\text{ge}})(f) \bullet \circ \sim \frac{1}{t} \frac{1}{t} \Rightarrow h \in L^1. \quad (314)$$

7.3.2 Bandbegrenzte Signale

Definition 33 (Bandbreite). Die Bandbreite des Signals x ist das kleinste W , so dass

$$(x * h_{\text{TP},W})(t) = x(t), \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}, \quad (315)$$

wobei

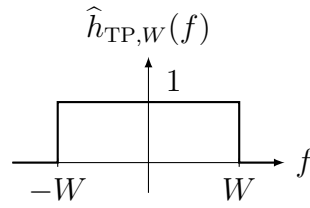
$$h_{\text{TP},W}(t) = \sin(2\pi Wt)/(\pi t). \quad (316)$$

Im Frequenzbereich bedeutet das

$$\hat{x}(f)\hat{h}_{\text{TP},W}(f) = \hat{x}(f), \quad \text{für alle } f \in \mathbb{R}, \quad (317)$$

und

$$\hat{h}_{\text{TP},W}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq W \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \quad (318)$$



Die Bernsteinsche Ungleichung gibt der Intuition Ausdruck, dass Signale mit kleiner Bandbreite nur langsame Änderungen im Zeitbereich aufweisen können.

Theorem 34 (Bernstein-Ungleichung). Wenn $x(t)$ in der Form

$$x(t) = \int_{-W}^W g(f) e^{2\pi i f t} df, \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R} \quad (319)$$

dargestellt werden kann, für eine integrierbare Funktion g , d.h. $g \in L^1$, dann gilt

$$\left| \frac{dx(t)}{dt} \right| \leq 4\pi W \sup_{\tau \in \mathbb{R}} |x(\tau)|, \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}. \quad (320)$$

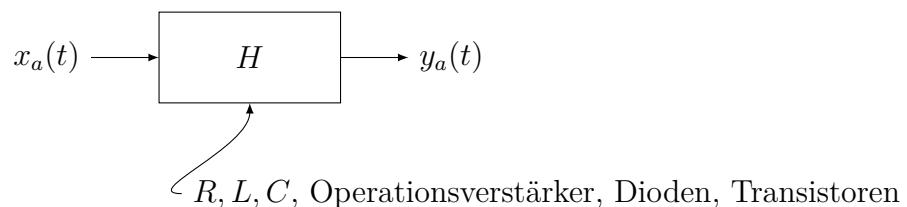
8 Abtasttheorem

Vorteile der digitalen gegenüber der analogen Signalverarbeitung

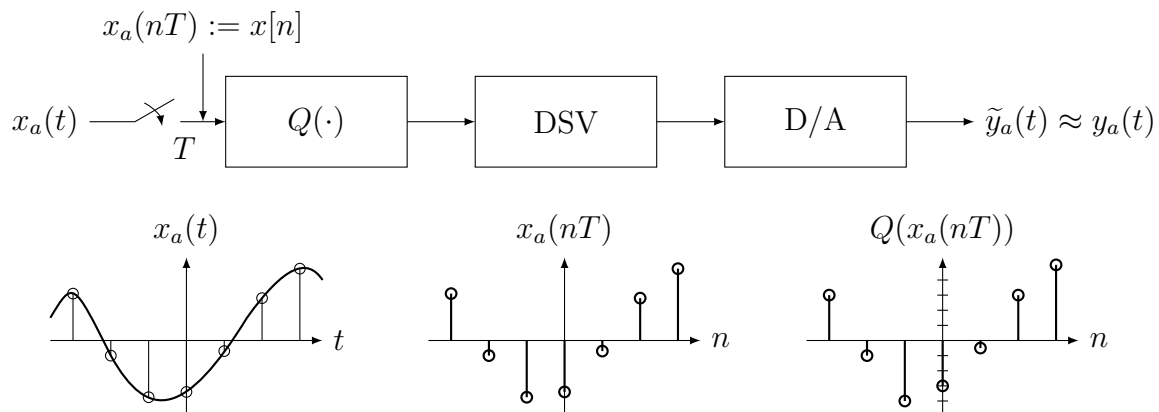
- vielseitige Anwendbarkeit: zeitvariante und adaptive Filterung, nichtlineare Signalverarbeitung, mehrdimensionale Signalverarbeitung
- garantierte Rechengenauigkeit bestimmt durch Wortlänge und nicht durch nicht-ideale Bauelemente wie R, L, C und Operationsverstärker
- digitale Implementierungen sind oft kleiner, billiger und haben geringeren Leistungsverbrauch

8.1 Implementierung digitaler Systeme

Ein analoges System

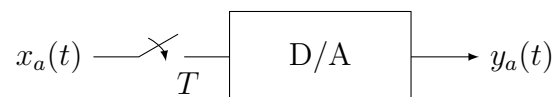


hat eine zugehörige digitale (genauer gesagt zeitdiskrete) Implementierung:



8.2 Das Abtasttheorem

Durch die Quantisierung ergibt sich auf jeden Fall ein Fehler, d.h., $\tilde{y}_a(t) \neq y_a(t)$. Wir stellen nun die Frage, ob das digitale (genauer gesagt zeitdiskrete) System

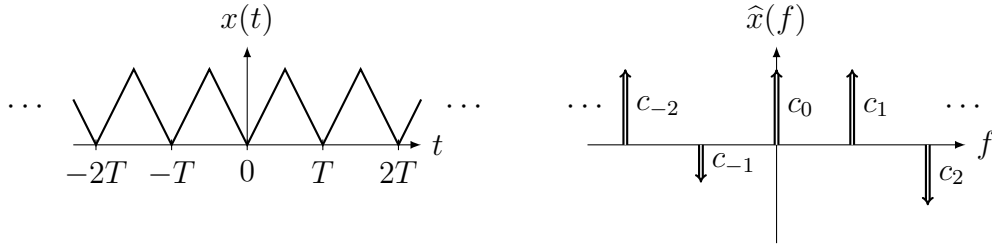


eine ideale Durchverbindung sein kann, d.h., ob $y_a(t) = x_a(t)$ möglich ist, und wenn ja, unter welchen Bedingungen an $x_a(t)$ und T . Dazu müsste es möglich sein das Signal $x_a(t)$ perfekt aus seinen Abtastwerten $x_a(nT)$ zu rekonstruieren. Um zu sehen, dass dies prinzipiell möglich ist, bedienen wir uns einer Parallele: Die Fouriertransformierte eines periodischen Signals ist ein Linienspektrum, d.h., für $x(t) = x(t + T)$ gilt die Darstellung

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k t / T}, \quad c_k = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-2\pi i k t / T} dt. \quad (321)$$

Damit erhalten wir

$$\hat{x}(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta\left(f - \frac{k}{T}\right). \quad (322)$$



Startet man mit einem allgemeinen Signal $x(t)$, das nicht periodisch ist, und berechnet seine Fouriertransformierte, könnte man sich fragen, ob das Signal aus den Abtastwerten von $\hat{x}(f)$ rekonstruiert werden kann. Konkret konstruieren wir das Signal

$$\hat{x}_s(f) = \hat{x}(f) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{k}{T}\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(\frac{k}{T}\right) \delta\left(f - \frac{k}{T}\right) \quad (323)$$

$$x_s(t) = T \cdot \left(x * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\cdot - kT) \right) (t) = T \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT). \quad (324)$$

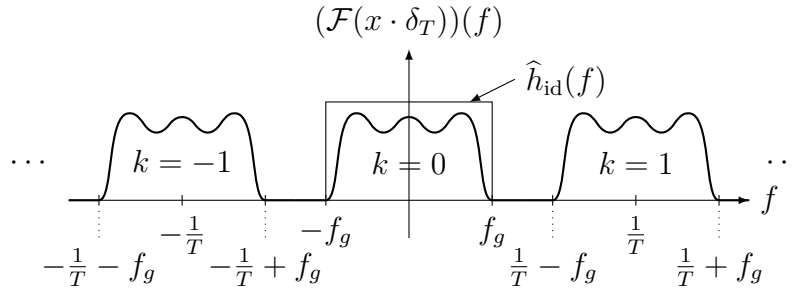
Aus den Abtastwerten $\hat{x}(k/T)$ kann man somit eine periodische Version des Signals $x(t)$ rekonstruieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Signale, die zeitlich begrenzt sind, aus den Abtastwerten ihres Spektrums $\hat{x}(f)$ rekonstruiert werden können, vorausgesetzt diese Abtastwerte werden in hinreichend kleinem Abstand genommen. Das Abtasttheorem ist völlig strukturäquivalent zu dieser Einsicht mit dem einzigen Unterschied, dass die Rollen von Zeit und Frequenz vertauscht sind. Wir modellieren die Abtastung durch Multiplikation mit einem Dirac-Kamm gemäß

$$\begin{array}{c} x(t) \longrightarrow \bigotimes \longrightarrow x(t) \cdot \delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \delta(t - kT) \\ \uparrow \\ \delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \end{array}$$

und erhalten damit

$$(\mathcal{F}(x \cdot \delta_T))(f) = \left(\hat{x} * \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\cdot - \frac{k}{T}\right) \right)(f) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(f - \frac{k}{T}\right). \quad (325)$$

Aus den Abtastwerten des Zeitsignals $x(t)$ kann somit eine periodische Version des Spektrums rekonstruiert werden.

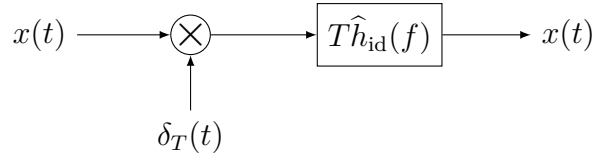


Falls die Abtastfrequenz $f_s = 1/T$ folgendes erfüllt

$$f_s - f_g \geq f_g \quad (326)$$

$$f_s \geq 2f_g, \quad (327)$$

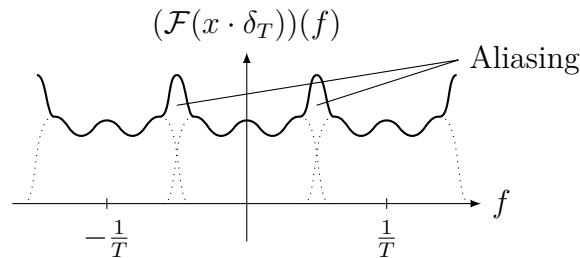
lässt sich die Originalfunktion $x(t)$ durch einen idealen Tiefpass mit der Grenzfrequenz f_g aus $x(t) \cdot \delta_T(t)$ ohne Verzerrung wiedergewinnen.



Falls die Abtastfrequenz zu klein ist, d.h.,

$$f_s < 2f_g \quad (328)$$

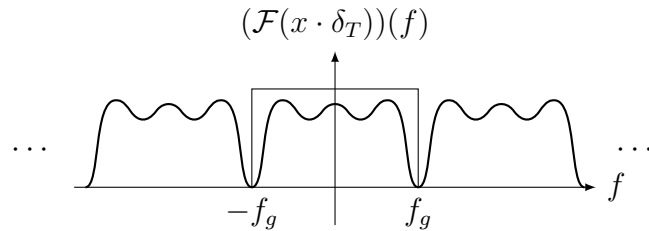
tritt eine Überfaltung der verschobenen Spektren (Aliasing) ein.



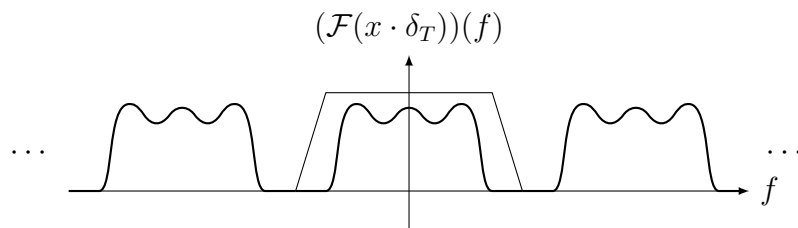
Im Überlappungsbereich können die einzelnen Frequenzkomponenten nicht mehr eindeutig zugeordnet werden. Eine verzerrungsfreie Rekonstruktion des Originalsignals ist nicht mehr möglich.

Zusammenfassend werden drei Fälle unterschieden:

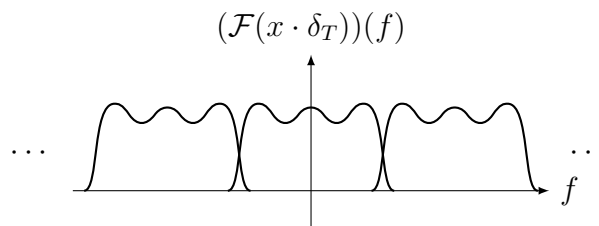
- kritische Abtastung: $f_s = 2f_g$



- Überabtastung: $f_s > 2f_g$



- Unterabtastung: $f_s < 2f_g$

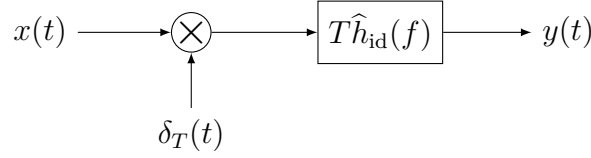


Theorem 35 (Abtasttheorem). Ein Signal mit der Bandbreite f_g kann aus seinen Abtastwerten, genommen mit einer Rate von $f_s \geq 2f_g$, eindeutig rekonstruiert werden. Die kritische Rate $f_s = 2f_g$ wird als Nyquistrate bezeichnet.

Überabtastung mit $f_s > 2f_g$ garantiert nicht nur, dass perfekte Rekonstruktion möglich ist, sondern hilft im Allgemeinen auch, die Empfindlichkeit auf Rauschen im Abtastprozess zu verringern, und ermöglicht es, Tiefpassfilter mit speziellen Eigenschaften einzusetzen.

8.3 Interpretation als Interpolation

Wir betrachten das folgende System



und stellen fest, dass

$$y(t) = ((x \cdot \delta_T) * T h_{\text{id}})(t) = T \left(\left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \delta(\cdot - kT) \right) * h_{\text{id}} \right)(t) \quad (329)$$

$$= T \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) h_{\text{id}}(t - kT), \quad (330)$$

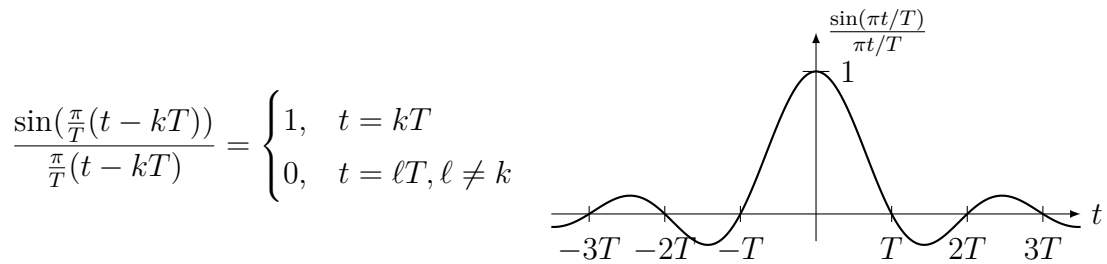
wobei $h_{\text{id}}(t) = \sin(2\pi f_g t) / (\pi t)$ und mit kritischer Rate abgetastet wird:

$$f_s = 2f_g \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{T} = 2f_g \quad \Rightarrow \quad T = \frac{1}{2f_g} \quad (331)$$

Damit ist das Ausgangssignal

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \frac{\sin(\frac{\pi}{T}(t - kT))}{\frac{\pi}{T}(t - kT)}, \quad (332)$$

wobei gilt



Da mit $f_s = 2f_g$ das Abtasttheorem erfüllt ist, gilt $y(t) = x(t)$, womit wir eine Interpolationsformel für $x(t)$ gefunden haben:

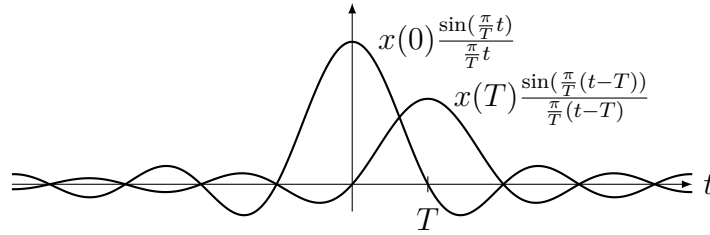
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \frac{\sin(\frac{\pi}{T}(t - kT))}{\frac{\pi}{T}(t - kT)}. \quad (333)$$

Wir können sehr einfach verifizieren, dass diese Formel für ganzzahlige Vielfache von

T das richtige Ergebnis liefert:

$$x(\ell T) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \underbrace{\frac{\sin(\frac{\pi}{T}(t - kT))}{\frac{\pi}{T}(t - kT)}}_{= \delta_{\ell-k}} \Big|_{t=\ell T} = x(\ell T) \quad (334)$$

$$= \delta_{\ell-k} = \begin{cases} 1, & \ell = k \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$



8.4 Abtastung als Entwicklung in ein Orthonormalsystem

Wir zeigen nun, dass die Rekonstruktionsformel

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \frac{\sin(\frac{\pi}{T}(t - kT))}{\frac{\pi}{T}(t - kT)} \quad (335)$$

nichts anderes ist als eine Entwicklung des bandbegrenzten Signals $x(t)$ in ein Orthonormalsystem. Es sei X der lineare Unterraum (von $L^2(\mathbb{R})$) der f_g -bandbegrenzten Signale, wobei $1/T = f_s = 2f_g$. Die Funktionen

$$e_k(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} \frac{\sin(\frac{\pi}{T}(t - kT))}{\frac{\pi}{T}(t - kT)} = \sqrt{T} \frac{\sin(\frac{\pi}{T}(t - kT))}{\pi(t - kT)} \quad (336)$$

bilden ein Orthonormalsystem.

- $k \neq k'$:

$$\langle e_k, e_{k'} \rangle = \langle \hat{e}_k, \hat{e}_{k'} \rangle = T \int_{-\frac{1}{2T}}^{\frac{1}{2T}} e^{-2\pi i k T f} e^{2\pi i k' T f} df \quad (337)$$

$$= T \int_{-\frac{1}{2T}}^{\frac{1}{2T}} e^{-2\pi i (k-k') T f} df \quad (338)$$

$$= T \frac{e^{-2\pi i (k-k') T f}}{-2\pi i (k-k') T} \Big|_{f=-\frac{1}{2T}}^{\frac{1}{2T}} = \frac{(-1)^{k-k'} - (-1)^{k-k'}}{-2\pi i (k-k')} = 0 \quad (339)$$

- $k = k'$:

$$\langle e_k, e_k \rangle = T \int_{-\frac{1}{2T}}^{\frac{1}{2T}} 1 df = T \frac{1}{T} = 1 \quad (340)$$

$x(t)$ kann daher als Summe über e_k geschrieben werden, denn

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sqrt{T} x(kT) \underbrace{\frac{1}{\sqrt{T}} \frac{\sin(\frac{\pi}{T}(t - kT))}{\frac{\pi}{T}(t - kT)}}_{e_k(t)}. \quad (341)$$

Es bleibt zu zeigen, dass

$$\sqrt{T} x(kT) = \langle x, e_k \rangle. \quad (342)$$

Dies folgt aus

$$\langle x, e_k \rangle = \langle \hat{x}, \hat{e}_k \rangle = \sqrt{T} \int_{-\frac{1}{2T}}^{\frac{1}{2T}} \hat{x}(f) e^{2\pi i k T f} df = \sqrt{T} x(kT). \quad (343)$$

Die $e_k(t)$ liegen im linearen Raum der f_g -bandbegrenzten Signale. Die Vollständigkeit des Orthonormalsystems $\{e_k(t)\}_{k=-\infty}^{\infty}$ für den Raum der f_g -bandbegrenzten Signale folgt aus der Tatsache, dass, wie eben gezeigt, jedes f_g -bandbegrenzte Signal in der Form $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \langle x, e_k \rangle e_k(t)$ geschrieben werden kann und damit

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \left\langle \sum_{k=-\infty}^{\infty} \langle x, e_k \rangle e_k, x \right\rangle = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\langle x, e_k \rangle|^2$$

gilt.

9 Zeitdiskrete Signale und Systeme

9.1 Zeitdiskrete Signale

Wir haben gesehen, dass Abtastung im Zeitbereich eine periodische Fortsetzung des Spektrums ergibt. Konkret gilt für ein zeitkontinuierliches Signal $x(t)$

$$(\mathcal{F}(x \cdot \delta_T))(f) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(f - \frac{k}{T}\right). \quad (344)$$

Wir wollen nun eine direkte Beziehung zwischen den Abtastwerten $x(nT)$ und dem periodischen Spektrum $\frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(f - \frac{k}{T}\right)$ herstellen. Dazu wird $\frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(f - \frac{k}{T}\right)$ in eine Fourierreihe entwickelt.

$$\frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(f + \frac{1}{T} - \frac{k}{T}\right) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(f - \frac{k-1}{T}\right) \stackrel{k'=k-1}{=} \frac{1}{T} \sum_{k'=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(f - \frac{k'}{T}\right). \quad (345)$$

Die Periode ist also $1/T$. Für die Fourierreihenkoeffizienten erhalten wir

$$c_\ell = T \int_0^{\frac{1}{T}} \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(f - \frac{k}{T}\right) e^{-2\pi i \ell f T} df \quad (346)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{T}} \hat{x}\left(f - \frac{k}{T}\right) e^{-2\pi i \ell f T} df \quad (347)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{0-\frac{k}{T}}^{\frac{1}{T}-\frac{k}{T}} \hat{x}(f') e^{-2\pi i \ell (f'+k/T)T} df' \quad (348)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f) e^{-2\pi i \ell f T} df = x(-\ell T). \quad (349)$$

Daraus folgt

$$\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} c_\ell e^{2\pi i \ell T f} = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x(-\ell T) e^{2\pi i \ell T f} = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x(\ell T) e^{-2\pi i \ell T f} \quad (350)$$

$$= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(f - \frac{k}{T}\right). \quad (351)$$

Alternativ kann diese Beziehung direkt aus der Poissonschen Summenformel abgeleitet werden. Dazu substituieren wir in

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - kT) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{h}\left(\frac{k}{T}\right) e^{2\pi i k t / T} \quad (352)$$

wie folgt $h \rightarrow \hat{x}$, $t \rightarrow f$, $T \rightarrow 1/T$, was zu

$$\frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}(f - k/T) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{\hat{x}(kT)}_{x(-kT)} e^{2\pi i k f T} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) e^{-2\pi i k f T} \quad (353)$$

führt. Dies ist eine Fouriertransformationsbeziehung zwischen dem periodisierten Spektrum und den Abtastwerten $x(\ell T)$. Mit $\theta = Tf$ und dem zeitdiskreten Signal $x_d[\ell] := x(\ell T)$, lässt sich die Formel schreiben als

$$\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x_d[\ell] e^{-2\pi i \ell \theta} = \frac{1}{T} \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(\frac{\theta - k}{T}\right)}_{\text{1-periodisch in } \theta}. \quad (354)$$

Damit können wir nun der Zahlenfolge $x_d[n]$ eine Fouriertransformierte zuordnen, formal über

$$\hat{x}_d(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n] e^{-2\pi i n \theta}, \quad (355)$$

mit der Rücktransformation

$$x_d[n] = \int_0^1 \hat{x}_d(\theta) e^{2\pi i n \theta} d\theta. \quad (356)$$

Diese Transformation heisst die *zeitdiskrete Fouriertransformation*. Die relative Frequenz $\theta = Tf$ ist die auf die Abtastfrequenz $f_s = 1/T$ bezogene Frequenz des analogen Signals, d.h.,

$$\theta = Tf = \frac{f}{1/T} = \frac{f}{f_s}. \quad (357)$$

Im Folgenden wollen wir überprüfen, ob die Rücktransformierte der zeitdiskreten Fouriertransformation tatsächlich das ursprüngliche Signal liefert.

$$\int_0^1 \hat{x}_d(\theta) e^{2\pi i n \theta} d\theta = \int_0^1 \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x_d[\ell] e^{-2\pi i \ell \theta} e^{2\pi i n \theta} d\theta \quad (358)$$

$$= \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x_d[\ell] \int_0^1 e^{2\pi i (n-\ell)\theta} d\theta. \quad (359)$$

Das Integral lässt sich für $n - \ell \neq 0$ schreiben als

$$\int_0^1 e^{2\pi i (n-\ell)\theta} d\theta = \frac{e^{2\pi i (n-\ell)} - e^0}{2\pi i (n-\ell)} = 0, \quad (360)$$

und falls $n - \ell = 0$ erhalten wir

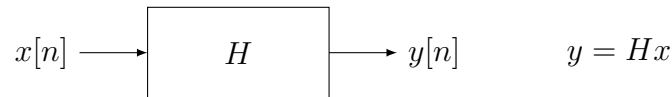
$$\int_0^1 e^{2\pi i(n-\ell)\theta} d\theta = \int_0^1 1 d\theta = 1. \quad (361)$$

Eingesetzt in die obige Formel ergibt das

$$\int_0^1 \hat{x}_d(\theta) e^{2\pi i n \theta} d\theta = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x_d[\ell] \delta[n - \ell] = x_d[n]. \quad (362)$$

9.2 Zeitdiskrete Systeme

Ein zeitdiskretes System hat folgendes Blockschaltbild



Analog zur Betrachtung von zeitkontinuierlichen Systemen definieren wir die folgenden Eigenschaften von zeitdiskreten Systemen:

Linearität	$H(x_1 + x_2) = Hx_1 + Hx_2, \quad \text{für alle } x_1, x_2 \in X$
	$H(\alpha x) = \alpha Hx, \quad \text{für alle } x \in X \text{ und alle } \alpha \in \mathbb{C}$
Zeitinvarianz	$H(x[\cdot - n_0]) = (Hx)[\cdot - n_0]$
	für jedes $x \in X$ und alle $n_0 \in \mathbb{Z}$
Kausalität	$x_1[n] = x_2[n], \quad \forall n \leq n_0 \Rightarrow (Hx_1)[n] = (Hx_2)[n], \quad \forall n \leq n_0,$
	für alle $x_1, x_2 \in X$ und alle $n_0 \in \mathbb{Z}$
BIBO-Stabilität	Für jedes $x \in X$ mit $ x[n] \leq B_x < \infty$, für alle $n \in \mathbb{Z}$
	existiert ein B_y mit $ (Hx)[n] \leq B_y < \infty$, für alle $n \in \mathbb{Z}$.

Ein zeitdiskretes System heisst LTI, falls es linear und zeitinvariant ist.

9.2.1 Impulsantwort und zeitdiskrete LTI-Systeme

Ein zeitdiskretes Signal kann als Summe von Impulsen geschrieben werden in der Form

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k], \quad \text{wobei } \delta[n] := \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases} \quad (363)$$

der zeitdiskrete Deltaimpuls ist. Das Ausgangssignal für ein zeitdiskretes LTI-System ist dann gegeben durch

$$y[n] = H \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[\cdot - k] \right) [n] \stackrel{\text{Lin.}}{=} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] H(\delta[\cdot - k])[n] \quad (364)$$

$$\stackrel{\text{Zeitinv.}}{=} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k], \quad (365)$$

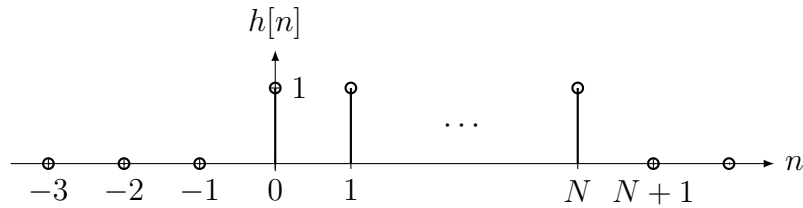
wobei wir mit $(H\delta)[n] = h[n]$ die Impulsantwort bezeichnen. Die Eingangs-Ausgangs-Beziehung eines zeitdiskreten LTI-Systems ist also gegeben durch

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n - k] h[k]. \quad (366)$$

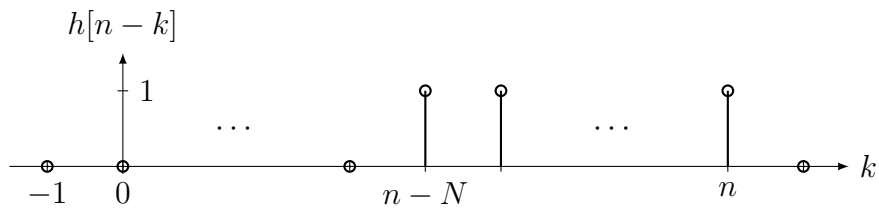
Beispiel 9.1 Wir definieren das zeitdiskrete Sprungsignal als

$$\sigma[n] := \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (367)$$

und möchten zu diesem Signal das Ausgangssignal, genannt die Sprungantwort $a[n]$, in einem zeitdiskreten LTI-System mit folgender Impulsantwort bestimmen:



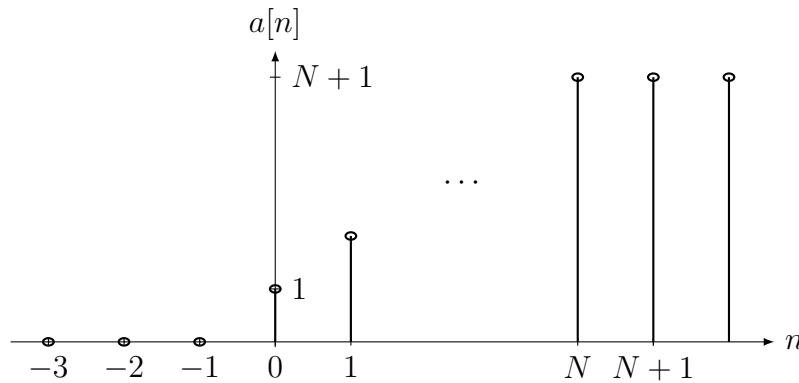
Das verschobene und gespiegelte Signal $h[n - k]$ hat dann die Gestalt



und somit ergibt sich aus der Formel

$$a[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sigma[k]h[n-k]$$

das folgende Ausgangssignal:



Systemeigenschaften anhand der Impulsantwort. Ähnlich wie für zeitkontinuierliche LTI-Systeme erhalten wir die folgenden Bedingungen an die Impulsantwort für Kausalität bzw. BIBO-Stabilität. Die Bedingung $h[n] = 0$ für alle $n < 0$ ist gleichbedeutend mit

$$(Hx)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k]h[k] = \sum_{k=0}^{\infty} x[n-k]h[k] \quad (368)$$

$$= x[n]h[0] + x[n-1]h[1] + x[n-2]h[2] + \dots, \quad (369)$$

woraus sich direkt die Kausalität des Systems ergibt.

Ein zeitdiskretes LTI-System ist kausal dann und nur dann, wenn

$$h[n] = 0 \text{ für } n < 0. \quad (370)$$

Falls die Impulsantwort die Bedingung

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty \quad (371)$$

erfüllt, so folgt für ein beschränktes Eingangssignal $x[n]$ mit $|x[n]| \leq B_x < \infty$, für alle

n , dass

$$|(Hx)[n]| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{|x[k]|}_{\leq B_x} |h[n-k]| \leq B_x \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[n-k]|}_{:=B_y} \quad (372)$$

für alle n , wobei $B_y < \infty$ wegen

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty. \quad (373)$$

Damit haben wir gezeigt:

Wenn $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$, dann ist das zeitdiskrete LTI-System BIBO-stabil.

9.2.2 Beschreibung der Eingangs-Ausgangsbeziehung im Frequenzbereich

Für ein zeitdiskretes LTI-System

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \quad (374)$$

erhalten wir unter Verwendung der zeitdiskreten Fouriertransformierten die folgende Beziehung im Frequenzbereich

$$\hat{y}(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]e^{-2\pi i n \theta} \quad (375)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]e^{-2\pi i k \theta} h[n-k]e^{-2\pi i (n-k)\theta} \quad (376)$$

$$= \hat{x}(\theta)\hat{h}(\theta). \quad (377)$$

9.2.3 Beschreibung von LTI-Systemen über Differenzengleichungen

Eine wichtige Klasse von zeitdiskreten LTI-Systemen kann durch Differenzengleichungen der Form

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m] \quad (378)$$

beschrieben werden, wobei x das Eingangssignal und $y = Hx$ das Ausgangssignal des Systems bezeichnet. Das Ausgangssignal y zu einem Eingangssignal x ist durch die Differenzengleichung im Allgemeinen noch nicht eindeutig bestimmt. Dies verdeutlichen

wir im Folgenden. Gegeben sei ein zeitdiskretes Eingangssignal $x_p[n]$. Wir haben dafür eine zugehörige Ausgangssequenz $y_p[n]$ bestimmt, so dass

$$\sum_{k=0}^N a_k y_p[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x_p[n-m] \quad (379)$$

erfüllt ist. Dann ist die selbe Gleichung mit dem selben Eingangssignal $x_p[n]$ auch für

$$y[n] = y_p[n] + y_h[n] \quad (380)$$

erfüllt, d.h.,

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^N a_k (y_p[n-k] + y_h[n-k]) = \sum_{m=0}^M b_m x_p[n-m], \quad (381)$$

wobei $y_h[n]$ eine beliebige Lösung von

$$\sum_{k=0}^N a_k y_h[n-k] = 0 \quad (382)$$

ist. Wir bemerken nun, dass

$$\sum_{k=0}^N a_k y_h[n-k] = 0 \quad (383)$$

eine Faltung der Folge

$$a[n] = \begin{cases} a_n, & n = 0, 1, \dots, N \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (384)$$

mit der Folge $y_h[n]$ ist und (383) besagt, dass das resultierende Signal $\sum_{k=0}^N a_k y_h[n-k]$ identisch gleich Null sein muss. Um dies zu erfüllen, wählen wir für $y_h[n]$ Eigenfunktionen des zeitdiskreten LTI-Systems mit der Impulsantwort

$$h[n] = \begin{cases} a_n, & n = 0, 1, \dots, N \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (385)$$

mit zugehörigem Eigenwert 0. Dies erreicht man indem man zunächst beachtet, dass die Signale

$$x[n] = r^n e^{2\pi i n \theta} = z^n, \quad z = r e^{2\pi i \theta} \quad (386)$$

Eigenfunktionen von zeitdiskreten LTI-Systemen sind. Dies folgt aus

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] r^{n-k} e^{2\pi i \theta (n-k)} \quad (387)$$

$$= r^n e^{2\pi i \theta n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] r^{-k} e^{-2\pi i k \theta} \quad (388)$$

$$= z^n \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] z^{-k} \quad (389)$$

$$= z^n H(z). \quad (390)$$

Dann wählen wir unter Berücksichtigung der Tatsache, dass $H(z) = \sum_{k=0}^N a_k z^{-k}$ ein Polynom N -ten Grades ist und somit N Nullstellen hat (Fundamentalsatz der Algebra), N komplexe Frequenzen z_m in (390) und bekommen somit

$$y_h[n] = \sum_{m=1}^N A_m z_m^n, \quad (391)$$

wobei die z_m die Lösungen der Gleichung

$$H(z) = \sum_{k=0}^N a_k z^{-k} = 0 \quad (392)$$

sind. Diesen Ansatz für $y_h[n]$ setzen wir in (382) ein und erhalten damit

$$\sum_{k=0}^N a_k y_h[n-k] = \sum_{k=0}^N a_k \left(\sum_{m=1}^N A_m z_m^{n-k} \right) \quad (393)$$

$$= \sum_{m=1}^N A_m z_m^n \underbrace{\sum_{k=0}^N a_k z_m^{-k}}_{=0} = 0. \quad (394)$$

Die N Unbekannten A_m bestimmt man durch Festlegen von N Werten von $y[n]$, z.B., $y[-1]$, $y[-2]$, $\dots$, $y[-N]$, konkret über das Aufstellen eines Gleichungssystems, welches wir aus der Rekursion

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \frac{a_k}{a_0} y[n-k] + \sum_{k=0}^M \frac{b_k}{a_0} x[n-k] \quad (395)$$

herleiten: Wenn $x[n]$, konkret $x_p[n]$, $n \in \mathbb{Z}$, gegeben ist, gemeinsam mit N Werten des zugehörigen Ausgangssignals $y[n]$, z.B., $y[-1]$, $y[-2]$, $\dots$, $y[-N]$, dann erhält man

$$y[0] = - \sum_{k=1}^N \frac{a_k}{a_0} y[-k] + \sum_{k=0}^M \frac{b_k}{a_0} x[-k], \quad (396)$$

woraus nun

$$y[1] = - \sum_{k=1}^N \frac{a_k}{a_0} y[1-k] + \sum_{k=0}^M \frac{b_k}{a_0} x[1-k], \quad (397)$$

und analog auch $y[n]$, für $n \geq 2$, in (395) ermittelt werden kann. Wir stellen nun N Gleichungen wie folgt auf:

$$y_h[0] = \underbrace{y[0]}_{\text{bekannt}} - \underbrace{y_p[0]}_{\text{bekannt}} = \sum_{m=1}^N A_m, \quad (398)$$

$$y_h[1] = \underbrace{y[1]}_{\text{bekannt}} - \underbrace{y_p[1]}_{\text{bekannt}} = \sum_{m=1}^N \underbrace{z_m}_{\text{bekannt}} A_m, \quad (399)$$

$\vdots$

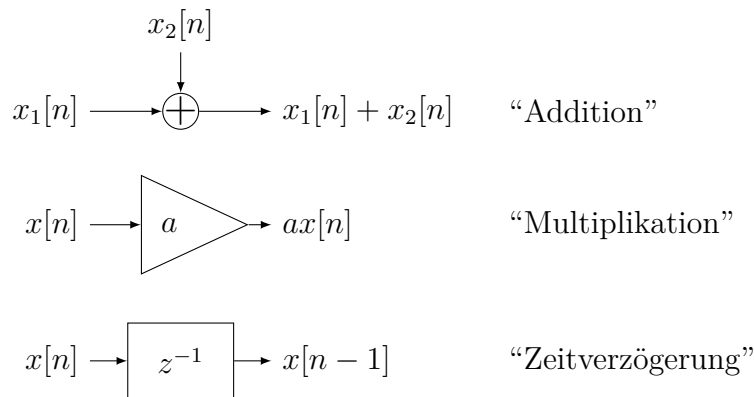
$$y_h[N-1] = \underbrace{y[N-1]}_{\text{bekannt}} - \underbrace{y_p[N-1]}_{\text{bekannt}} = \sum_{m=1}^N \underbrace{z_m^{N-1}}_{\text{bekannt}} A_m, \quad (400)$$

welche wir in Matrix-Vektor Form schreiben können gemäss

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ z_1 & z_2 & \cdots & z_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_1^{N-1} & z_2^{N-1} & \cdots & z_N^{N-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y[0] - y_p[0] \\ y[1] - y_p[1] \\ \vdots \\ y[N-1] - y_p[N-1] \end{pmatrix}. \quad (401)$$

Das Lösen dieser Matrix-Vektor Gleichung liefert die N Unbekannten A_m . Das Gleichungssystem ist eindeutig lösbar, wenn die z_i verschieden sind. Dies folgt aus der Tatsache, dass die Matrix auf der linken Seite von (401) eine Vandermonde Matrix ist.

Im Zusammenhang von Differenzengleichungen und deren Blockschaltbildern verwenden wir die folgenden Elemente:



Umformen der Differenzengleichung (378) ergibt

$$a_0 y[n] + \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m] \quad (402)$$

$$y[n] = -\sum_{k=1}^N \frac{a_k}{a_0} y[n-k] + \sum_{m=0}^M \frac{b_m}{a_0} x[n-m], \quad (403)$$

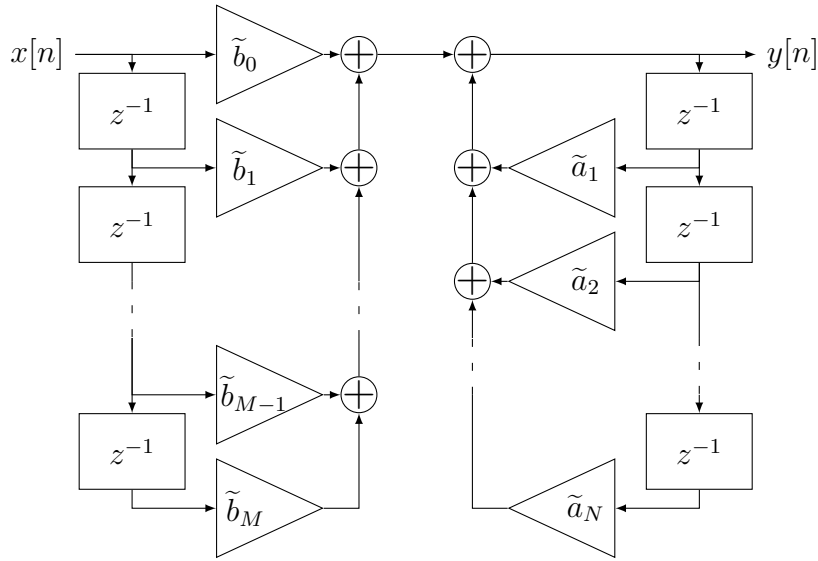
wobei die letzte Gleichung bereits in (395) gezeigt wurde. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit setzen wir

$$-\frac{a_k}{a_0} = \tilde{a}_k \quad \text{und} \quad \frac{b_m}{a_0} = \tilde{b}_m \quad (404)$$

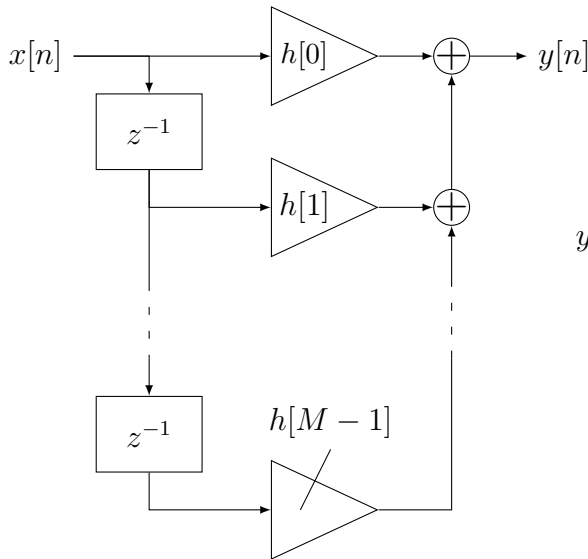
und erhalten so

$$y[n] = \sum_{k=1}^N \tilde{a}_k y[n-k] + \sum_{m=0}^M \tilde{b}_m x[n-m]. \quad (405)$$

Dies kann mit folgendem Blockschaltbild illustriert werden.



FIR-Filter. (*finite-impulse response*) Filter, die eine Impulsantwort endlicher Länge haben, lassen sich folgendermassen in einem Blockschaltbild darstellen (*tapped delay line*).



$$\begin{aligned} y[n] &= h[0]x[n] + h[1]x[n-1] \\ &\quad + \dots + h[M-1]x[n-M+1] \\ &= \sum_{\ell=0}^{M-1} h[\ell]x[n-\ell] \end{aligned}$$

IIR-Filter. (*infinite-impulse response*)**Beispiel 9.2** Gegeben sei ein Akkumulator

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] \quad (406)$$

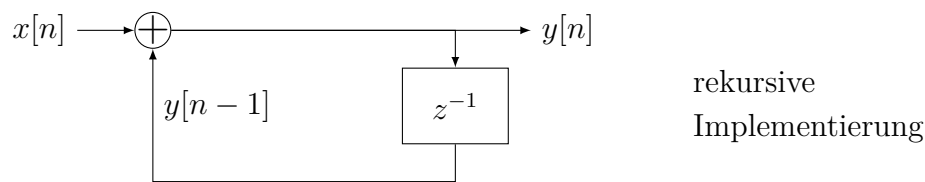
Zeigen Sie, dass dieses System durch eine Differenzengleichung der Form

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m] \quad (407)$$

beschrieben werden kann. Dies sieht man wie folgt:

$$y[n] = x[n] + \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k]}_{y[n-1]} \Rightarrow y[n] - y[n-1] = x[n] \quad (408)$$

Der Akkumulator hat also folgende Implementierung:



Bestimmung der Impulsantwort

$$x[n] = \delta[n] \quad (409)$$

$$y[n] = h[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k] = \sigma[n]. \quad (410)$$

Das System ist nicht BIBO-stabil, denn z.B. für $x[n] = \sigma[n]$ erhalten wir das Ausgangssignal

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n \sigma[k] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ n+1, & n \geq 0 \end{cases} \quad (411)$$

 $x[n] = \sigma[n]$ ist beschränkt, aber $y[n]$ ist nicht beschränkt.

Falls man auf rekursive Implementierungen verzichtet, so lassen sich Systeme deren Impulsantworten unendliche Länge haben nur durch “unendliche” Blockschaltbilder realisieren. Das vorherige Beispiel zeigt die Realisierung einer unendlich langen Impulsantwort mittels rekursiver Implementierung. Bei rekursiven Implementierungen entstehen jedoch häufig, wie auch im obigen Beispiel, Probleme bezüglich der BIBO-Stabilität des Systems.

9.3 Die z -Transformation

$$\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}, \quad z \in \mathbb{C}$$

- Interpretation als zeitdiskrete Fouriertransformation

$$z = re^{2\pi i\theta}$$

$$X(z) = X(re^{2\pi i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (x[n]r^{-n})e^{-2\pi i\theta n} = \mathcal{F}\{x[n]r^{-n}\}$$

Die z -Transformation ist die zeitdiskrete Fouriertransformation des Signals $x[n]r^{-n}$. Für $r = 1$ erhalten wir

$$X(z) = X(e^{2\pi i\theta})$$

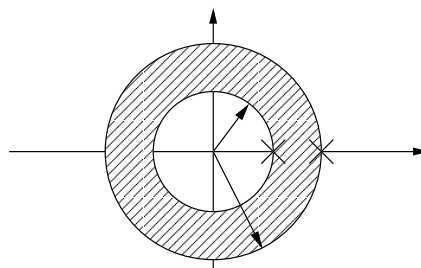
- Konvergenzgebiet: Das Konvergenzgebiet besteht aus den Werten von z , für die $X(z)$ konvergiert, d.h.

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]r^{-n}| < \infty.$$

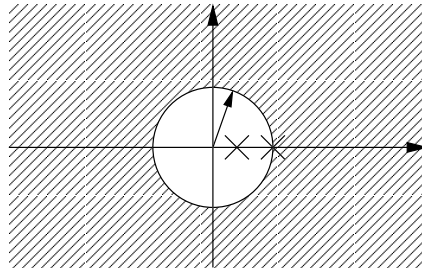
Die Bedingung ist unabhängig von θ , das Konvergenzgebiet hängt also nur von $|z|$ ab. Wenn $X(z)$ für $z = z_1$ konvergiert, so konvergiert $X(z)$ für alle z mit $|z| = |z_1|$, das Konvergenzgebiet besteht also aus einem Ring oder einer Kreisscheibe zentriert um den Ursprung, d.h., $0 \leq R_- < |z| < R_+ \leq \infty$. Das Konvergenzgebiet enthält keine Pole und ist zusammenhängend.

Mögliche Gestalt des Konvergenzgebietes:

1. beidseitiges Signal:

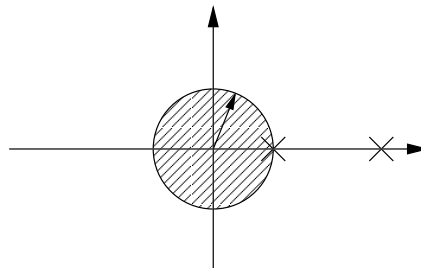


2. rechtsseitiges Signal:



$z = \infty$ möglicherweise enthalten im Konvergenzgebiet

3. linksseitiges Signal:



$z = 0$ möglicherweise enthalten im Konvergenzgebiet

4. Signal endlicher Länge: Für Signale endlicher Länge ist das Konvergenzgebiet die gesamte z -Ebene mit den möglichen Ausnahmen $z = 0$ oder $z = \infty$.

9.3.1 Wichtige Eigenschaften der z -Transformation

In weiterer Folge verwenden wir die Abkürzung ROC (region of convergence) für das Konvergenzgebiet.

1. Linearität

$$\mathcal{Z} \{ax[n] + by[n]\} = aX(z) + bY(z)$$

Konvergenzgebiet ist mindestens $\text{ROC}_X \cap \text{ROC}_Y$

2. Zeitverschiebung

$$\mathcal{Z} \{x[n - n_0]\} = z^{-n_0} X(z)$$

3. Faltung

$$y[n] = (x * h)[n]$$

$$Y(z) = X(z)H(z)$$

4. Umkehrformel

$$x[n] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

9.3.2 Anwendung der z -Transformation auf zeitdiskrete LTI-Systeme

Wir zeigen nun wie die z -Transformation verwendet werden kann um die Übertragungsfunktion zeitdiskreter Systeme, die durch Differenzengleichungen der Form

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m] \quad (412)$$

charakterisiert sind, zu berechnen. Anwenden der z -Transformation auf beide Seiten von (412) liefert unter Verwendung der Linearitäts- und der Zeitverschiebungseigenschaft

$$\begin{aligned} \mathcal{Z} \left\{ \sum_{k=0}^N a_k y[n-k] \right\} &= \mathcal{Z} \left\{ \sum_{m=0}^M b_m x[n-m] \right\} \\ \iff \left(\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} \right) Y(z) &= \left(\sum_{m=0}^M b_m z^{-m} \right) X(z). \end{aligned}$$

Die Übertragungsfunktion ist damit gegeben durch

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^{-m}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

und der Frequenzgang als

$$H(e^{2\pi i \theta}) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m e^{-2\pi i \theta m}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-2\pi i k \theta}}.$$

Die Impulsantwort erhält man durch inverse z -Transformation von $H(z)$, d.h.,

$$h[n] = \mathcal{Z}^{-1} \{H(z)\}.$$

Zur eindeutigen Festlegung von $h[n]$ ist neben dem algebraischen Ausdruck für $H(z)$ auch die Spezifikation des Konvergenzgebietes von $H(z)$ nötig.

- Kausalität bedingt rechtsseitiges $h[n]$, und daher ist das Konvergenzgebiet von $H(z)$ ausserhalb des Poles mit dem grössten Betrag.
- Absolute Summierbarkeit der Impulsantwort bedingt, dass der Einheitskreis im

Konvergenzgebiet liegt:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty \quad \text{ist äquivalent zu}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]z^{-n}| < \infty \quad \text{für } |z| = 1$$

Beispiel 9.3

$$y[n] - \frac{5}{2}y[n-1] + y[n-2] = x[n]$$

$$Y(z) \left(1 - \frac{5}{2}z^{-1} + z^{-2}\right) = X(z)$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{5}{2}z^{-1} + z^{-2}} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})}$$

Es gibt drei Möglichkeiten für das Konvergenzgebiet:

1. *System ist kausal*

$\Rightarrow$ ROC: $|z| > 2$

In diesem Fall ist die Impulsantwort nicht absolut summierbar.

2. *Impulsantwort ist absolut summierbar*

$\Rightarrow |z| = 1$ ist im Konvergenzgebiet

ROC: $\frac{1}{2} < |z| < 2$

$h[n]$ ist beidseitig $\Rightarrow$ System ist nicht kausal

3. ROC: $|z| < \frac{1}{2}$

System ist weder kausal noch ist die Impulsantwort absolut summierbar.

Bestimmen der Impulsantwort für Systeme mit rationalem $H(z)$. Wir betrachten nur rationale Funktionen mit Polen der Vielfachheit eins.

$$H(z) = \underbrace{\sum_{r=0}^{M-N} B_r z^{-r}}_{\text{nur vorhanden wenn } M \geq N} + \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}$$

Für ein kausales System erhalten wir

$$h[n] = \sum_{r=0}^{M-N} B_r \delta[n-r] + \sum_{k=1}^N A_k d_k^n \sigma[n]$$

was einem IIR-System entspricht.

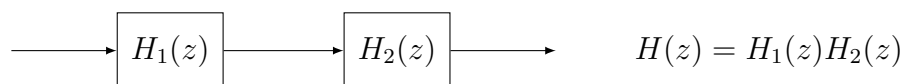
Für FIR-Systeme erhält man

$$H(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k}$$

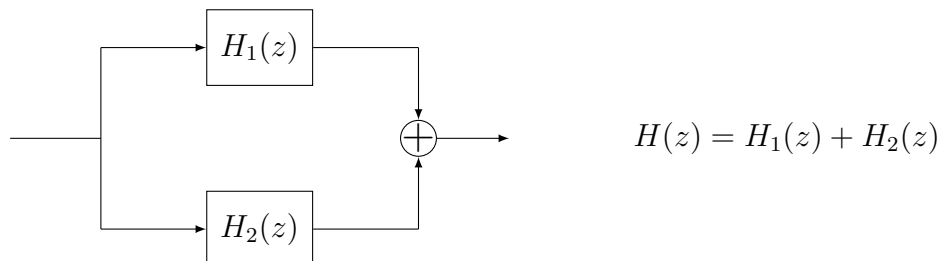
$$h[n] = \begin{cases} b_n, & 0 \leq n \leq M \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Zusammenschaltung von LTI-Systemen, Beschreibung über $H(z)$.

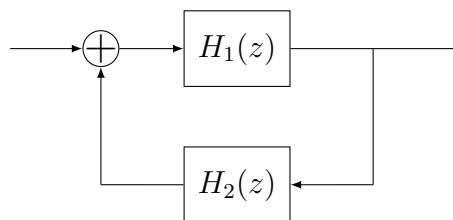
1. Serienschaltung:



2. Parallelschaltung:



3. Rückkopplung:



$$X(z)H_1(z) + H_2(z)Y(z)H_1(z) = Y(z)$$

$$X(z)H_1(z) = Y(z)(1 - H_1(z)H_2(z))$$

$$H(z) = \frac{H_1(z)}{1 - H_1(z)H_2(z)}$$

10 Die diskrete Fouriertransformation (DFT)

Signale, die wir in der Praxis verarbeiten, haben endliche Länge.

$$\hat{x}(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-2\pi i\theta n} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-2\pi i\theta n}. \quad (413)$$

Brauchen wir tatsächlich Kenntnis von $\hat{x}(\theta)$ für $\theta \in [0, 1)$ um das Signal $x[n]$ endlicher Länge zu spezifizieren? Da $x[n]$ Länge N hat sollten N Abtastwerte von $\hat{x}(\theta)$ reichen um $x[n]$ eindeutig zu spezifizieren. Wir tasten $\hat{x}(\theta)$ gleichmässig ab, d.h., wir berechnen $\hat{x}(k/N)$ für $k = 0, 1, \dots, N-1$

$$\hat{x}\left(\frac{k}{N}\right) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-2\pi i kn/N} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\omega_N^{kn} := \hat{x}[k], \quad (414)$$

wobei $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$. Dabei gilt, dass $\hat{x}[k+N] = \hat{x}[k]$, für alle $k \in \mathbb{Z}$. Nun schreiben wir diese Beziehung in Matrix-Vektor Form gemäss

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \hat{x}[0] \\ \hat{x}[1] \\ \vdots \\ \hat{x}[N-1] \end{bmatrix}}_{\hat{\mathbf{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \cdots & \omega_N^{N-1} \\ 1 & \omega_N^2 & \omega_N^4 & \cdots & \omega_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_N^{N-1} & \omega_N^{2(N-1)} & \cdots & \omega_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{F}_N} \underbrace{\begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}}. \quad (415)$$

Die Matrix $\mathbf{F}_N$ wird DFT-Matrix genannt und ist, bis auf einen Skalierungsfaktor, unitär. $\mathbf{F}_N$ kann verkürzt mit

$$[\mathbf{F}_N]_{k,n} = \omega_N^{kn}, \quad k, n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (416)$$

geschrieben werden. Wir zeigen, dass die Spalten der Matrix $\mathbf{F}_N^H$ orthogonal sind. Sei $\mathbf{f}_r$ die r -te Spalte von $\mathbf{F}_N^H$. Dann erhalten wir

$$\langle \mathbf{f}_r, \mathbf{f}_s \rangle = \sum_{\ell=0}^{N-1} \omega_N^{-r\ell} \omega_N^{s\ell} = \sum_{\ell=0}^{N-1} e^{2\pi i(r-s)\ell/N}. \quad (417)$$

Falls $r = s$, so gilt $\langle \mathbf{f}_r, \mathbf{f}_s \rangle = \sum_{\ell=0}^{N-1} 1 = N$. Für $r \neq s$ ergibt sich als Konsequenz der Summenformel für geometrische Reihen, dass

$$\langle \mathbf{f}_r, \mathbf{f}_s \rangle = \sum_{\ell=0}^{N-1} \omega_N^{-r\ell} \omega_N^{s\ell} = \sum_{\ell=0}^{N-1} e^{2\pi i(r-s)\ell/N} = \frac{1 - \overbrace{e^{N2\pi i(r-s)/N}}^{=1}}{1 - e^{2\pi i(r-s)/N}} = 0. \quad (418)$$

Damit haben wir gezeigt, dass $\mathbf{F}_N \mathbf{F}_N^H = N \mathbf{I}_N$, wobei $\mathbf{I}_N$ die $N \times N$ Identitätsmatrix bezeichnet:

$$\mathbf{I}_N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (419)$$

Durch Multiplikation der Gleichung $\mathbf{F}_N \mathbf{F}_N^H = N \mathbf{I}_N$ von links mit $(\mathbf{F}_N)^{-1}$ und von rechts mit $\mathbf{F}_N$, erhalten wir auch $\mathbf{F}_N^H \mathbf{F}_N = N \mathbf{I}_N$. Mit Hilfe dieses Ergebnisses können wir nun direkt angeben wie das Signal $x[n]$ der Länge N aus den N Abtastwerten $\hat{x}(k/N) = \hat{x}[k]$ zurückgewonnen werden kann. Aus

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_N \mathbf{x} \quad (420)$$

folgt nach Multiplikation mit $\mathbf{F}_N^H$ von links, dass

$$\mathbf{F}_N^H \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_N^H \mathbf{F}_N \mathbf{x} = N \mathbf{I}_N \mathbf{x} = N \mathbf{x} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{x} = \frac{1}{N} \mathbf{F}_N^H \hat{\mathbf{x}}, \quad (421)$$

also

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}[k] e^{2\pi i n k / N}. \quad (422)$$

Damit haben wir das folgende Transformationspaar:

$$\hat{x}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn}, \quad \hat{x}[k+N] = \hat{x}[k] \quad (423)$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}[k] \omega_N^{-kn}, \quad x[n+N] = x[n]. \quad (424)$$

Abtastung im Frequenzbereich ergibt Periodisierung im Zeitbereich. Diese Transformation nennt man die diskrete Fouriertransformation (DFT). In Matrix-Vektor Form lautet das Transformationspaar

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_N \mathbf{x} \quad (425)$$

$$\mathbf{x} = \frac{1}{N} \mathbf{F}_N^H \hat{\mathbf{x}}. \quad (426)$$

Mit $\mathbf{F}_N^H = [\mathbf{f}_0 \ \mathbf{f}_1 \ \cdots \ \mathbf{f}_{N-1}]$ erhalten wir

$$\mathbf{x} = \frac{1}{N} \mathbf{F}_N^H \mathbf{F}_N \mathbf{x} = \frac{1}{N} [\mathbf{f}_0 \ \mathbf{f}_1 \ \cdots \ \mathbf{f}_{N-1}] \begin{bmatrix} \mathbf{f}_0^H \\ \mathbf{f}_1^H \\ \vdots \\ \mathbf{f}_{N-1}^H \end{bmatrix} \mathbf{x} = \frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} \langle \mathbf{x}, \mathbf{f}_\ell \rangle \mathbf{f}_\ell. \quad (427)$$

Damit haben wir gezeigt, dass die DFT nichts anderes ist als die Entwicklung des Vektors $\mathbf{x}$ in eine orthonormale Basis (ONB) für $\mathbb{C}^N$.

Wir wissen, dass die Fouriertransformation die Faltung auf ein herkömmliches (punktweises) Produkt abbildet. Wir stellen nun die Frage, welchem Zeitsignal das Produkt $\hat{x}_1[k]\hat{x}_2[k]$ entspricht, wenn

$$\hat{\mathbf{x}}_1 = \mathbf{F}_N \mathbf{x}_1 \quad (428)$$

$$\hat{\mathbf{x}}_2 = \mathbf{F}_N \mathbf{x}_2. \quad (429)$$

Dazu berechnen wir die IDFT (inverse DFT) des Produktes $\hat{x}_1[k]\hat{x}_2[k]$.

$$x_3[\ell] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}_1[k]\hat{x}_2[k] e^{2\pi i \ell k / N} \quad (430)$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{n=0}^{N-1} x_1[n] e^{-2\pi i k n / N} \right) \left(\sum_{n'=0}^{N-1} x_2[n'] e^{-2\pi i k n' / N} \right) e^{2\pi i \ell k / N} \quad (431)$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{n'=0}^{N-1} x_1[n] x_2[n'] \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i k (\ell - n - n') / N}}_{= \delta_N[\ell - n - n']} \quad (432)$$

mit $\delta_N[n] = \sum_{s=-\infty}^{\infty} \delta[n - sN]$. Damit erhalten wir

$$x_3[\ell] = \sum_{s=-\infty}^{\infty} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{n'=0}^{N-1} x_1[n] x_2[n'] \delta[\ell - n - n' - sN]. \quad (433)$$

Von der unendlichen Summe über s ergibt jeweils nur ein Wert von s einen Beitrag ungleich Null, da $n' \in [0, N-1]$. Wir bezeichnen diesen Index mit s^* . Der Wertebereich von $\ell - n$ ergibt sich zu $[-N+1, -N+2, \dots, 0, \dots, N-1]$. Daraus folgt:

$$\ell - n \in [0, N-1] \Rightarrow s^* = 0 \Rightarrow n' = \ell - n \quad (434)$$

$$\ell - n \in [-N+1, \dots, -1] \Rightarrow s^* = -1 \Rightarrow n' = \ell - n + N \quad (435)$$

Der negative Wert $\ell - n$ wird also in den Bereich $[0, N-1]$ verschoben durch Addition

von N , z.B., $-N + 1$ wird auf 1 abgebildet etc. Wenn wir nun $x_2[n]$ (und $x_1[n]$) formal als N -periodische Signale auffassen, erhalten wir

$$x_3[\ell] = \sum_{n=0}^{N-1} x_1[n]x_2[\ell - n] = \sum_{n=0}^{N-1} x_1[\ell - n]x_2[n], \quad (436)$$

wobei alle auftretenden Signale als N -periodisch interpretiert werden müssen. Man bezeichnet dies als zyklische Faltung der Signale $x_1[n]$ und $x_2[n]$.

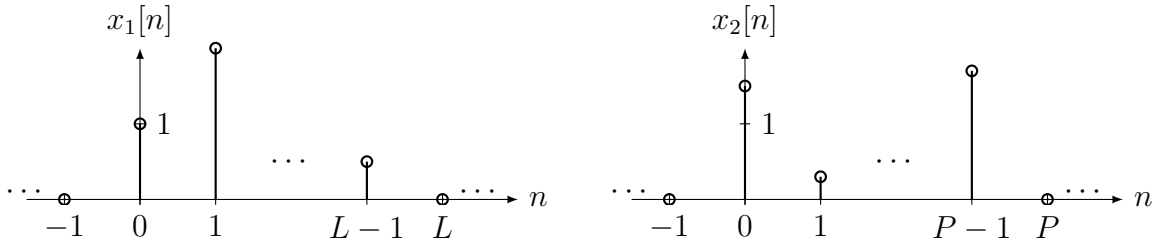
Es gibt schnelle Algorithmen zur Berechnung der zyklischen Faltung (FFT). Daher ist es naheliegend zu fragen, ob man die herkömmliche (lineare) Faltung durch eine zyklische Faltung berechnen kann.

10.1 Lineare Faltung über die DFT

Sei

$$x_1[n] = 0 \quad \text{für } n < 0 \text{ und } n > L - 1, \quad (437)$$

$$x_2[n] = 0 \quad \text{für } n < 0 \text{ und } n > P - 1. \quad (438)$$



Ziel ist es die lineare Faltung

$$x_3[n] = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x_1[\ell]x_2[n - \ell] = \sum_{\ell=0}^{L-1} x_1[\ell]x_2[n - \ell] \quad (439)$$

zu berechnen. Wir bemerken zunächst, dass

$$x_2[n - \ell] = 0 \quad \text{für } (n - \ell) \notin \{0, 1, \dots, P - 1\}, \quad (440)$$

was äquivalent ist zu

$$x_2[n - \ell] = 0 \quad \text{für } n \notin \{\ell, \ell + 1, \dots, \ell + P - 1\}. \quad (441)$$

Da $\ell \in \{0, 1, \dots, L - 1\}$, lebt das Signal $x_3[n]$ auf $[0, P + L - 2]$. Damit kein Aliasing durch Periodisierung auftritt, muss die Periodendauer N so gewählt werden, dass $N \geq$

$P + L - 1$.

1. *Zero-padding* (durch Nullen auffüllen) der Signale $x_1[n]$ und $x_2[n]$ auf die Länge $N \geq P + L - 1$
2. Berechnen der N -Punkt DFTs von $x_1[n]$ und $x_2[n]$, d.h., $\hat{x}_1[k]$ und $\hat{x}_2[k]$, $k = 0, 1, \dots, N - 1$
3. Berechnen des Produktes

$$\hat{x}_3[k] = \hat{x}_1[k]\hat{x}_2[k], \quad k = 0, 1, \dots, N - 1 \quad (442)$$

4. Inverse DFT von $\hat{x}_3$ ergibt

$$\tilde{x}_3[n] = \sum_{\ell=0}^{N-1} \tilde{x}_1[\ell]\tilde{x}_2[n - \ell], \quad (443)$$

wobei die Tilde-Notation anzeigt, dass die Signale x_1, x_2 und x_3 als N -periodische Signale interpretiert werden sollen.

Damit keine Überfaltungen in (443) entstehen, darf das gespiegelte und verschobene Signal $x_2[n - \ell]$ nicht mit der ersten periodischen Fortsetzung von $x_1[n]$ nach “links” überlappen, das heisst es muss gelten

$$-(P - 1) > -N + L - 1. \quad (444)$$

Da $N \geq P + L - 1$, ist dies sichergestellt und somit ist $\tilde{x}_3[n]$ die N -periodische Fortsetzung von $x_3[n]$.

10.2 Zyklische Faltung

Die zyklische Faltung lässt sich in Matrix-Vektor Form schreiben gemäss

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_3[0] \\ x_3[1] \\ \vdots \\ x_3[N-1] \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_3} = \begin{bmatrix} x_2[0] & x_2[-1] & \cdots & x_2[-N+1] \\ x_2[1] & x_2[0] & \cdots & x_2[-N+2] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2[N-1] & x_2[N-2] & \cdots & x_2[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1[0] \\ x_1[1] \\ \vdots \\ x_1[N-1] \end{bmatrix} \quad (445)$$

$$\stackrel{\text{N-Periodizität}}{=} \underbrace{\begin{bmatrix} x_2[0] & x_2[N-1] & \cdots & x_2[1] \\ x_2[1] & x_2[0] & \cdots & x_2[2] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2[N-1] & x_2[N-2] & \cdots & x_2[0] \end{bmatrix}}_{\mathbf{X}_2} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1[0] \\ x_1[1] \\ \vdots \\ x_1[N-1] \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_1}. \quad (446)$$

Die Zeilen der Matrix $\mathbf{X}_2$ erhält man durch zyklisches Verschieben nach rechts der ersten Zeile. Zyklisch bedeutet hier: Was rechts rausgeht, kommt links wieder rein (analog für die Spalten der Matrix $\mathbf{X}_2$: Was unten rausgeht, kommt oben wieder rein). Man nennt Matrizen mit solcher Struktur zirkulant.

Es gilt die folgende Verschiebungseigenschaft für die DFT: Das verschobene Signal $x[n-1]$ hat die DFT

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n-1] e^{-2\pi i k n / N} = \sum_{n'=-1}^{N-2} x[n'] e^{-2\pi i k (n'+1) / N} \quad (447)$$

$$= e^{-2\pi i k / N} \sum_{n'=-1}^{N-2} x[n'] e^{-2\pi i k n' / N} \quad (448)$$

$$= \omega_N^k \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i k n / N} \quad (449)$$

$$= \omega_N^k \hat{x}[k], \quad (450)$$

wobei $x[n]$ als N -periodisch angenommen wird.

Die Struktur zirkulanter Matrizen führt zusammen mit der zyklischen Verschiebungseigenschaft zu einem interessanten Resultat zur Eigenzerlegung solcher Matrizen. Es gilt nämlich

$$\mathbf{F}_N \mathbf{X}_2 \mathbf{F}_N^H = \begin{bmatrix} \hat{x}_2[0] & \hat{x}_2[0] & \cdots & \hat{x}_2[0] \\ \hat{x}_2[1] & \hat{x}_2[1]\omega_N & \cdots & \hat{x}_2[1]\omega_N^{N-1} \\ \hat{x}_2[2] & \hat{x}_2[2]\omega_N^2 & \cdots & \hat{x}_2[2]\omega_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{x}_2[N-1] & \hat{x}_2[N-1]\omega_N^{N-1} & \cdots & \hat{x}_2[N-1]\omega_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix} \mathbf{F}_N^H \quad (451)$$

$$= \begin{bmatrix} \hat{x}_2[0] & & & 0 \\ & \ddots & & \\ 0 & & \hat{x}_2[N-1] & \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \cdots & \omega_N^{N-1} \\ 1 & \omega_N^2 & \omega_N^4 & \cdots & \omega_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_N^{N-1} & \omega_N^{2(N-1)} & \cdots & \omega_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{F}_N} \mathbf{F}_N^H \quad (452)$$

$$= \begin{bmatrix} \hat{x}_2[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{x}_2[N-1] \end{bmatrix} N \mathbf{I}_N. \quad (453)$$

Daraus folgt

$$\frac{1}{N} \mathbf{F}_N \mathbf{X}_2 \mathbf{F}_N^H = \begin{bmatrix} \hat{x}_2[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{x}_2[N-1] \end{bmatrix} \quad (454)$$

und

$$\mathbf{X}_2 = \frac{1}{N} \mathbf{F}_N^H \begin{bmatrix} \hat{x}_2[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{x}_2[N-1] \end{bmatrix} \mathbf{F}_N. \quad (455)$$

Damit haben wir gezeigt, dass die Eigenvektoren einer zirkulanten Matrix die Spalten der normalisierten DFT-Matrix $N^{-1/2} \mathbf{F}_N^H$ sind und die zugehörigen Eigenwerte durch die DFT der ersten Spalte der zirkulanten Matrix gegeben sind. Die Faltung wird also durch die Fouriertransformation diagonalisiert. Dieses Resultat ist die Entsprechung, für endlich-dimensionale Systeme, zur Tatsache, im zeitkontinuierlichen Fall, dass die Funktionen $e^{2\pi i f_0 t}$ Eigenfunktionen von LTI-Systemen sind und $\hat{h}(f)$ die zugehörigen Eigenwerte. Hier treten an die Stelle von $e^{2\pi i f_0 t}$ die Spalten von $N^{-1/2} \mathbf{F}_N^H$ und an die Stelle von $\hat{h}(f)$ die Werte $\hat{h}[k]$. Falls $\mathbf{x}_2 = \mathbf{h}$ die Impulsantwort eines zeitdiskreten LTI-Systems ist und $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}$ ein Eingangssignal, dann erhalten wir für das Ausgangssignal:

$$\mathbf{y} = \mathbf{H} \mathbf{x} = \frac{1}{N} \mathbf{F}_N^H \begin{bmatrix} \hat{h}[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{h}[N-1] \end{bmatrix} \mathbf{F}_N \mathbf{x} \quad (456)$$

und somit für die DFTs

$$\mathbf{F}_N \mathbf{y} = \underbrace{\frac{1}{N} \mathbf{F}_N \mathbf{F}_N^H}_{\mathbf{I}_N} \begin{bmatrix} \hat{h}[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{h}[N-1] \end{bmatrix} \hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \hat{h}[0] \hat{x}[0] \\ \hat{h}[1] \hat{x}[1] \\ \vdots \\ \hat{h}[N-1] \hat{x}[N-1] \end{bmatrix}. \quad (457)$$

Das entspricht dem Ergebnis, dass die Fouriertransformation die Faltung auf ein punktweises Produkt abbildet. Damit kann man auch die Entzerrung von LTI-Systemen sehr einfach bewerkstelligen. Der Vektor $\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{F}_N \mathbf{y}$ wird punktweise durch $\hat{h}[k]$ dividiert,

d.h., wir berechnen

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\hat{h}[0]} \hat{y}[0] \\ \frac{1}{\hat{h}[1]} \hat{y}[1] \\ \vdots \\ \frac{1}{\hat{h}[N-1]} \hat{y}[N-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{x}[0] \\ \hat{x}[1] \\ \vdots \\ \hat{x}[N-1] \end{bmatrix}, \quad (458)$$

und das Resultat wird mit der inversen DFT transformiert. Dieses Prinzip liegt dem weit verbreiteten Übertragungsverfahren *Orthogonal Frequency Division Multiplexing* (OFDM) zu Grunde, das in WiFi, LTE, WiMax und anderen 3G/4G/5G-Systemen zum Einsatz kommt.

Wir zeigen nun in dieser Sprache, dass zwei LTI-Systeme mit Impulsantworten $\mathbf{h}_1$ und $\mathbf{h}_2$ kommutieren:

$$\mathbf{H}_1 \mathbf{H}_2 = \frac{1}{N} \mathbf{F}_N^H \begin{bmatrix} \hat{h}_1[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{h}_1[N-1] \end{bmatrix} \underbrace{\mathbf{F}_N \frac{1}{N} \mathbf{F}_N^H}_{\mathbf{I}_N} \begin{bmatrix} \hat{h}_2[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{h}_2[N-1] \end{bmatrix} \mathbf{F}_N \quad (459)$$

$$= \frac{1}{N} \mathbf{F}_N^H \begin{bmatrix} \hat{h}_1[0] \hat{h}_2[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{h}_1[N-1] \hat{h}_2[N-1] \end{bmatrix} \mathbf{F}_N \quad (460)$$

$$= \frac{1}{N} \mathbf{F}_N^H \begin{bmatrix} \hat{h}_2[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{h}_2[N-1] \end{bmatrix} \underbrace{\mathbf{F}_N \frac{1}{N} \mathbf{F}_N^H}_{\mathbf{I}_N} \begin{bmatrix} \hat{h}_1[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{h}_1[N-1] \end{bmatrix} \mathbf{F}_N \quad (461)$$

$$= \mathbf{H}_2 \mathbf{H}_1. \quad (462)$$

Ein ideales Filter erfüllt

$$\mathbf{H} = \frac{1}{N} \mathbf{F}_N^H \begin{bmatrix} \hat{h}[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{h}[N-1] \end{bmatrix} \mathbf{F}_N \quad (463)$$

$$= \frac{1}{N} [\mathbf{f}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{f}_N] \begin{bmatrix} \hat{h}[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{h}[N-1] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{f}_1^H \\ \vdots \\ \mathbf{f}_N^H \end{bmatrix} \quad (464)$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{\ell \in \mathcal{D}} \mathbf{f}_\ell \mathbf{f}_\ell^H \quad (465)$$

wobei

$$\hat{h}[k] = \begin{cases} 1, & k \in \mathcal{D} \text{ ("Durchlassbereich")} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (466)$$

und $\mathbf{f}_\ell$, wie gehabt, die Spalten von $\mathbf{F}_N^H$ bezeichnet. $\mathcal{D}$ steht für die Indexmenge, die dem Durchlassbereich entspricht. Die Anwendung eines solchen Filters auf ein Signal $\mathbf{x}$ ergibt nun

$$\frac{1}{N} \left(\sum_{\ell \in \mathcal{D}} \mathbf{f}_\ell \mathbf{f}_\ell^H \right) \mathbf{x} = \frac{1}{N} \sum_{\ell \in \mathcal{D}} \langle \mathbf{x}, \mathbf{f}_\ell \rangle \mathbf{f}_\ell. \quad (467)$$

Wir zeigen, dass dieses Filter $\mathbf{H}$ einer orthogonalen Projektion auf $\mathcal{R}(\mathbf{H})$ entspricht, d.h., es gilt

$$\mathbf{H}^2 = \mathbf{H} \quad (468)$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}^H. \quad (469)$$

Zunächst bemerken wir, dass $\mathbf{H}^2 = \mathbf{H}$ impliziert, dass es sich um eine Projektion auf $\mathcal{R}(\mathbf{H})$ handelt, da $\mathbf{H}^2 \mathbf{x} = \mathbf{H} \mathbf{H} \mathbf{x} = \mathbf{H} \mathbf{x}$ und somit $\mathbf{H} = \mathbf{I}_N$ auf $\mathcal{R}(\mathbf{H})$. Die Eigenschaft $\mathbf{H}^2 = \mathbf{H}$ folgt aus

$$\frac{1}{N} \mathbf{F}_N^H \begin{bmatrix} \hat{h}[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{h}[N-1] \end{bmatrix} \underbrace{\mathbf{F}_N \frac{1}{N} \mathbf{F}_N^H}_{\mathbf{I}_N} \begin{bmatrix} \hat{h}[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{h}[N-1] \end{bmatrix} \mathbf{F}_N \quad (470)$$

$$= \frac{1}{N} \mathbf{F}_N^H \begin{bmatrix} \hat{h}[0] & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \hat{h}[N-1] \end{bmatrix} \mathbf{F}_N, \quad (471)$$

weil die $\hat{h}[k]$ nur die Werte 1 und 0 annehmen können. Letztlich folgt $\mathbf{H}^H = \mathbf{H}$ direkt aus der Darstellung

$$\mathbf{H} = \frac{1}{N} \sum_{\ell \in \mathcal{D}} \mathbf{f}_\ell \mathbf{f}_\ell^H.$$

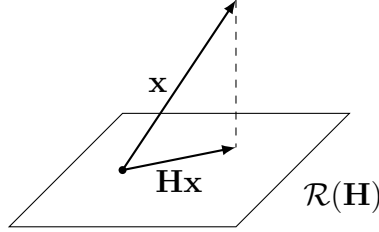
Ein ideales Filter ist somit eine orthogonale Projektion, wobei der Bildraum dem Durchlassbereich entspricht und der Nullraum dem Sperrbereich. Dies sieht man wie folgt. Signale im Nullraum können in der Form $\mathbf{y} = \sum_{\ell \in \bar{\mathcal{D}}} \alpha_\ell \mathbf{f}_\ell$ dargestellt werden, wobei $\bar{\mathcal{D}}$ die zu $\mathcal{D}$ komplementäre Menge ist. Daraus folgt nun dank der Orthogonalität der Vektoren $\mathbf{f}_\ell$, dass $\mathbf{H} \mathbf{y} = \mathbf{0}$. Anwendung des Filters $\mathbf{H}$ auf das Signal $\mathbf{x}$ projiziert daher das Signal $\mathbf{x}$ orthogonal auf den linearen Raum der Signale deren DFT gleich Null ist für alle Frequenzen $k \in \bar{\mathcal{D}}$ (z.B. den Raum der N_0 -bandbegrenzten Signale).

Eine wichtige Konsequenz des Orthogonalitätsprinzips ist: $\mathbf{H} \mathbf{x}$ ist die beste Appro-

ximation des Signals $\mathbf{x}$ durch ein Signal $\mathbf{y} \in \mathcal{R}(\mathbf{H})$, d.h.,

$$\min_{\mathbf{y} \in \mathcal{R}(\mathbf{H})} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{H}\mathbf{x}\|. \quad (472)$$

Geometrisch wird dies durch das folgende Bild zum Ausdruck gebracht



Um (472) zu zeigen, berechnen wir

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = \langle \mathbf{x} - \mathbf{y}, \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{H}\mathbf{x} - \mathbf{y} + (\mathbf{x} - \mathbf{H}\mathbf{x}), \mathbf{H}\mathbf{x} - \mathbf{y} + (\mathbf{x} - \mathbf{H}\mathbf{x}) \rangle \quad (473)$$

$$= \|\mathbf{H}\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{H}\mathbf{x}\|^2, \quad (474)$$

wobei wir verwendet haben, dass

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x} - \mathbf{H}\mathbf{x}, \mathbf{H}\mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle &= \mathbf{x}^H \mathbf{H}^H \mathbf{x} - \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle - \mathbf{x}^H \mathbf{H}^H \mathbf{H}\mathbf{x} + \langle \mathbf{H}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \\ &= \mathbf{x}^H \mathbf{H}\mathbf{x} - \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle - \mathbf{x}^H \mathbf{H}\mathbf{x} + \langle \mathbf{x}, \mathbf{H}^H \mathbf{y} \rangle \\ &= \mathbf{x}^H \mathbf{H}\mathbf{x} - \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle - \mathbf{x}^H \mathbf{H}\mathbf{x} + \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0. \end{aligned}$$

Geometrisch betrachtet bedeutet dies, dass der Vektor $\mathbf{x} - \mathbf{H}\mathbf{x}$ orthogonal ist auf den Vektor $\mathbf{H}\mathbf{x} - \mathbf{y}$. Daraus folgt nun, dass $\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x}$ die Grösse $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2$ minimiert und dieses Minimum gegeben ist durch

$$\min_{\mathbf{y} \in \mathcal{R}(\mathbf{H})} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x} - \mathbf{H}\mathbf{x}\|^2. \quad (475)$$

Die Aussage gilt ebenso wenn wir alle Quadrate weglassen, da $\|\mathbf{z}\|^2$ genau dann minimal ist, wenn $\|\mathbf{z}\|$ minimal ist.

10.3 Überabtastung

$$\hat{x}\left(\frac{k}{M}\right) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i k n / M}, \quad k = 0, 1, \dots, M-1, \text{ mit } M > N. \quad (476)$$

In Matrix-Vektor Form erhalten wir

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \hat{x}(0) \\ \hat{x}(1/M) \\ \vdots \\ \hat{x}((M-1)/M) \end{bmatrix}}_{\hat{\mathbf{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_M & \omega_M^2 & \cdots & \omega_M^{N-1} \\ 1 & \omega_M^2 & \omega_M^4 & \cdots & \omega_M^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_M^{M-1} & \omega_M^{2(M-1)} & \cdots & \omega_M^{(N-1)(M-1)} \end{bmatrix}}_{\mathbf{F}_o \in \mathbb{C}^{M \times N}} \underbrace{\begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}}. \quad (477)$$

Die Spalten dieser Matrix sind orthogonal, da es sich hierbei um die ersten N Spalten der DFT-Matrix $\mathbf{F}_M$ handelt. Damit folgt, dass wir $\mathbf{x}$ aus $\hat{\mathbf{x}}$ zurückgewinnen können, jedoch gibt es unendlich viele Inverse. Eine ausgewählte Inverse ist die Moore-Penrose Pseudo-Inverse gegeben durch $\mathbf{F}_o^\# = (\mathbf{F}_o^H \mathbf{F}_o)^{-1} \mathbf{F}_o^H$. Konkret haben wir

$$(\mathbf{F}_o^H \mathbf{F}_o)^{-1} \mathbf{F}_o^H \hat{\mathbf{x}} = \underbrace{(\mathbf{F}_o^H \mathbf{F}_o)^{-1} \mathbf{F}_o^H \mathbf{F}_o}_{\mathbf{I}_N} \mathbf{x} = \mathbf{x}. \quad (478)$$

Wegen der Orthogonalität der Spalten gilt ausserdem $\mathbf{F}_o^H \mathbf{F}_o = M \mathbf{I}_N$ und damit erhalten wir

$$\mathbf{x} = \frac{1}{M} \mathbf{F}_o^H \hat{\mathbf{x}}. \quad (479)$$

Es ist bemerkenswert, dass trotz Überabtastung die Rücktransformation (der Pseudo-Inversen entsprechend) durch

$$x[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} \hat{x}[k] \omega_M^{-kn} \quad (480)$$

gegeben ist, also die gleiche Form wie die Vorwärtstransformation hat, nur mit einem negativen Vorzeichen im Exponenten von ω_M .

Die Moore-Penrose Pseudo-Inverse ist, wie bereits erwähnt, nur eine von unendlich vielen Linksinversen der “stehenden” Matrix $\mathbf{F}_o$. Alle möglichen Linksinversen sind durch

$$\mathbf{L} = \mathbf{F}_o^\# + \mathbf{M}(\mathbf{I} - \mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#) \quad (481)$$

parametrisiert, wobei $\mathbf{M} \in \mathbb{C}^{N \times M}$ eine beliebige Matrix ist.

Wir überzeugen uns davon, dass $\mathbf{L} \mathbf{F}_o = \mathbf{I}$. Dies folgt aus

$$\mathbf{L} \mathbf{F}_o = \mathbf{F}_o^\# \mathbf{F}_o + \mathbf{M}(\mathbf{I} - \mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#) \mathbf{F}_o \quad (482)$$

$$= \mathbf{F}_o^\# \mathbf{F}_o + \mathbf{M} \mathbf{F}_o - \mathbf{M} \mathbf{F}_o \underbrace{\mathbf{F}_o^\# \mathbf{F}_o}_{\mathbf{I}} = \mathbf{F}_o^\# \mathbf{F}_o = \mathbf{I}. \quad (483)$$

Wir schliessen die Diskussion mit folgenden geometrischen Betrachtungen ab. Die Matrix $\mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#$ ist die orthogonale Projektion auf $\mathcal{R}(\mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#) = \mathcal{R}(\mathbf{F}_o)$. Dies folgt aus $\mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\# \mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\# = \mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#$ und $\mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\# = (\mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#)^H$ dank $\mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\# = \mathbf{F}_o (\mathbf{F}_o^H \mathbf{F}_o)^{-1} \mathbf{F}_o^H$. Die Matrix $\mathbf{I} - \mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#$ ist die orthogonale Projektion auf $\mathcal{R}(\mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#)^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#) = \mathcal{N}(\mathbf{F}_o^\#) = \mathcal{N}(\mathbf{F}_o^H)$, wobei $^\perp$ für das orthogonale Komplement steht. Dies folgt aus

$$(\mathbf{I} - \mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#) \mathbf{F}_o \mathbf{x} = \mathbf{F}_o \mathbf{x} - \mathbf{F}_o \mathbf{x} = \mathbf{0}, \quad (484)$$

sowie der Idempotenz

$$(\mathbf{I} - \mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#)(\mathbf{I} - \mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#) = \mathbf{I} - \mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\# - \mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\# + \mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\# \quad (485)$$

$$= \mathbf{I} - \mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\# \quad (486)$$

und schliesslich $(\mathbf{I} - \mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#)^H = \mathbf{I} - (\mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#)^H = \mathbf{I} - \mathbf{F}_o \mathbf{F}_o^\#$.

10.4 Unterabtastung

$$\hat{x}\left(\frac{k}{M}\right) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i k n / M}, \quad k = 0, 1, \dots, M-1, \text{ mit } M < N. \quad (487)$$

In Matrix-Vektor Form erhalten wir

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \hat{x}(0) \\ \hat{x}(1/M) \\ \vdots \\ \hat{x}((M-1)/M) \end{bmatrix}}_{\hat{\mathbf{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_M & \omega_M^2 & \cdots & \omega_M^{N-1} \\ 1 & \omega_M^2 & \omega_M^4 & \cdots & \omega_M^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_M^{M-1} & \omega_M^{2(M-1)} & \cdots & \omega_M^{(N-1)(M-1)} \end{bmatrix}}_{\mathbf{F}_u \in \mathbb{C}^{M \times N} \quad \boxed{\phantom{\mathbf{F}_u}}}_{\mathbf{x}} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}. \quad (488)$$

Das Gleichungssystem ist nicht invertierbar, da wir $M < N$ Gleichungen in N Unbekannten haben. Der Fall $M = N$ entspricht kritischer Abtastung.

11 Die schnelle Fouriertransformation (FFT)

Die diskrete Fouriertransformation hat folgendes Transformationspaar:

$$\hat{x}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn} \quad (489)$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}[k] \omega_N^{-kn}. \quad (490)$$

Wir interessieren uns für einen Algorithmus zur Berechnung der DFT mit minimaler Laufzeit. Da die Laufzeit in der Regel proportional zur Anzahl der auszuführenden arithmetischen Operationen ist, besteht die Aufgabe darin eine Implementierung der DFT mit minimalem Rechenaufwand zu finden. Als arithmetische Operation definieren wir die Addition zweier komplexer Zahlen und die Multiplikation zweier komplexer Zahlen, d.h., die Komplexität eines Algorithmus ist die Anzahl komplexer Additionen plus die Anzahl komplexer Multiplikationen. Algorithmisch besteht kein Unterschied zwischen der Berechnung der Vorwärts- und Rückwärtstransformation.

Wir beginnen mit einer naiven Implementierung und nehmen an, dass ω_N gegeben ist. Die Berechnung von $\hat{x}[k], k = 0, 1, \dots, N-1$, benötigt daher

1. $N-2$ Multiplikationen zur Berechnung von $\omega_N^2, \omega_N^3, \dots, \omega_N^{N-1}$ (wobei die Periodizität von ω_N ausgenutzt wird)
2. $N+1$ Multiplikationen, für jedes k , um die Produkte $x[n] \omega_N^{kn}$ zu berechnen und um (für die Rücktransformation) durch N zu dividieren noch eine Multiplikation
3. $N-1$ Additionen für jedes k

Wir zählen die Multiplikationen mit 1 (in den Schritten 2 und 3) mit. Das ergibt in Summe

$$N-2 + (N+1 + N-1)N = 2N^2 + N-2 \quad (491)$$

Operationen. Die Komplexität des Algorithmus skaliert also in N^2 . Wir schreiben dafür $\mathcal{O}(N^2)$. Die Notation $\psi(N) = \mathcal{O}(\varphi(N))$ für Funktionen ψ und φ bedeutet, dass eine Konstante C existiert, sodass

$$|\psi(N)| \leq C|\varphi(N)| \quad (492)$$

für alle genügend grossen N .

Theorem 36 (FFT-Algorithmus von Cooley & Tukey, 1965). Für $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$ gegeben, mit $N = 2^n, n \in \mathbb{N}$, ist es möglich $\hat{x}[k], k = 0, 1, \dots, N-1$, mit einer Komplexität von höchstens $4N \log_2(N) = \mathcal{O}(N \log_2 N)$ zu berechnen.

Beweis. Die Kernidee des Beweises leitet sich aus folgender Beobachtung ab. Man kann die Berechnung einer DFT der Länge N in die Berechnung zweier DFTs der Länge $N/2$ zerlegen:

$$\hat{x}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn} = \sum_{n \text{ gerade}} x[n] \omega_N^{kn} + \sum_{n \text{ ungerade}} x[n] \omega_N^{kn} \quad (493)$$

$$= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] \omega_N^{k2r} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] \omega_N^{k(2r+1)} \quad (494)$$

$$= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] (\omega_N^2)^{kr} + \omega_N^k \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] (\omega_N^2)^{kr}. \quad (495)$$

Nun verwendet man die zentrale Eigenschaft

$$\omega_N^2 = \omega_{N/2}, \quad (496)$$

und erhält somit

$$\hat{x}[k] = \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] \omega_{N/2}^{kr} + \omega_N^k \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] \omega_{N/2}^{kr} \quad (497)$$

$$= \hat{g}[k] + \omega_N^k \hat{u}[k], \quad k = 0, 1, \dots, N-1, \quad (498)$$

wobei

$$\hat{g}[k] = \hat{g}[k + N/2] \quad (499)$$

$$\hat{u}[k] = \hat{u}[k + N/2] \quad (500)$$

DFTs der Länge $N/2$ sind. Dieses “divide-and-conquer”-Verfahren wird $\log_2(2^n) - 1$ Mal angewendet, bis man nur mehr DFTs der Länge 2 zu berechnen hat. Wir wenden uns nun der Berechnung der Komplexität dieses Verfahrens zu.

Lemma 37 (Rekursionsschritt). *Die Komplexität $\#(N)$ der N -Punkt DFT erfüllt*

$$\#(N) \leq 2\#(N/2) + 3N. \quad (501)$$

Beweis. Für jedes $k = 0, 1, \dots, N-1$ multiplizieren wir $\hat{u}[k]$ mit ω_N^k , berechnen die Addition $\hat{x}[k] = \hat{g}[k] + \omega_N^k \hat{u}[k]$ und die Multiplikation mit $1/N$ für $1/N(\hat{g}[k] + \omega_N^k \hat{u}[k])$. Das ergibt $3N$ Operationen. ■

Der Rest des Beweises von Theorem 36 erfolgt über vollständige Induktion.

- Induktionsbeginn: $n = 1 \Rightarrow N = 2^n = 2^1 = 2$. Wegen

$$\omega_N = \omega_2 = e^{-\pi i} = -1, \quad \hat{x}[k] = \sum_{n=0}^1 x[n](-1)^{kn}, \quad k = 0, 1, \quad (502)$$

müssen wir nur

$$\hat{x}[0] = x[0] + x[1] \quad (503)$$

$$\hat{x}[1] = x[0] - x[1] \quad (504)$$

berechnen. Dies erfordert die Berechnung des Produkts $(-1)x[1]$ sowie 2 Additionen und 2 Multiplikationen (mit $1/N$ für die Rücktransformation). Es gilt also $5 \leq 4 \cdot 2^1 \cdot 1 = 8$.

- Induktionsschritt: Angenommen die Behauptung ist korrekt für $n - 1$, d.h. es gilt

$$\#(2^{n-1}) \leq 4 \cdot 2^{n-1}(n - 1). \quad (505)$$

Auf Grund von $\#(N) \leq 2\#(N/2) + 3N$ erhalten wir damit

$$\#(2^n) \leq 2 \cdot \#(2^{n-1}) + 3 \cdot 2^n \quad (506)$$

$$\leq 2 \cdot (4 \cdot 2^{n-1}(n - 1)) + 3 \cdot 2^n \quad (507)$$

$$= 4 \cdot 2^n(n - 1) + 3 \cdot 2^n \quad (508)$$

$$= 4n \cdot 2^n - 4 \cdot 2^n + 3 \cdot 2^n \quad (509)$$

$$= 4n \cdot 2^n - 2^n \quad (510)$$

$$= 4N \log_2(N) - N \quad (511)$$

$$\leq 4N \log_2(N). \quad (512)$$

■

A Integration komplexer Funktionen

Wir definieren das Integral einer komplexen Funktion $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ als

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt := \int_{-\infty}^{\infty} \Re(x(t)) dt + i \int_{-\infty}^{\infty} \Im(x(t)) dt. \quad (513)$$

Damit diese Definition sinnvoll ist muss man voraussetzen, dass sowohl $\Re(x)$ als auch $\Im(x)$ integrierbar sind, also

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Re(x(t))| dt < \infty \quad \text{und} \quad \int_{-\infty}^{\infty} |\Im(x(t))| dt < \infty. \quad (514)$$

Diese beiden Bedingungen sind äquivalent zur Bedingung

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty. \quad (515)$$

Theorem 38 (Eigenschaften des Integrals komplexer Funktionen). Für die komplexen Funktionen $x_1(t), x_2(t)$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ gilt:

(i) Integration ist linear

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)) dt = \alpha \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) dt + \beta \int_{-\infty}^{\infty} x_2(t) dt \quad (516)$$

(ii)

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_1^*(t) dt = \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) dt \right)^* \quad (517)$$

(iii)

$$\Re\left(\int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) dt\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \Re(x_1(t)) dt \quad (518)$$

(iv)

$$\Im\left(\int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) dt\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \Im(x_1(t)) dt \quad (519)$$

Beweis. Die Aussagen folgen aus der Linearität des Integrals reellwertiger Funktionen. ■

B Vertauschen der Integrationsreihenfolge und der Summationsreihenfolge

Wir wenden wiederholt Identitäten der Form

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} u(\alpha, \beta) d\alpha \right) d\beta = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} u(\alpha, \beta) d\beta \right) d\alpha, \quad (520)$$

sowie

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} \left(\sum_{\eta=1}^{\infty} a_{\nu, \eta} \right) = \sum_{\eta=1}^{\infty} \left(\sum_{\nu=1}^{\infty} a_{\nu, \eta} \right) \quad (521)$$

und

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{\nu=1}^{\infty} a_{\nu} u_{\nu}(t) \right) dt = \sum_{\nu=1}^{\infty} a_{\nu} \left(\int_{-\infty}^{\infty} u_{\nu}(t) dt \right) \quad (522)$$

an. Diese Vertauschungen sind üblicherweise eine Konsequenz des Fubini Theorems. Wir werden dieses nicht im Detail besprechen, sondern nur Bedingungen für die Gültigkeit von (520)–(522) angeben.

(520): Die Funktion $u: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ist Lebesgue-messbar und ist entweder nichtnegativ oder erfüllt

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |u(\alpha, \beta)| d\alpha \right) d\beta < \infty \quad (523)$$

oder

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |u(\alpha, \beta)| d\beta \right) d\alpha < \infty. \quad (524)$$

(521): $a_{\nu, \eta} \geq 0$ für alle ν, η oder

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} \left(\sum_{\eta=1}^{\infty} |a_{\nu, \eta}| \right) < \infty \quad (525)$$

oder

$$\sum_{\eta=1}^{\infty} \left(\sum_{\nu=1}^{\infty} |a_{\nu, \eta}| \right) < \infty. \quad (526)$$

(522): Die Funktionen u_{ν} sind alle Lebesgue-messbar und $a_{\nu} u_{\nu}(t)$ ist entweder nichtnegativ für alle $\nu \in \mathbb{N}$ und $t \in \mathbb{R}$ oder

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{\nu=1}^{\infty} |a_{\nu}| |u_{\nu}(t)| \right) dt < \infty \quad (527)$$

oder

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} |a_{\nu}| \left(\int_{-\infty}^{\infty} |u_{\nu}(t)| dt \right) < \infty. \quad (528)$$

Index

- p -Norm, 29
- Abtasttheorem, 71
- Aliasing, 70
- Bandbreite, 66
- Bildraum, 18
- Definitheit, 10
- Deltafolge, 37
- Deltafunktion, 40, 41
 - Rechenregeln, 41
- Deltafunktional, 41
- Dreiecksungleichung, 10
- Faltung, 28
 - Eigenschaften, 29
- Fouriertransformation, 54
- Funktionale, 36
- Funktionenraum, 9
- Gibbsches Phänomen, 65
- graphische Faltung, 32
- Hilbertraum, 13
- Homogenität, 10
- Impulsantwort, 28
- inneres Produkt, 14
- invertierbar, 20
- linearer Raum, 4
- linearer Unterraum, 5
- lineares System
 - Matrizenschreibweise, 21
- LTI-System, 26
 - Eigenfunktionen, 49
 - Systemeigenschaften, 32
 - Gedächtnislosigkeit, 34
 - Kausalität, 33
- Stabilität, 34
- Mittelwertsatz der Integralrechnung, 35
- Nichtnegativität, 10
- Norm, 10
- normierter linearer Raum, 11
- Nullraum, 18
- Poissonsche Summenformel, 62
- schnelle Fouriertransformation, 103
- Signal
 - bandbegrenzt, 66
 - Beschränktheit, 25
- System, 17
- Systemeigenschaften
 - Linearität, 17
 - Stetigkeit, 19
 - Zeitinvarianz, 23
- Testfunktion, 36
- Tiefpassfilter
 - ideal, 63
 - kausal, 65
- verallgemeinerte Funktion, 38
 - Ableitung, 45
 - Faltung, 43
 - Fouriertransformation, 55
 - gerade, 40
 - temperiert, 56
 - ungerade, 40
 - Zusammensetzung, 40
- vollständiges Orthonormalsystem, 15
- Young'sche Ungleichung, 29
- z -Transformation, 86

-
- Anwendung auf zeitdiskrete
 - LTI-Systeme, 88
 - zeitdiskrete Fouriertransformation, 76
 - zeitdiskrete LTI-Systeme
 - mit rationalem $H(z)$, 89
 - zeitdiskretes System, 77
 - zirkulante Matrix, 96
 - zyklische Faltung, 94